

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(マスバランス)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 小山遥人
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

改定履歷

[illegible]

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、マスバランスサブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

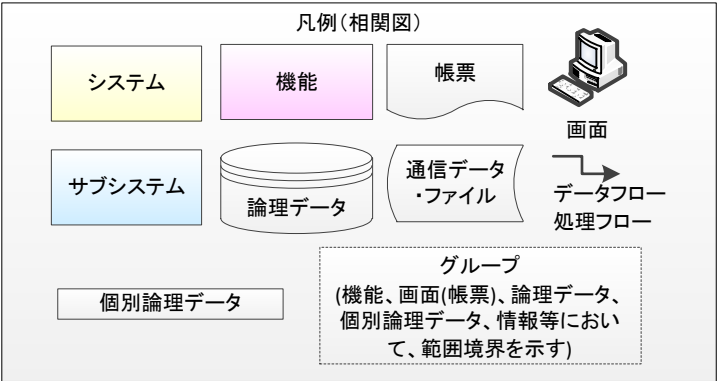
画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。

また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

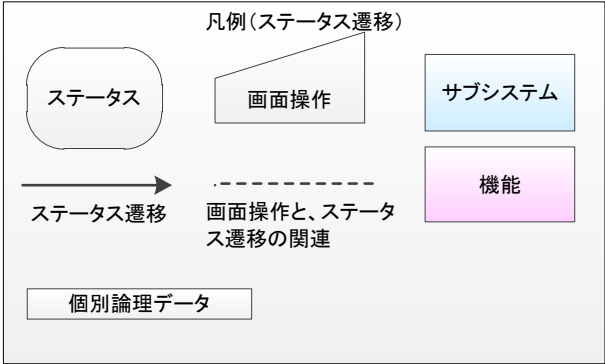
本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。
オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。



- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。



目次

はじめに	2
1. 機能概要	5
1.1. 主要な役割	5
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. マスバランス共通仕様	9
2.1.1. 日付と締め時刻	9
2.1.2. タンク No とタンク TagNo	10
3. 個別仕様	11
3.1. 油量実績管理	12
3.1.1. 油量実績取込	14
3.1.2. 油量実績	21
3.1.3. 対外・管理資料	26
3.1.4. 基礎データメンテナンス	32
3.2. 原油棚卸	38
3.2.1. 共通事項	40
3.2.2. 原油実績取込	48
3.2.3. 原油実績編集	50
3.2.4. 未入荷処理	55
3.2.5. 原油在庫計算・更新	58
3.2.6. 帳票処理	64
3.2.7. 原油受払データ作成	66
3.3. 関連帳票出力	67
3.3.1. 関連帳票出力	68
3.4. 港湾統計把握	81
3.4.1. 港湾統計	81
3.5. 石連週報	83
3.5.1. 石連週報	84
3.6. 製油所受払管理	89
3.6.1. 在庫収集・棚卸調整	91
3.6.2. 棚卸在庫確定	109
3.6.3. 生産実績確定	124

1. 機能概要

ここでは、マスバランスサブシステムの機能概要について記述します。

マスバランスサブシステムでは、実績管理サブシステムにて確認、調整、確定されたタンク在庫実績、タンク受払実績、及び、他システムで確定された、他課タンク在庫実績を取込み、製油所全体の油量の確認、各種帳票類の作成を行います。また、外航通関サブシステムから外貨在庫実績を取込み、預り在庫などと合わせて在庫の引き落としを行い、棚卸在庫情報を作成するとともに、製油所受払月報、各種伝票情報を作成し、OneSAP へ連携します。

1.1. 主要な役割

マスバランスサブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1. -1 主要な役割と概要

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	日次油量管理、原油棚卸	- 日次にて、実績管理サブシステムで作成された各種在庫、各種受払データより油量や生産実績の確認を行います。 - 揚荷終了後の入荷実績計算や水在庫の入力を行い、原油在庫を更新します。原油や半製品スロップの処理数量を確認し、原油在庫の確定を行います。	実績管理サブシステム	—
2	月次油量管理、原油棚卸	- 日次油量管理、原油棚卸に加え、月跨ぎの実績調整などを行い、原油実績帳票の出力、製油所全体のマテリアルバランスを確認します。 - BINAS 物流システムへ連携する在庫を確定し、送信します。	作業計画管理サブシステム 実績管理サブシステム	BINAS 物流
3	関連帳票作成	油量実績や原油実績をもとに、各種帳票を作成し、保管および他部門への提出を行います。冷凍タンク払出実績では、月次の実績より伝票情報を作成します。	伝票発行管理サブシステム オーダ管理サブシステム	伝票発行管理サブシステム
4	港湾統計把握	官公庁へ提出するために、船舶入出港の実績把握を行い、帳票を作成します。	伝票発行管理サブシステム	—
5	石連週報	- 石油連盟へ提出するために、生産活動に伴って作成される商品管理実績をもとに、帳票を作成します。 - 災害発生時または平時は訓練用として緊急時運用報告調査表の作成を行い、国に提出します。	伝票発行管理サブシステム	—
6	製油所受払管理 (在庫収集・棚卸調整)	- 油量実績管理、原油棚卸、外航通関で確定した在庫や受払データを取り込み、タンク在庫を確定します。 - 月末日締め時刻を跨いで作業した入出荷実績の調整や正しい棚卸品名への在庫調整などを行います。	外航通関サブシステム OneSAP	帳票基盤 BINAS 物流

No.	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
7	製油所受払管理 (棚卸在庫確定)	- 在庫収集・棚卸調整で確定した在庫データを、品名、勘定、税区分、荷姿、在庫内訳区分別に集計します。 - 在庫評価方法の異なる預り在庫や外貨在庫分の数量を引き落として棚卸在庫データを作成し、OneSAP に送信します。	—	OneSAP
8	製油所受払管理 (生産実績確定)	- 上記在庫引落で作成された棚卸在庫、原油棚卸から連携された原油受払データ、及び、OneSAP から連携された入出荷明細を元に、生産数量等を計算し、製油所受払データを作成します。 また、これらの計算により作成されたデータから伝票データを作成し、製油所受払データとともに OneSAP へ送信します。 - 受払月報サマリ（製油所）を作成し、滞留品マスタとともに、BINAS 物流へ送信します。	—	OneSAP BINAS 物流 帳票基盤

1.2. 機能相関図

マスバランスサブシステム全体の機能相関図を以下に示します。

帳票機能については、参照範囲が広いため全体の機能相関図には記述していません。 詳細の機能相関図を参照ください。

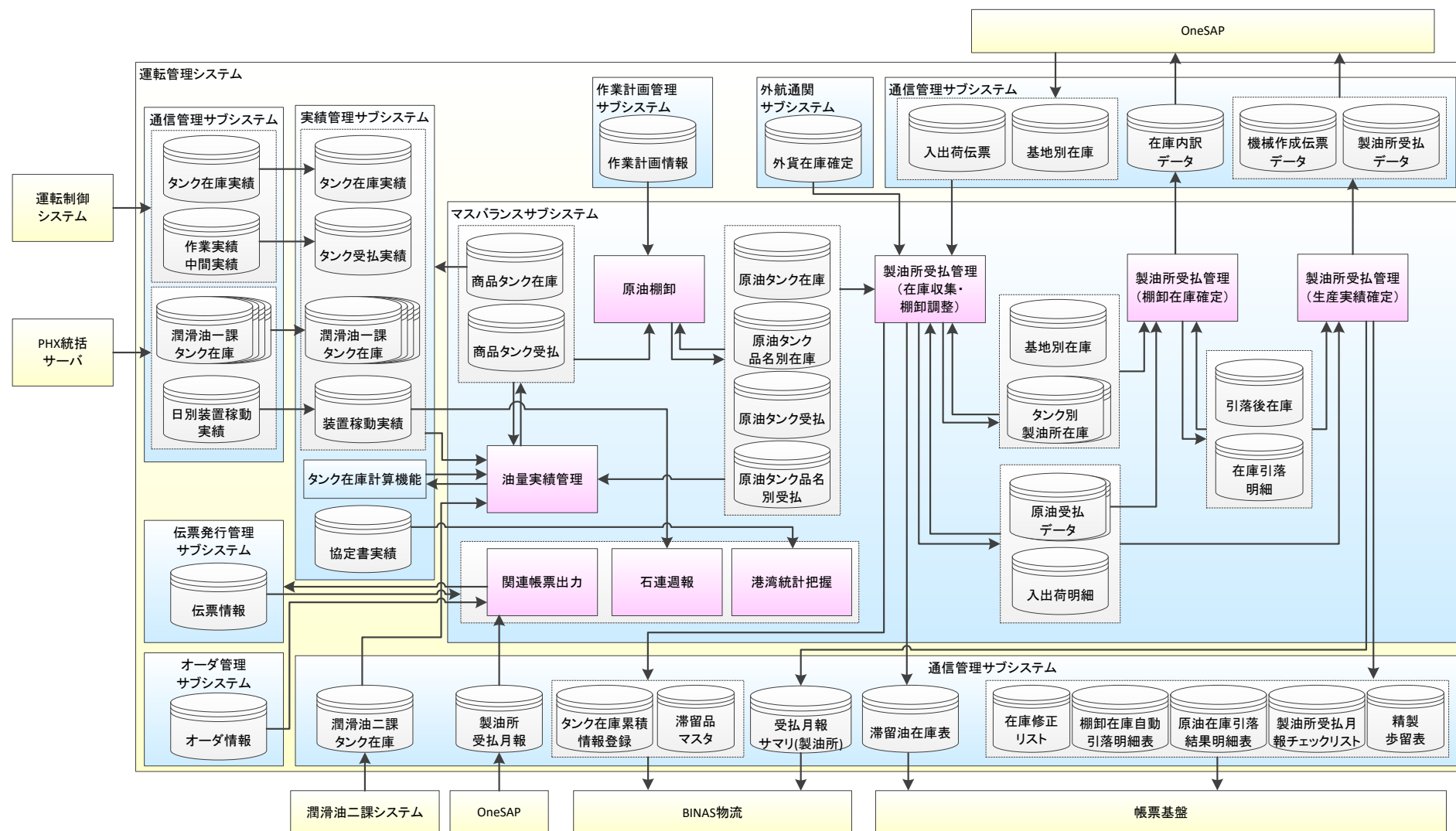


図 1.2-1 マスバランス全体機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

1.3. 機能一覧

マスバランスサブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1.3. -1 機能一覧

No.	機能	概要
1	油量実績管理	・各種在庫、受払及び、それらにより作成される増減データを把握、チェックし、異常値の特定と、発生元部署への確認依頼を行います。 また、月締め日を跨いでいる作業の確認、対外報告を行う前の、油量、生産実績の確認を行います。
2	原油棚卸	・入荷実績計算での原油品名別入荷実績量の算出や、原油受払実績による通油量の調整、水在庫の調整などにより、原油及び半製品スロップのタンク別、品名別受払量を求めます。 ・調整した受払実績で指定期間の在庫計算を行って原油構成比を求め、原油及び半製品スロップの日別または月間での帳簿上の原油在庫を確定します。
3	関連帳票出力	・油量実績、原油実績を元に、関連帳票を Excel 形式で出力します。 ・冷凍タンク払出実績明細表では、求めた払出量で伝票情報を作成し、登録します。
4	港湾統計把握	・月単位での船舶入出港の実績把握を行い、各製油所の所属する官公庁への実績報告を行います。
5	石連週報	・石油連盟が独自に情報（1 週間分）を収集する「石油の供給情報」で、生産活動に伴って作成される商品管理実績を基に、調査項目について取り纏め、指定期日までに作成し出力します。
6	製油所受払管理	・油量実績管理、原油棚卸、外航通関で確定した在庫及び受払データを取り込み、月末日締め時刻を跨いで作業した入出荷実績の調整や正しい棚卸品名への在庫調整などを行い、実地棚卸表のタンク在庫を確定します。 ・上記で確定した在庫データを、品名、勘定、税区分、荷姿、在庫内訳区分別に集計、在庫評価方法の異なる預り在庫や外貨在庫分の数量を引き落として棚卸在庫データを作成し、OneSAP に送信します。 ・上記在庫引落で作成された棚卸在庫、原油棚卸から連携された原油受払データ、及び、OneSAP から連携された入出荷明細を元に、生産数量等を計算し、製油所受払データを作成します。また、これらの計算により作成されたデータから伝票データを作成し、製油所受払データとともに OneSAP へ送信します。

それぞれの機能群の詳細については、3.個別仕様の各項目を参照ください。

2. 共通仕様

2.1. マスバランス共通仕様

マスバランスの共通仕様として取り上げる項目は以下の通りです。

2.1.1. 日付と締め時刻

マスバランス内で取り扱う日付を、以下の様に定義します。

マスバランスの日次業務をN日（操業日）に実施するとした場合

- N日の定時刻に自動起動されるマスバランス実績取込の対象日は、N-1日になります。
- N-1日の他システムからの他課在庫受信や、実績管理日次業務は、実績取込前に実施されることが前提です。
- 実績取込後に他課在庫の受信や、実績や在庫の修正などが行われた場合は、手動にて実績取込処理を再起動します。
- マスバランス日次業務において、確認対象の日付を、N-1日とした場合は、操作する画面上の当日は、N-1日（操業日）になります。

同様に、当日在庫は、N-1日（操業日）の末在庫（下記例の場合、N日の4時の在庫）、前日在庫は、N-2日（操業日）の末在庫（下記例の場合、N-1日の4時の在庫）となります。

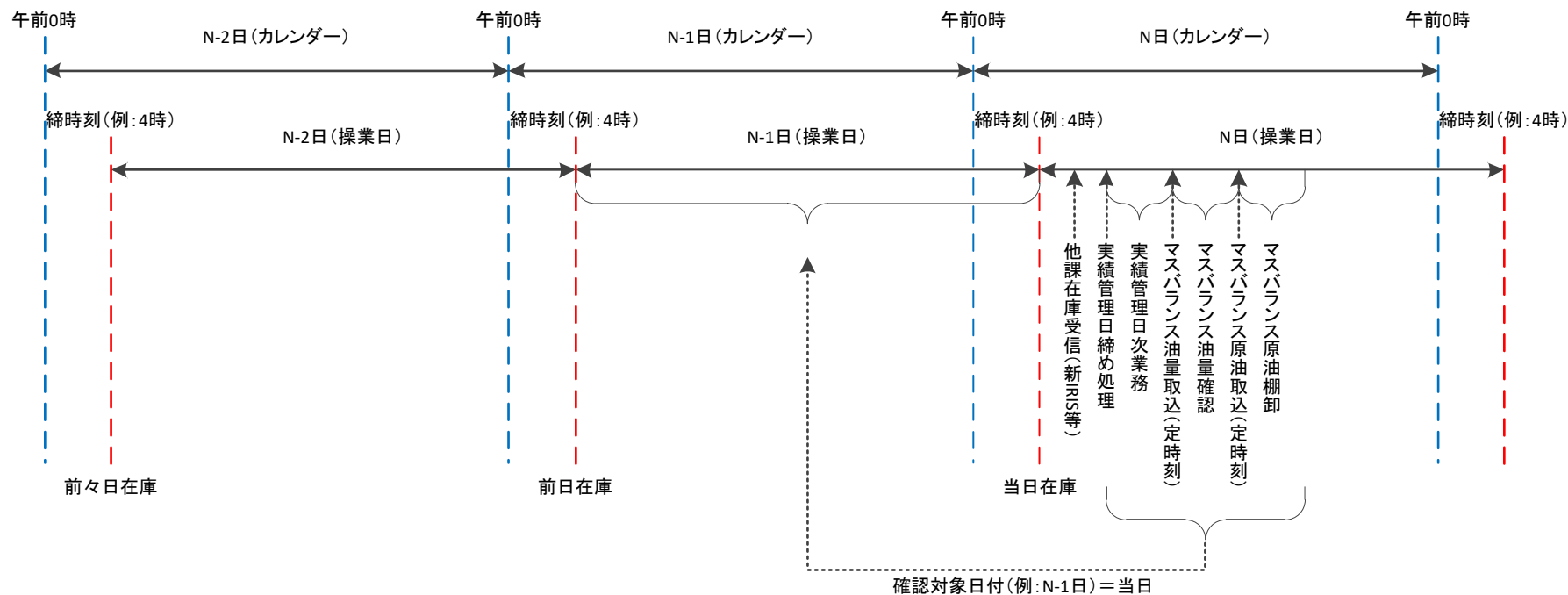


図 2.1.1.-1 日付と締め時刻について

2.1.2. タンク No とタンク TagNo

タンク No はタンクを識別するためのキー情報であり、徳山以外は 3 桁でユニークとなるため、タンクマスタなどのタンク No には、3 桁のコードが付番されています。しかし、画面などにおいては、タンク No のフル桁（6 桁）で表示される場合があり、タンク No と区別するために、データベース上ではタンク TagNo と呼称していますが、画面や機能上の表現としてはフル桁の場合もタンク No と呼称します。

タンク No：タンクを識別するためのキーコードで、通常、徳山では 5 桁、徳山以外は 3 桁で登録される

タンク TagNo：画面表示や運転制御システムとのインタフェースなどで、タンク No. のフル桁（6 桁）が登録される

3. 個別仕様

マスバランスは、決算業務及び、対外報告、管理資料等の実績提供業務を、効率的に遂行するため、各種油量実績データの確認・点検を行って異常データを補正し、製油所・事業所内のマテリアルバランスを確立して、全タンク在庫、入出荷実績、生産実績を確定させます。

また、これらにより確定した在庫と内外貨在庫、入出荷実績等より生産実績を作成、確定し、製油所受払データを作成します。

マスバランスの機能で作成、確定した棚卸在庫データ、製油所受払データ等を、OneSAP や BINAS 物流システム等へ送信、及び各種帳票の作成を行います。

3. 1. 油量実績管理

日次の実績管理サブシステム日締め処理、実績確認業務が行われた後、製油所内のタンク在庫データ及び受払データを取込み、在庫バランスの確認を行ったうえで、各種日報や対外資料の作成を行います。 また、ここで確定したタンク在庫、受払データは、製油所受払管理へ連携されます。

次頁に油量実績管理の機能相関図を示します。

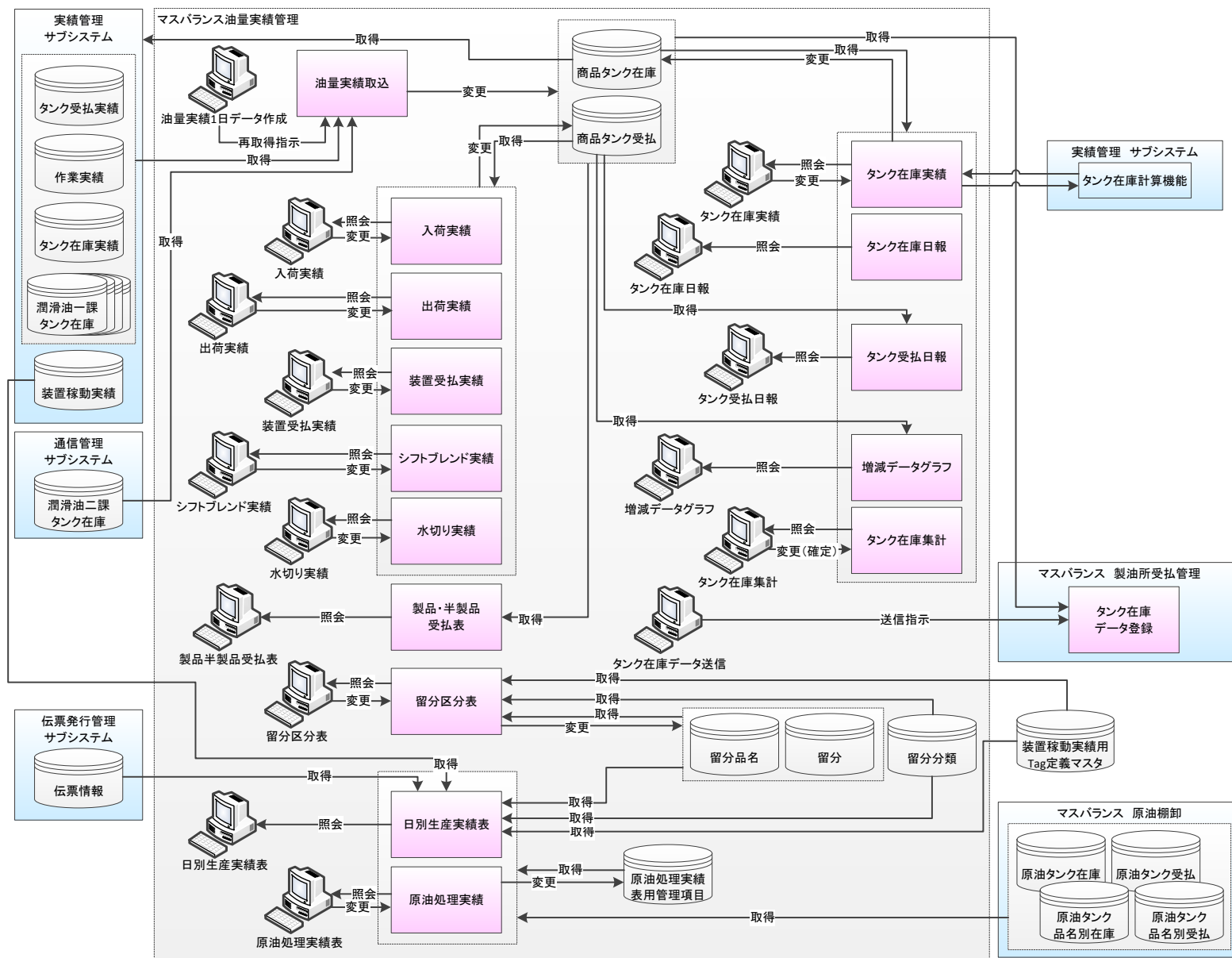


図 3.1.-1 油量実績管理機能関連図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランズ機能

BLOCK CODE

3.1.1. 油量実績取込

実績管理サブシステムで作成した業務課管轄のタンク在庫、受払データや、新 IRIS 操業品質システム、潤滑油二課システムから受信した他部署タンク在庫データにて、日次の商品タンク在庫、商品タンク受払を作成します。

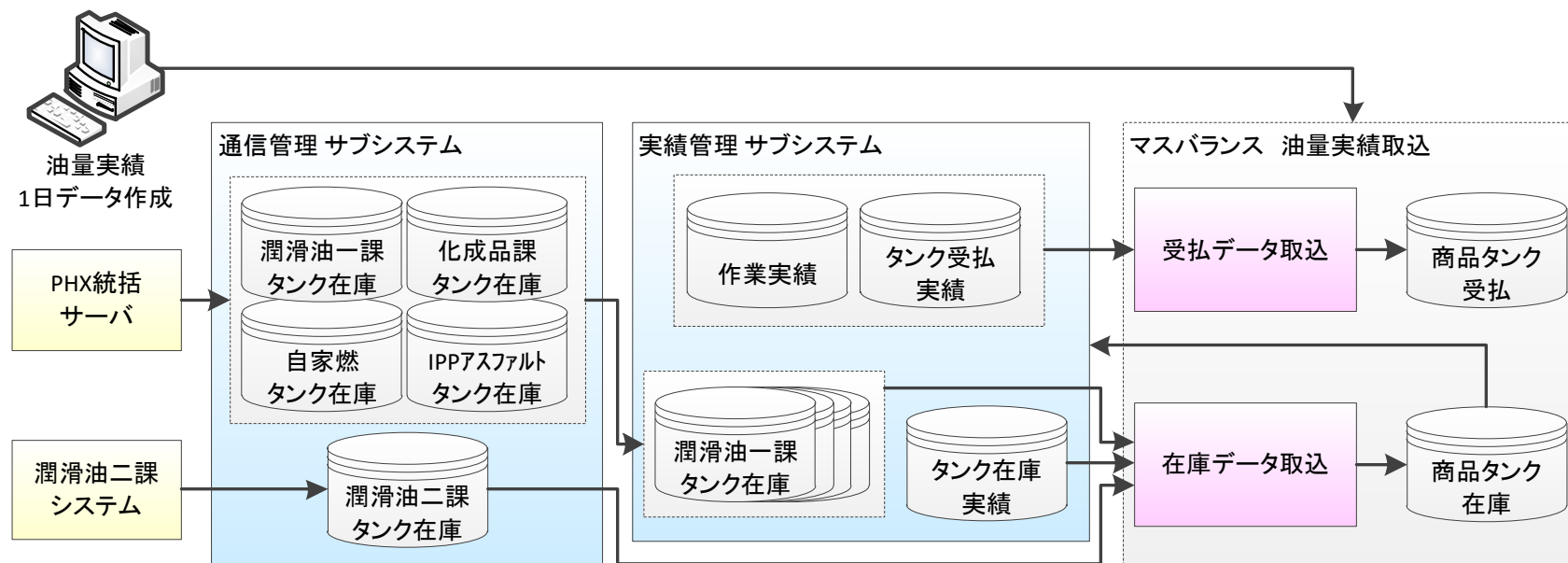


図 3.1.1.-1 油量実績取込機能相関図

(1) 取込対象データ

定刻起動の自動取込では、前日のタンク在庫、タンク受払データを取込みます。

画面からの起動の場合、指定した日付（年月日）のタンク在庫とタンク受払データを取り込みます。

表 3.1.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010401	油量実績 1 日データ作成

① タンク在庫データ

表 3.1.1.-3 タンク在庫データ取込対象一覧

No.	設備課区分	仮想区分	タンク在庫データ作成元	トランザクション名	対象製油所
1	業務課	実タンク	運転制御システムから実績管理サブシステムが作成	—	全製油所
2	潤滑油一課	実タンク	PHX 統括サーバの在庫データを受信 (実績管理サブシステム経由)	潤滑油一課タンク在庫	千葉
3	潤滑油二課	実タンク	潤滑油二課システムの在庫データを受信	潤滑油二課タンク在庫	千葉
4	化成品課	実タンク	PHX 統括サーバの在庫データを受信 (実績管理サブシステム経由)	化成品課タンク在庫	愛知
5	動力課／製油課	実タンク	PHX 統括サーバの在庫データを受信 (実績管理サブシステム経由)	自家燃タンク在庫	北海道、千葉、愛知
6	動力課	実タンク	PHX 統括サーバの在庫データを受信 (実績管理サブシステム経由)	IPP アスファルトタンク在庫	愛知

② タンク受払データ

実績管理サブシステムが作成した、タンク受払実績及び作業実績が対象です。

(2) 取込方法

該当日付のタンク在庫、タンク受払データを取り込みます。

① タンク在庫データ

- ・ 他システムから受信するタンク在庫データを、実績管理サブシステムのタンク在庫データと同じ形に取り込みます。
- ・ 黄色は、インタフェースとして受信するデータです。 それ以外のデータは、デフォルト値を設定します。
- ・ 受け入れ可能数量など、インタフェースには存在しますが、実績管理サブシステムのタンク在庫にないデータは取り込みません。

表 3. 1. 1. -4 各部署在庫データの関連通信インタフェースと対応項目一覧

タンク在庫 (実績管理サブシステム)	潤滑油一課 タンク在庫	潤滑油二課 タンク在庫	化成品課 タンク在庫	自家燃 タンク在庫	IPP アスファルト タンク在庫
タンク No	タンク No (※ 1)	タンク No (※ 1)	タンク No (※ 1)	タンク No (※ 1)	タンク No (※ 1)
在庫日付	在庫日付	在庫日付	在庫日付	在庫日付	在庫日付
商品在庫日付	上記と同じ日付	上記と同じ日付	上記と同じ日付	上記と同じ日付	上記と同じ日付
作業品名コード	品名コード (※ 1)	作業品名コード (※ 1)	品名 REF	品名 REF (※ 2)	品名 REF
レベル	レベル	レベル	レベル	レベル	レベル
温度	温度	温度	温度	温度	温度
生数量	生数量	生数量	生数量	生数量	生数量
密度	0 を設定	製品比重	0 を設定	0 を設定	0 を設定
換算数量	換算数量	換算数量	換算数量	換算数量	換算数量
タンク状況 (NOT)	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定
タンク状況 (RBK)	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定
タンク状況 (TBK)	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定
混合比	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定	0 を設定

※ 1 変換マスタにより、運転管理システムのコードに変換します。 変換マスタに存在しない場合は、エラーを出力します。

※ 2 千葉は品名 REF が設定されないの、タンクマスタの代表タンク品名コードが設定されます。

- ・ データの不整合等によりエラーとなった場合は、受信データエラーとしてログ出力し、実績登録を行いません。 送信側にて内容の確認を行い、再度送受信処理を行います。
- ・ 商品タンク在庫データは長期保存データのため、マスタが変更されても同じ結果を出せるよう、在庫データにマスタデータを付加して登録します。

表 3. 1. 1. -5 商品タンク在庫データの構成

タンク在庫（油量実績）	参照先
タンク No	タンク在庫 （実績管理サブシステム）
在庫日付	
商品在庫日付	
作業品名コード	
レベル	
温度	
生数量	
密度	
換算数量	
タンク状況（NOT）	
タンク状況（RBK）	
タンク状況（TBK）	
混合比	
タンク No	タンクマスタ タンク No で取得
運転上限容量	
運転下限容量	
設備課区分	
タンク所有区分	
仮想区分	
流動増減値	
静置増減値	
全社統一品名コード	品名変換マスタ 作業品名コードで取得
勘定科目コード	
統一品名略号	
作業品名	作業品名マスタ 作業品名コードで取得
品種区分	

② タンク受払データ

- 実績管理サブシステムが作成した、タンク受払実績データ及び作業実績を取込み、油量管理用の商品タンク受払データを作成します。商品タンク受払データは、タンク受払実績データをもとに、マスバランスとしての受払の識別データを加えた共通部と、受払毎の明細情報を付加したケース毎の部分に分けられます。ケース毎の部分については、受払のケースにより、データの取得先が異なります。
- 商品タンク受払データ作成時に実績情報の不整合等でエラーとなった場合は、エラーログを出力し処理を中断します。実績管理サブシステムにてデータの整合を確認、修正し、手動にて再度商品タンク受払データ作成処理を行います。

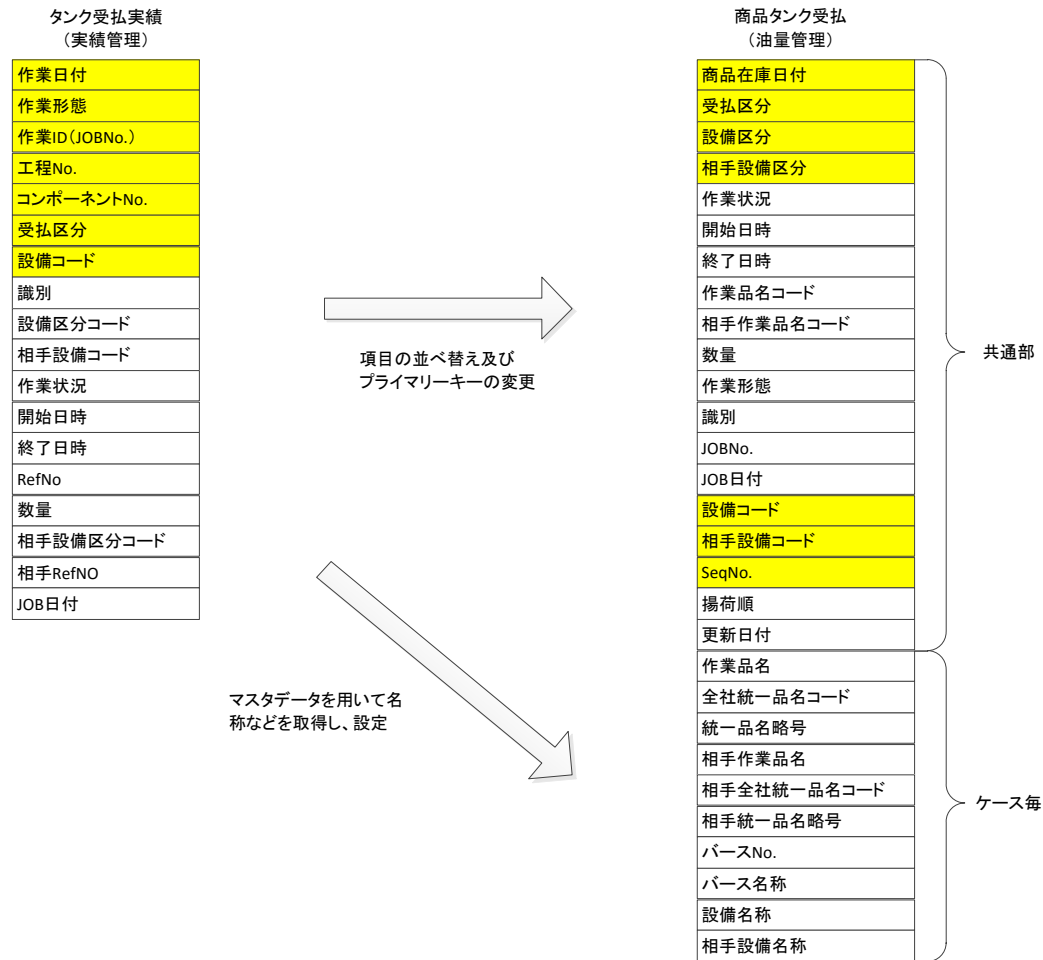


図 3.1.1.-6 タンク受払実績の取込

・ 共通部のデータ取込方法



図 3. 1. 1. -7 共通部の取込

- ・ ケース毎のデータ取込方法
 - ・ 作業品名、相手作業品名は、作業品名マスタにて作業品名を、品名変換マスタにて全社統一品名コード、統一品名略号を取得し、商品タンク受払に登録します。
 - ・ バース No、バース名称、設備名称、相手設備名称は、ケースにより、以下の表のように取得し、登録します

表 3.1.1. -8 共通部の取込

選択条件	1	2	3	4	5	6	7
項目							
設備区分	タンク	タンク	タンク、船以外	船	船	タンク	タンク
相手設備区分	タンク	タンク、船以外	タンク	タンク	タンク	船	船
作業形態	シフトブレン ド、水切り	パイプライン 出荷、装置受 払、陸上出荷	パイプライン 出荷、装置受 払、陸上出荷	海上入荷	海上出荷	海上入荷	海上出荷
取得方法							
項目名							
バース No.	—	—	—	JOBNo. より JOB 実績 を検索してバース No. を取得し、設定	JOBNo. より JOB 実績 を検索してバース No. を取得し、設定	JOBNo. より JOB 実績 を検索してバース No. を取得し、設定	JOBNo. より JOB 実績 を検索してバース No. を取得し、設定
バース名称	—	—	—	バース No. でバース マスタを検索して バース名称を取得 し、設定	バース No. でバース マスタを検索して バース名称を取得 し、設定	バース No. でバース マスタを検索して バース名称を取得 し、設定	バース No. でバース マスタを検索して バース名称を取得 し、設定
設備名称	設備コードで タンクマスタを 検索しタンク No を取得し、 設定	設備コードで タンクマスタを 検索しタンク No を取得し、 設定	相手設備コード を設定	JOB 実績から船名 (カナ) を取得し、 設定	JOB 実績から船名 (カナ) を取得し、 設定	設備コードでタン クマスタを検索し タンク No を取得し、 設定	設備コードでタン クマスタを検索し タンク No を取得し、 設定
相手設備名称	相手設備コード でタンクマ スタを検索し タンク No を取 得し、設定	相手設備コード を設定	相手設備コード でタンクマ スタを検索し タンク No を取 得し、設定	相手設備コードで タンクマスタを検 索しタンク No を取 得し、設定	相手設備コードで タンクマスタを検 索しタンク No を取 得し、設定	JOB 実績から船名 (カナ) を取得し、 設定	JOB 実績から船名 (カナ) を取得し、 設定

3. 1. 2. 油量実績

油量実績取込により作成されたタンク在庫データ及びタンク受払データにより、各種照会画面にて、油量及び在庫バランスの確認を行います。

画面に表示された各種データは、印刷ボタンにて Excel ファイルを出力して印刷、またはファイル保存して必要時に印刷できます。

マスバランスの各種確認業務により業務課のタンク在庫や作業実績に修正が必要となった場合は、原則として実績管理サブシステムのタンク在庫または作業実績を修正することとし、また、他課のタンク在庫日報については、それぞれの課にて保証することを前提としているため、マスバランスでは表示、印刷（ファイル保存）のみとし、修正不可とします。

但し、後述の基礎データメンテナンスにて、タンク在庫日報、各種作業実績を修正することもできます。

- (1) タンク在庫日報
- 指定した日付のタンク在庫日報をタンク在庫日報画面に表示します。

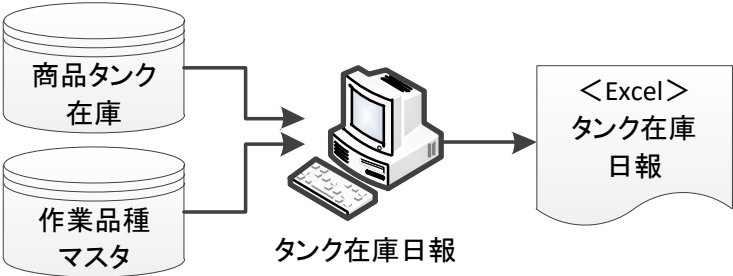


図 3. 1. 2. -1 タンク在庫日報機能相関図

表 3. 1. 2. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010101	タンク在庫日報

表 3. 1. 2. -3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000001	タンク在庫日報

- (2) タンク受払日報
- 指定した日付のタンク在庫受払実績をタンク受払日報画面に表示します。

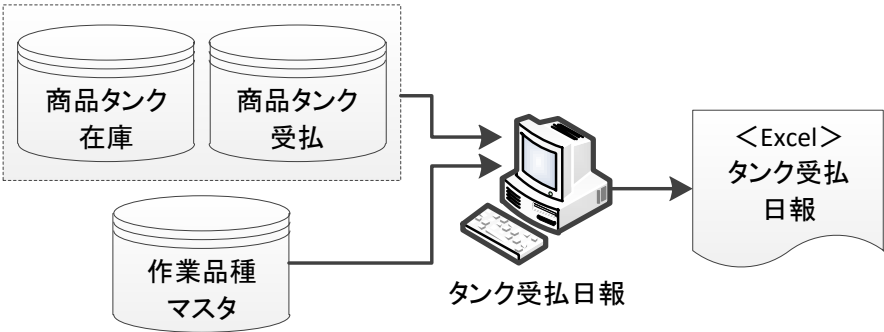


図 3. 1. 2. -4 タンク受払日報機能相関図

表 3. 1. 2. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010201	タンク受払日報

表 3. 1. 2. -6 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000003	タンク受払日報

(3) 増減データグラフ

- ・ タンク No、月を指定し、月内の日々の増減値及び増減累計を、グラフ表示します。

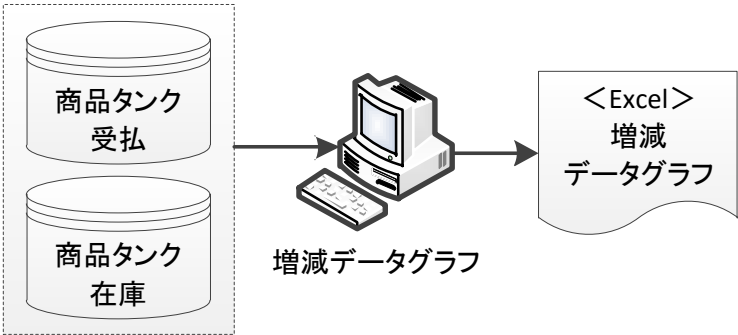


図 3. 1. 2. -7 増減データグラフ機能相関図

表 3. 1. 2. -8 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010202	増減データグラフ

表 3. 1. 2. -9 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000004	増減データグラフ

(4) タンク在庫集計

- ・ 日々集計されるタンク在庫を、指定した日付の、課別、油種別に表示、確定します。
- ・ 表示には、商品管理用と公開用があり、表示内容が異なります。



図 3. 1. 2. -10 タンク在庫集計機能相関図

表 3. 1. 2. -11 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC030901	タンク在庫集計

表 3. 1. 2. -12 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000002	タンク在庫集計

(5) タンク在庫データ送信

- ・ 選択した日付（年月日）に対する転送対象となるタンク在庫データをタンク在庫累積情報登録ファイルとして出力し、BINAS物流に連携します。
- ・ タンク在庫累積情報登録ファイルは通常、製油所受払管理機能において定刻に作成、連携されますが、障害時等再度ファイル連携が必要になった場合に使用します。

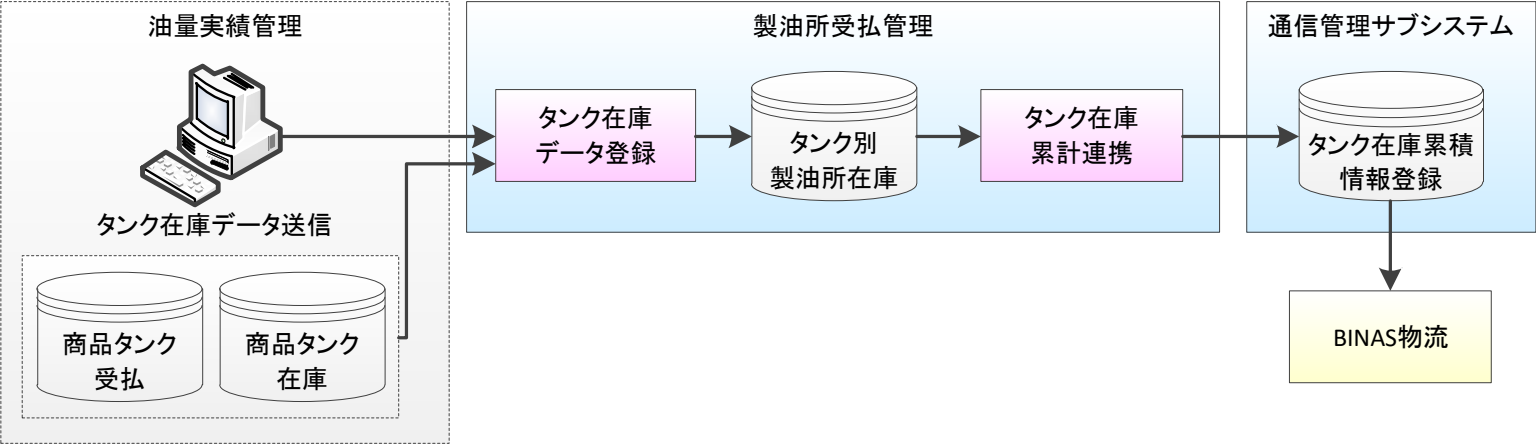


図 3. 1. 2. -13 タンク在庫データ送信機能相関図

表 3. 1. 2. -14 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010102	タンク在庫データ送信

3.1.3. 対外・管理資料

社外、他部門への報告を行うに当たり、油量実績管理や原油棚卸で確定したタンク在庫やタンク受払を元に、各種集計を行います。
画面に表示された各種データは、印刷ボタンにて Excel ファイルを出力して印刷、またはファイル保存して必要時に印刷できます。

- (1) 製品半製品受払表
- ・ タンク受払日報を月単位に品名で集計し、月間の受払実績、月末在庫との受払数量差を表示します。

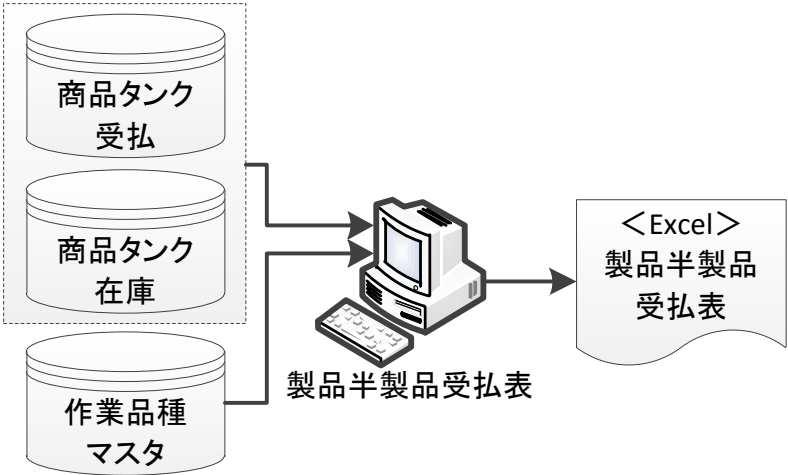


図 3.1.3.-1 製品半製品受払表機能関連図

表 3.1.3.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC030201	製品半製品受払表

表 3.1.3.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000005	製品半製品受払表

(2) 原油処理実績表

- ・ 原油処理計画の実績確認や、原油移動明細表の原油処理実績照合を行います。
- ・ 指定された月の原油処理実績を、原油処理実績表画面に、日別に表示、登録します。

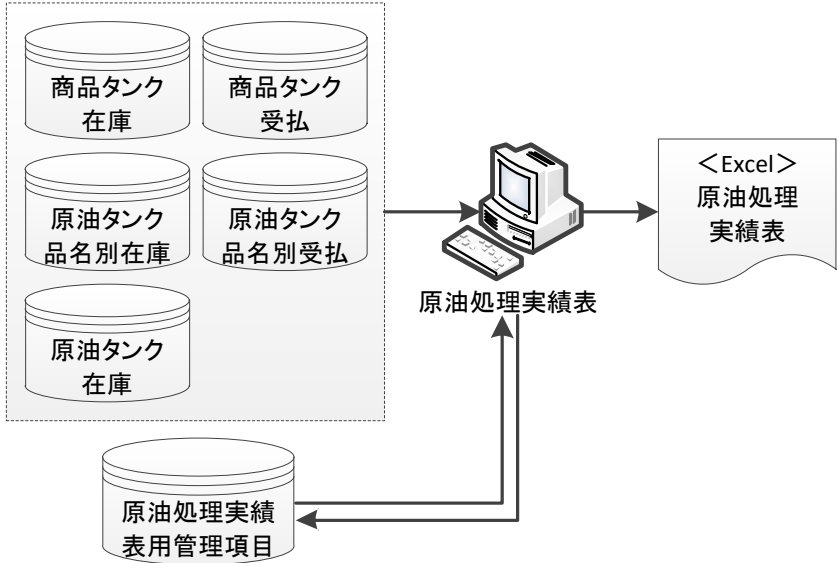


図 3. 1. 3. -4 原油処理実績表機能相関図

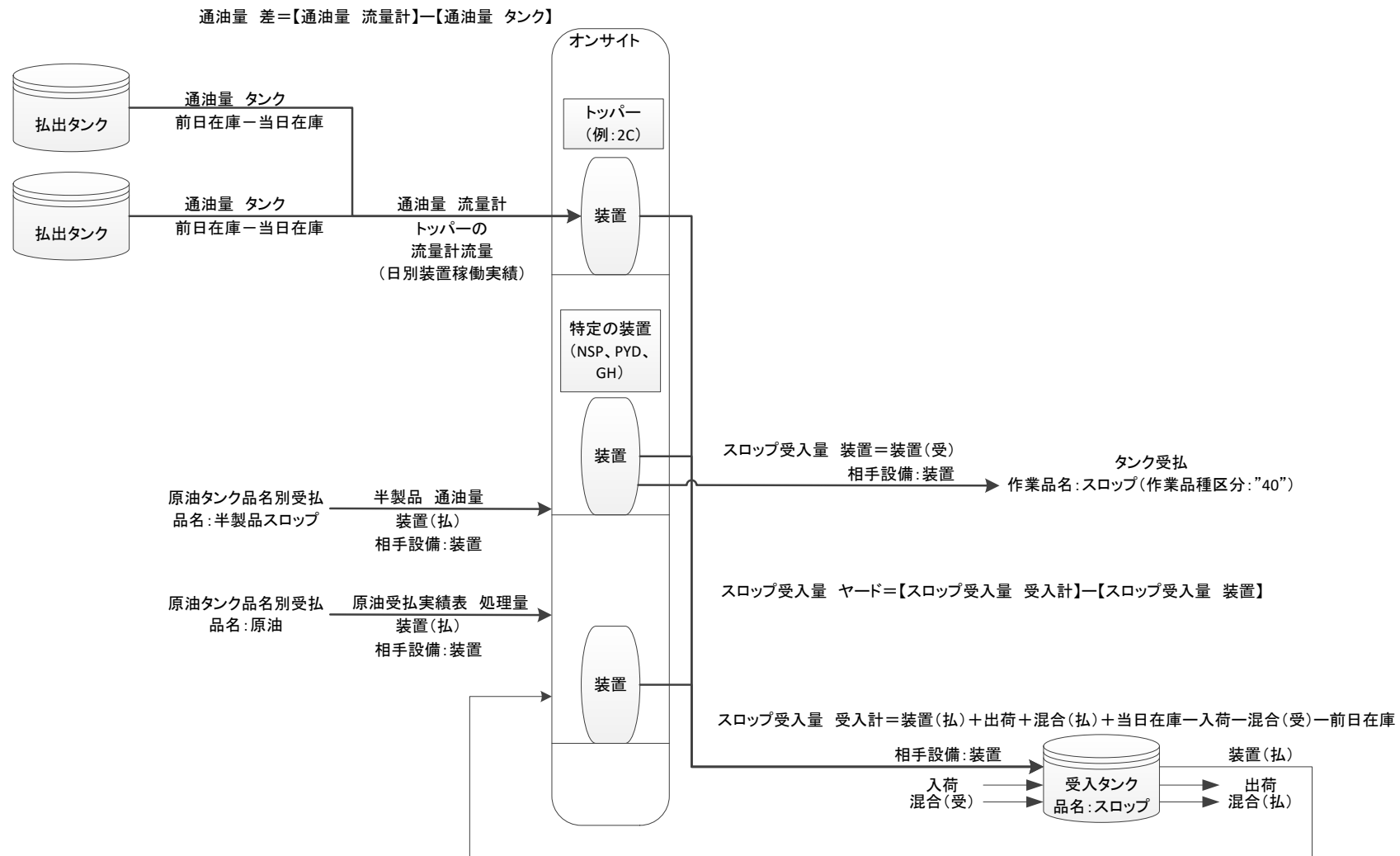
表 3. 1. 3. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC030801	原油処理実績表

表 3. 1. 3. -6 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000006	原油処理実績表

- ・ 油量実績管理で確定した商品タンク在庫、商品タンク受払、原油棚卸で確定した原油タンク在庫、原油タンク品名別在庫、原油タンク品名別受払を指定された年月で検索し、次ページの考え方でデータを抽出します。



原油処理量 当日=【通油量 タンク】-【半製品 通油量】+【水在庫 原油】

【水在庫 原油】は手入力

【半製品在庫】割合は、半製品スロップの在庫比率を表示する

図 3. 1. 3. -7 原油処理実績表イメージ

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

(3) 日別生産実績表

- 日毎の製油所全体のマテバラを確認するために、日別生産実績表を作成し、日別生産実績表画面に表示します。

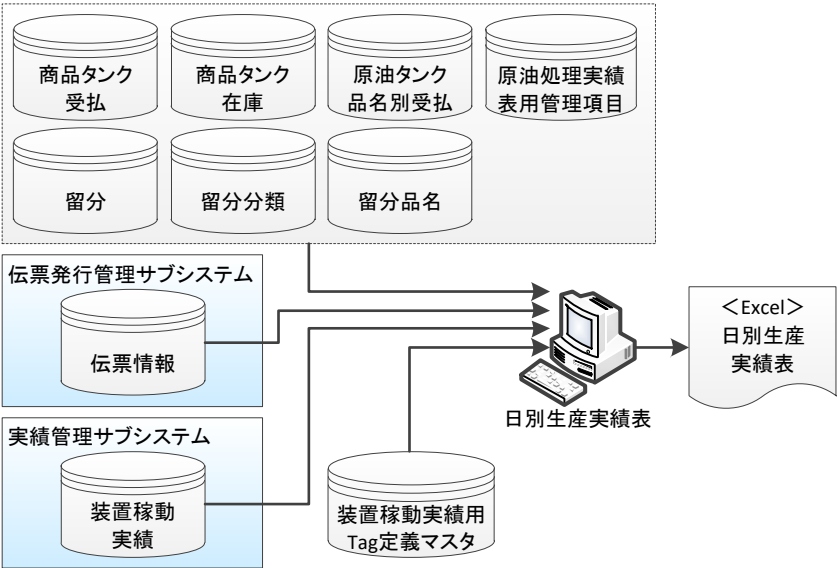


図 3. 1. 3. -8 日別生産実績表機能相関図

表 3. 1. 3. -9 画面一覧

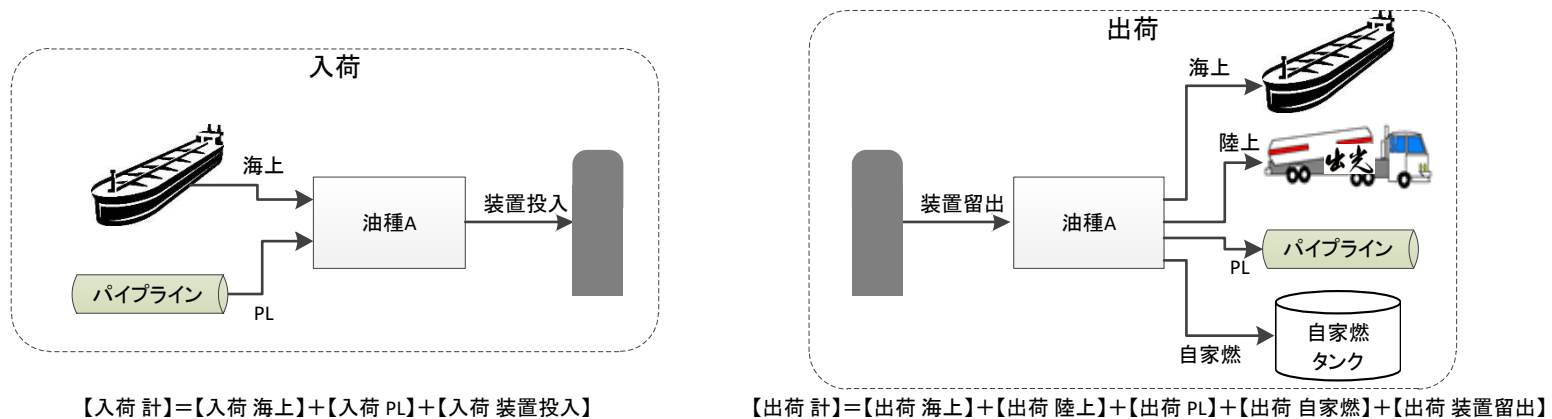
画面 ID	画面名
VIGC031001	日別生産実績表

表 3. 1. 3. -10 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000007	日別生産実績表

- 日別生産実績表各項目の求め方については、画面仕様書に記述しています。

- ・ 生産数量の考え方を、下図に示します。
- ・ 【入荷 装置投入】、【出荷 装置留出】は、原油以外（潤滑油など）の実績が計上されます。



$$\text{【処理・生産数量】} = (\text{【出荷 計】} + \text{【当日在庫】}) - (\text{【入荷 計】} + \text{【前日在庫】})$$

図 3. 1. 3. -11 生産数量の考え方

- (4) 留分区分表
- ・ 日別生産実績表で表示する留分区分を、留分区分表画面で登録、修正、削除します。

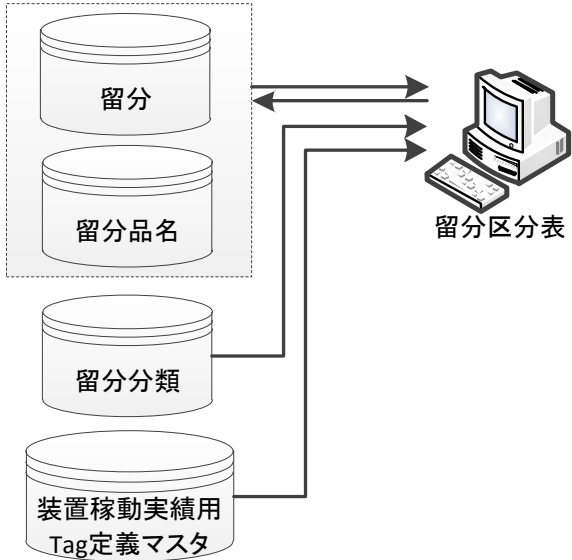


図 3. 1. 3. -12 留分区分表機能関連図

表 3. 1. 3. -13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC031002	留分区分表

3.1.4. 基礎データメンテナンス

実績管理サブシステムから取込まれるタンク在庫や受払実績は、修正が必要となった場合、実績管理サブシステムで修正し、再取込みを行うことを原則としますが、月次締処理時など、時間的制約がある場合、取込み後の基礎データを直接メンテナンスして、油量管理が行えるようにします。 本機能でメンテナンスしたデータは実績管理サブシステムには反映されません。

(1) タンク在庫実績

- ・ 日毎の業務課のタンク在庫実績を一覧表示し、削除、修正、追加を行うことができます。
- ・ 実績管理サブシステムのタンク在庫計算機能と連携し、液位、油温を基に、数量データの計算を行います。

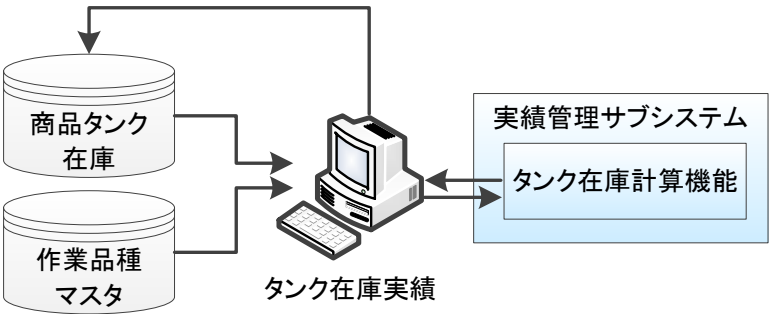


図 3.1.4.-1 タンク在庫実績機能関連図

表 3.1.4.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010203	タンク在庫実績

(2) 入荷実績

- ・ 日を指定して、その日の入荷実績を一覧表示し、削除、修正、追加を行うことができます。



図 3.1.4.-3 入荷実績機能相関図

表 3.1.4.-4 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010204	入荷実績

(3) 出荷実績

- ・ 日を指定して、その日の出荷実績を一覧表示し、削除、修正、追加を行うことができます。



図 3. 1. 4. -5 出荷実績機能相関図

表 3. 1. 4. -6 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010205	出荷実績

(4) 装置受払実績

- ・ 日を指定して、その日の装置受払実績を一覧表示し、削除、修正、追加を行うことができます。



図 3. 1. 4. -7 装置受払実績機能相関図

表 3. 1. 4. -8 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010206	装置受払実績

(5) シフトブレンド実績

- ・ 日を指定して、その日のシフトブレンド実績を一覧表示し、削除、修正、追加を行うことができます。

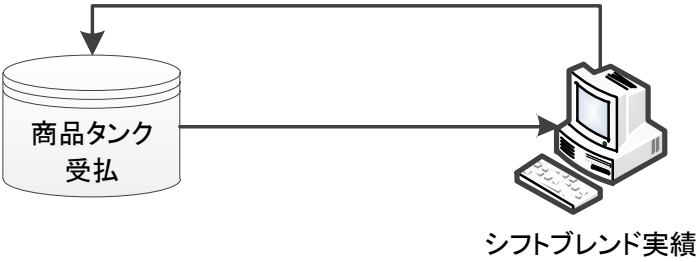


図 3.1.4.-9 シフトブレンド実績機能関連図

表 3.1.4.-10 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010207	シフトブレンド実績

- (6) 水切り実績
- ・ 日を指定して、その日の水切り実績を一覧表示し、削除、修正、追加を行うことができます。

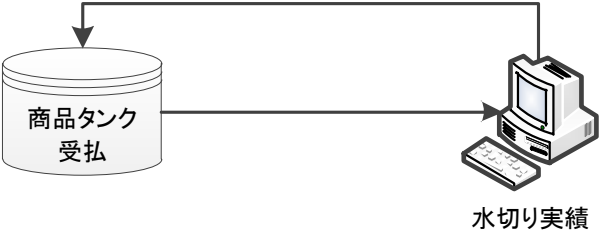


図 3.1.4.-11 水切り実績機能相関図

表 3.1.4.-12 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010208	水切り実績

3. 2. 原油棚卸

製油所内のタンク在庫データ及び受払データから、原油、半製品スロップ、水に関するデータを取込み、実績の編集、在庫バランスの確認を行ったうえで、タンク内原油油種構成比の確定を行います。 確定した原油タンク品名別在庫、原油タンク品名別受払は、原油タンク在庫、原油タンク受払とともに製油所受払管理へ連携します。

次頁に原油棚卸の機能相関図を示します。

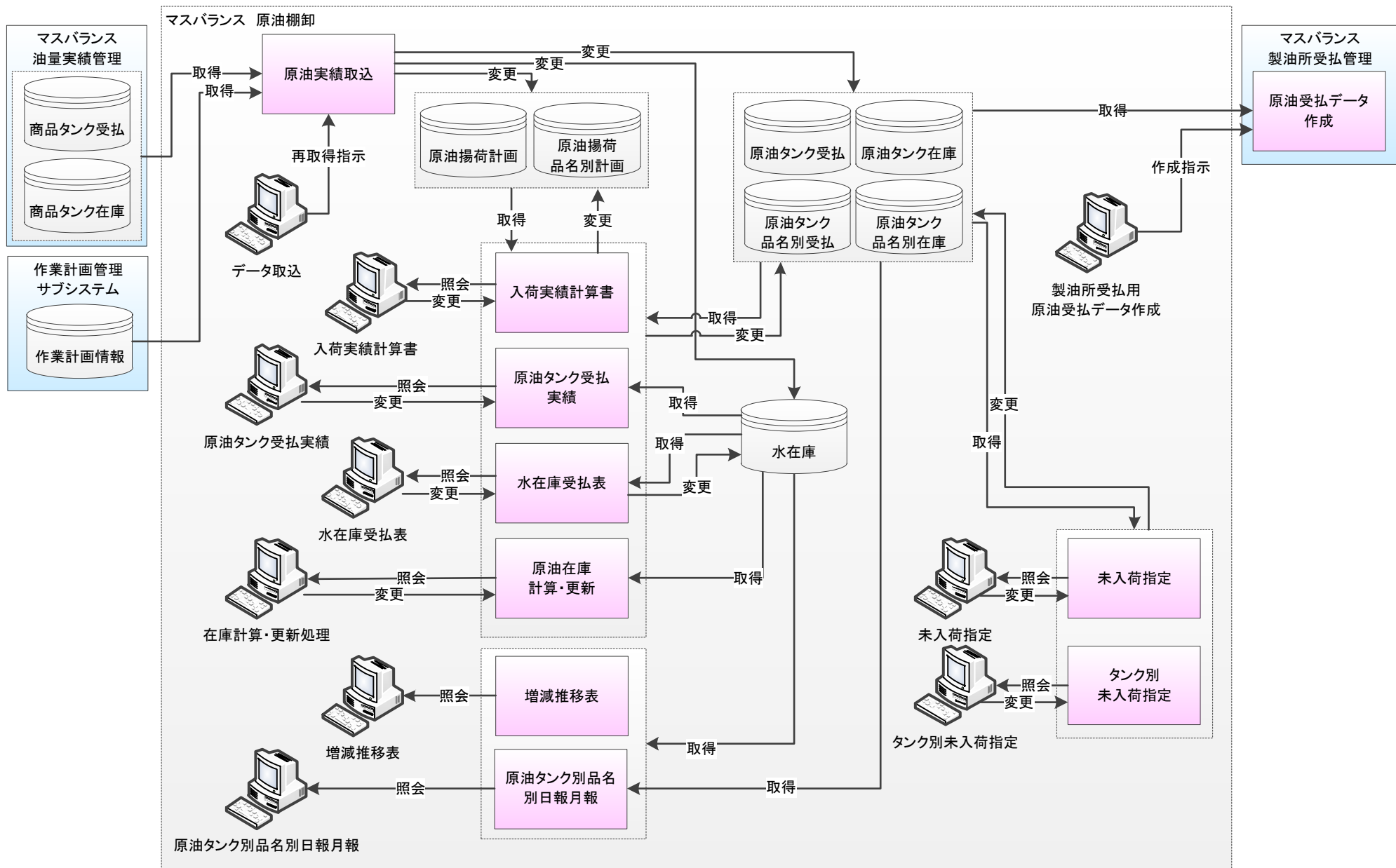


図 3.2. -1 原油棚卸機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバラン ス機能

BLOCK CODE

3.2.1. 共通事項

(1) 原油棚卸で扱うタンクについて

- ・ 原油と半製品スロップのタンクを対象とします。
- ・ 対象とするタンクは、原油タンクマスタにて管理を行います。
- ・ トッパー装置の滞留油を#1 タンク、海底配管の滞留油を#2 タンク、オフサイト（ヤード）の滞留油を#3 タンクとして仮想タンクとみなし、原油タンクマスタにて管理します。
- ・ 国家備蓄等、出光所有ではないタンクは、対象外です。
- ・ 水在庫を管理するタンクは、原油タンクマスタで指定します。

(2) 原油棚卸で使用する主なデータについて

- ・ 原油棚卸で使用する主なデータについては、下表の通りです。

表 3.2.1.-1 原油棚卸で使用するデータ一覧

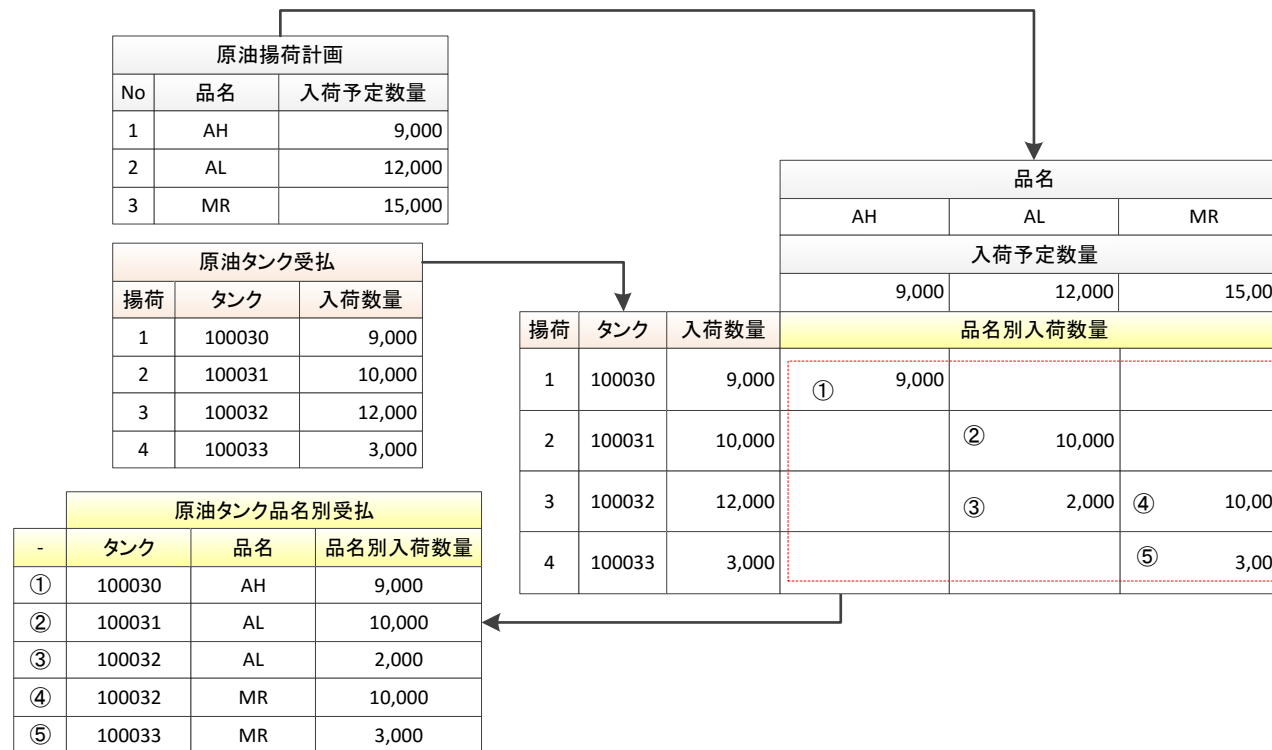
No.	データ名	説明
1	原油揚荷計画	作業計画管理の作業計画より、原油タンクの品名別の入荷計画を抽出したデータ。
2	原油タンク在庫	油量実績管理の商品タンク在庫より、原油タンク及び半製品スロップタンクの在庫情報を抽出したデータ。 仮想タンクの滞留油も在庫として管理します。
3	原油タンク受払	油量実績管理の商品タンク受払より、原油タンク及び半製品スロップタンクの受払情報を抽出したデータ。
4	原油タンク品名別受払	原油揚荷計画と原油タンク受払より、品名別の受払を抽出したデータ。
5	原油タンク品名別在庫	原油タンク及び半製品スロップタンクの、品名別による在庫情報。 仮想タンクの滞留油も在庫として管理します。
6	水在庫	原油タンク及び半製品スロップタンクの、水在庫、水受払、水移動実績情報。

(3) 入荷実績計算について

油量実績における商品タンク受払は、タンク品名で取り扱われますが、実際には、原油タンク内には、複数の油種が混在しています。原油タンク内のそれぞれの品名の受払量を求めるため、原油揚荷計画の品名別入荷予定数量と原油タンク受払の入荷数量から、タンク毎に品名別の入荷実績を計算します。入荷実績計算方法としては、港内栈橋の場合とシーバースで計算方法が異なります。また、両方の場合で、同時揚荷があった場合、同一品種を揚げ切らないでタンク切り替えを行った場合も計算方法が異なります。

1) 港内栈橋の場合の入荷実績計算方法

- ・揚荷順で、タンク別の入荷数量と計画上の品名別入荷予定数量を比較し、タンク別の入荷数量が品名別入荷予定数量に達するまで対象品名の品名別入荷数量とし、残った入荷数量は次の品名の品名別入荷数量とします。
- ・上記を繰り返し、それぞれの対象タンク、対象品名の品名別入荷数量を決定し、原油タンク受払に登録します。
- ・タンク毎に受入れられた品名別入荷数量と、入荷前の油種構成比より油種構成計算を行い、入荷後の油種構成比を求めます。



①タンク100030の入荷数量(9,000)が、AHの入荷予定数量(9,000)に達したので、タンク100030のAHの品名別入荷数量は、9,000。

②タンク100031の入荷数量(10,000)が、ALの入荷予定数量(12,000)内なので、タンク100031のALの品名別入荷数量は、10,000。ALの入荷予定数量の残りは2,000。

③タンク100032の入荷数量(12,000)が、ALの残りの入荷予定数量(2,000)に達したので、タンク100032のALの品名別入荷数量は、2,000。タンク100032の入荷数量の残りは、10,000。

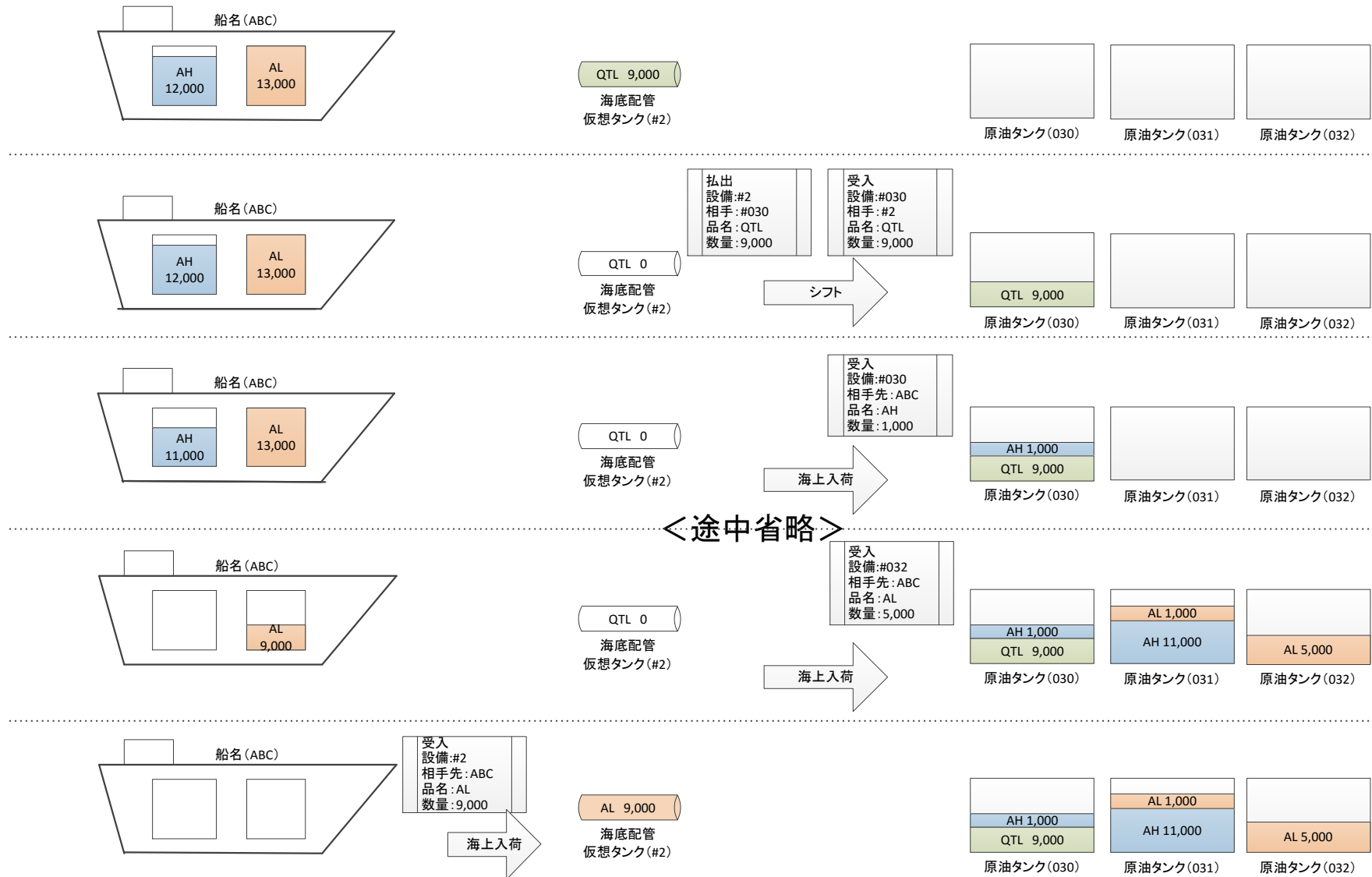
④タンク100032の残りの入荷数量(10,000)が、MRの入荷予定数量(15,000)内なので、タンク100032のMRの品名別入荷数量は、10,000。

⑤最終タンクで最終品名なのでタンク100033のMRの品名別入荷数量は、3,000。

図 3. 2. 1. -2 港内栈橋の場合の入荷実績計算イメージ

2) シーバース揚荷の場合の入荷実績計算方法

- シーバース揚荷の入荷イメージは下図の通りです。



3. 2. 1. -3 シーバース揚荷の入荷イメージ

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

- ・ 通常の入荷計算とは別に、海底配管の滞留油を考慮して入荷数量を決定します。
- ・ 船からの入荷の前に、海底配管にある原油を最初のタンクにシフト払出、受入して、最後の入荷品名を海底配管に入荷します。

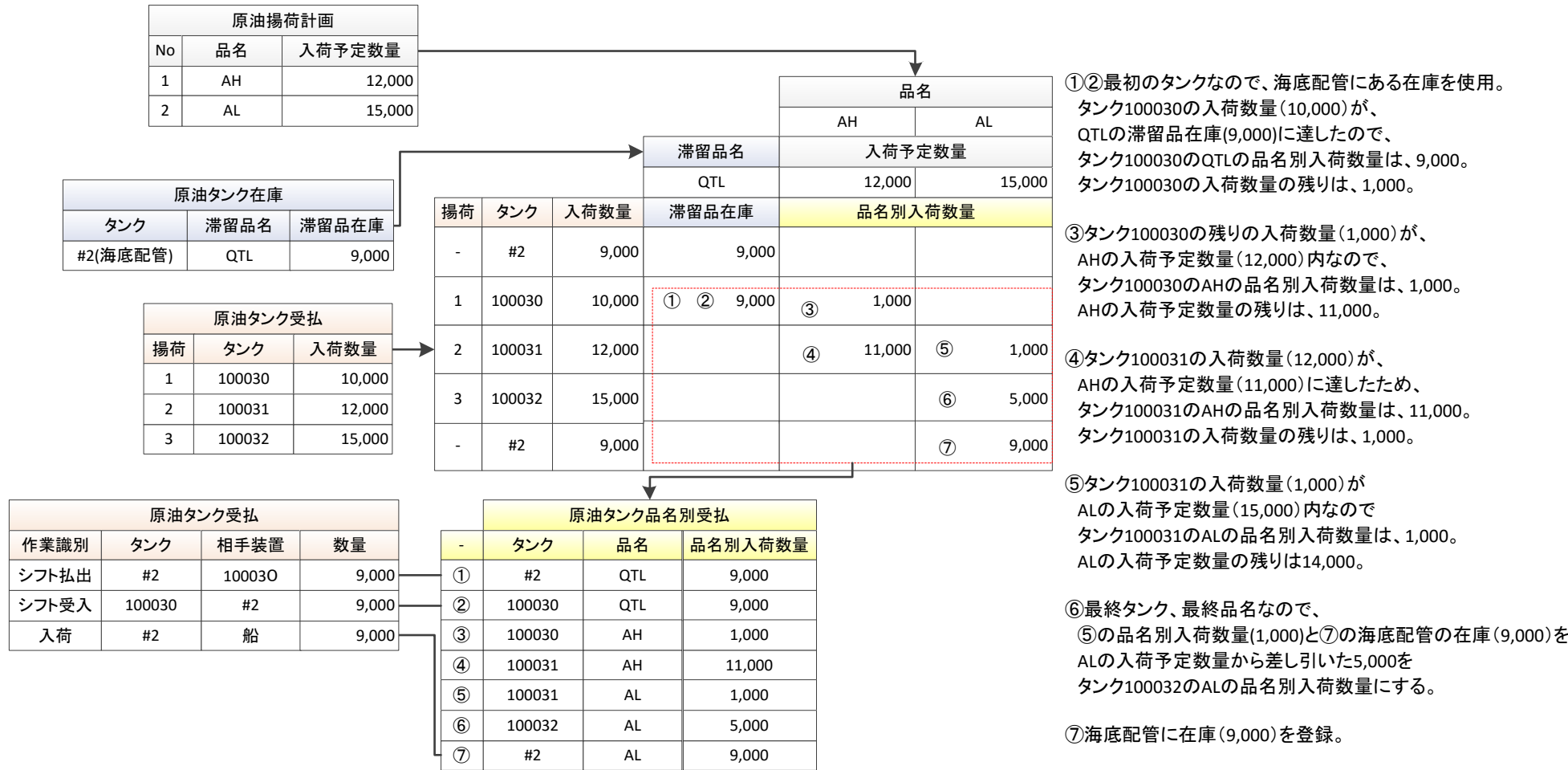
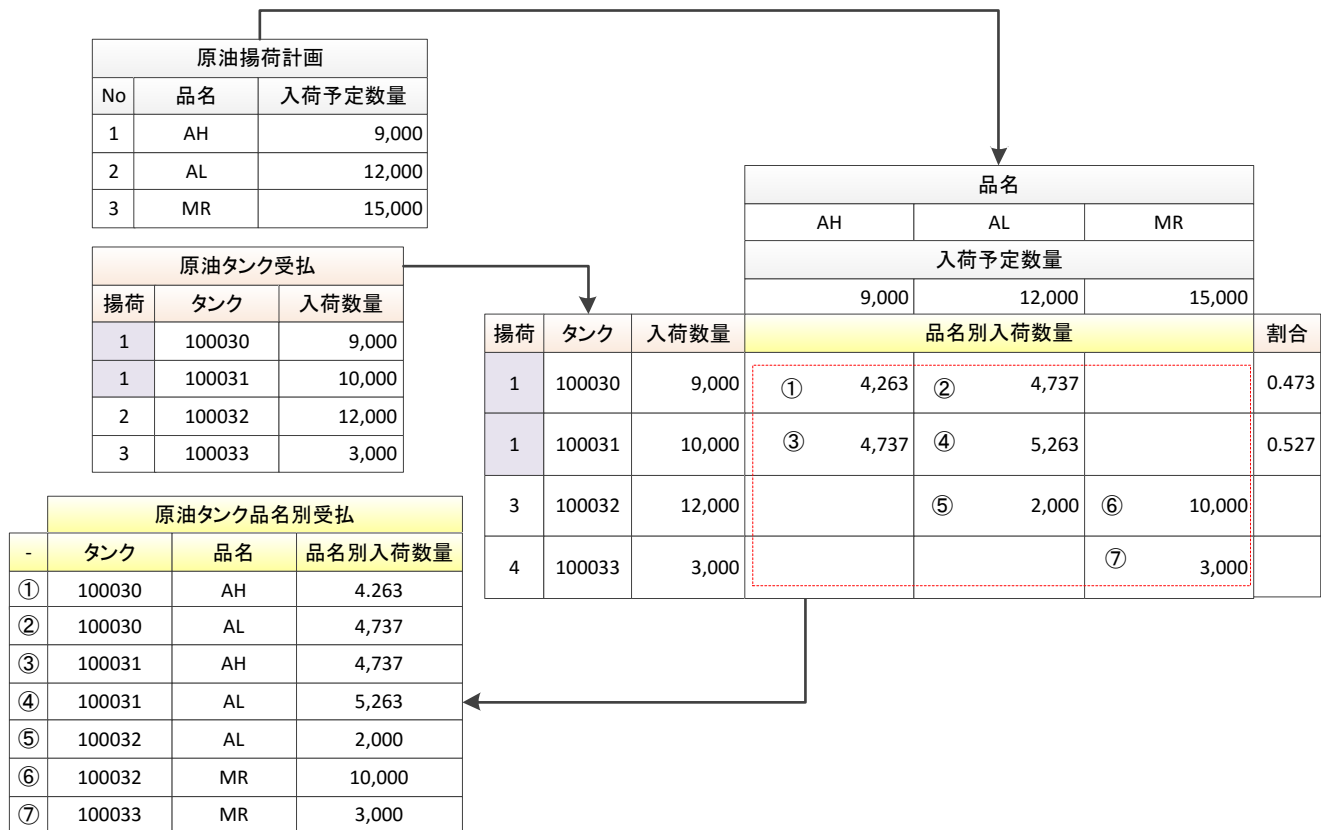


図 3. 2. 1. -4 シーバース揚荷の場合の入荷実績計算イメージ

3) 同時揚荷の場合の入荷実績計算方法（港内栈橋、シーバース共通）

- ・ 同時揚荷のタンク別入荷数量の合計値を 100%として各タンク別の入荷数量の割合を算出します。
- ・ 各品名の入荷予定数量と上記の割合により、対象のタンク、品名別の入荷数量とします。



①タンク100030の入荷予定数量(9,000)と同時揚荷の入荷数量の合計(19,000)に対するAHの入荷数量(9,000)の割合(0.473)からタンク100030のAHの品名別入荷数量は、4,263。

②ALの入荷予定数量(12,000)と割合(0.473)で求めると、①との合計がタンク100030の入荷数量(9,000)を超えてしまうため、タンク100030の入荷数量(9,000)から①の品名別入荷数量を引き、タンク100030のALの品名別入荷数量は、4,737。

③タンク100031の入荷予定数量(9,000)と同時揚荷の入荷数量の合計(19,000)に対するAHの入荷数量(10,000)の割合(0.527)からタンク100031のAHの品名別入荷数量は、4,737。

④ALの入荷予定数量(12,000)と割合(0.527)で求めると、③との合計がタンク100031の入荷数量(10,000)を超えてしまうため、タンク100031の入荷数量(10,000)から③の品名別入荷数量を引き、タンク100031のALの品名別入荷数量は、5,263。残りのALの入荷予定数量は、2,000。

⑤タンク100032の入荷数量(12,000)が残りのALの入荷予定数量(2,000)に達したので、タンク100032のAHの品名別入荷数量は、2,000。タンク100032の残りの入荷数量は、10,000。

⑥タンク100032の残りの入荷数量(10,000)がMRの入荷予定数量(15,000)内なのでタンク100032のMRの品名別入荷数量は、10,000。

⑦最終タンクで最終品名なのでタンク10003のMRの品名別入荷数量は、3,000。

図 3. 2. 1. -5 同時揚荷の場合の入荷実績計算イメージ

4) 同一品種を揚げ切らないでタンク切替した場合の計算方法。(港内栈橋、シーバース共通)

- 同一品種を揚げ切らないでタンク切り替えを行った場合も、作業開始、終了時間から揚荷順に並べ、原油タンク受払の作業品名と揚荷計画の品名とを突き合わせ、原油タンク品名別受払を作成します。ただし、シーバース揚荷の場合、海底配管分の在庫を考慮する必要があるため、下図のように、タンク、品名毎の入荷数量と原油タンク品名別受払数量が一致しないケースが発生します。

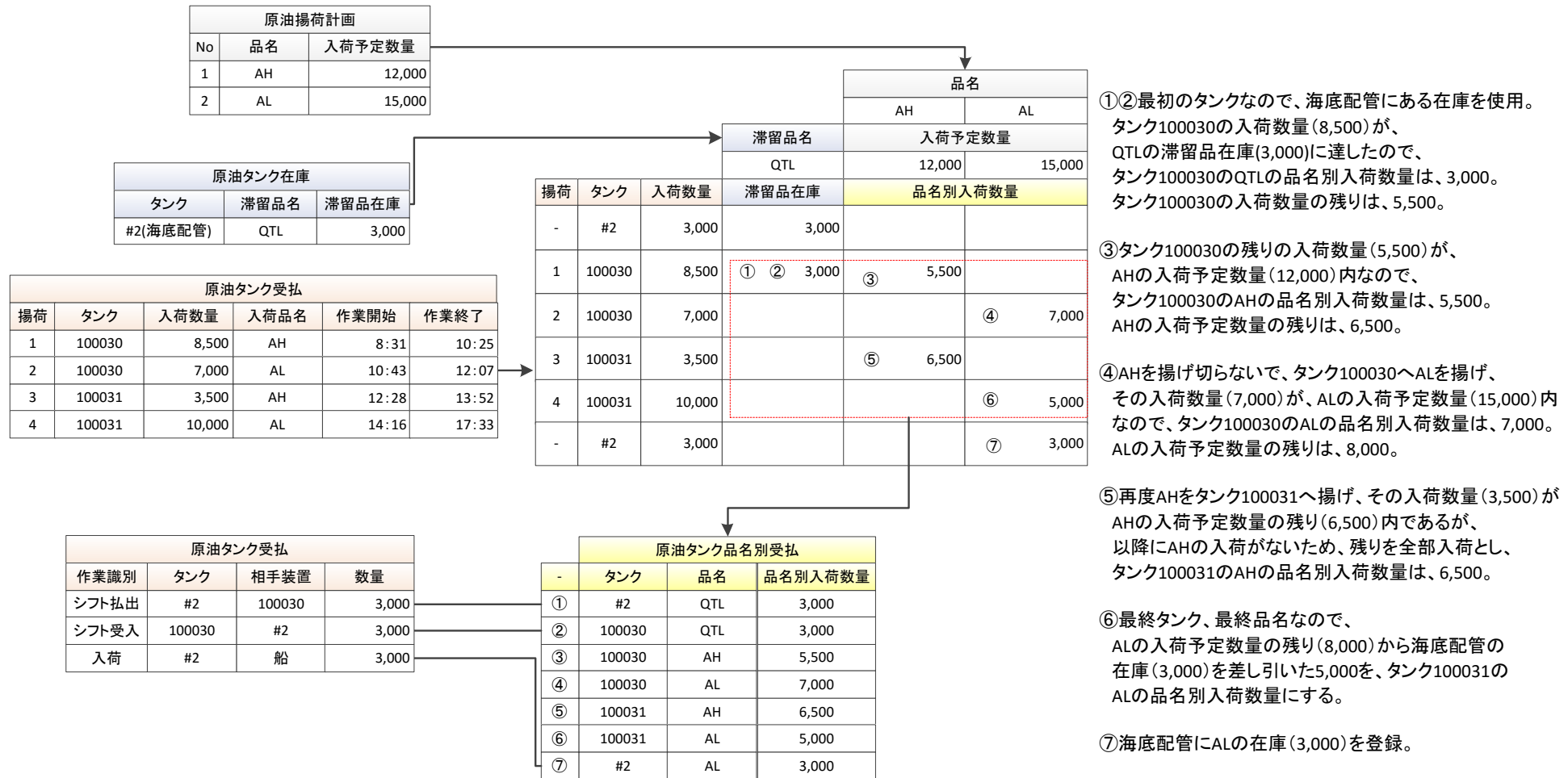


図 3. 2. 1. -6 同一品種を揚げ切らないでタンク切替した場合の入荷実績計算イメージ

(4) 油種構成比率の算出について

- ・ 品名別在庫量を決定する際に、タンク内の各在庫の合計に対して構成するそれぞれの品名の在庫量の比率を求め、数量に対する各品名を確定します。
- ・ 品名の構成比率の算出方法は以下の通りです。

対象とする品名の構成比率（対象とする品名在庫量 ÷ 合計在庫量） × 100

※構成比率の合計が 100%にならない場合は最大構成品名の構成比率で丸めます。

- ・ 本計算は、原油在庫計算などの際に、使用されます。

1) タンクへ受入を行う場合の油種構成比計算

- ・ 受入前のタンク在庫量と油種構成比より、各油種の受入前在庫量を求めます。
- ・ 各油種の受入前在庫量と、受入れた油種の受入量を合計して、各油種の受入後在庫量を求めます。
- ・ 各油種の受入後在庫量より上記の構成比率計算を行い、各油種の構成比率を求めます。

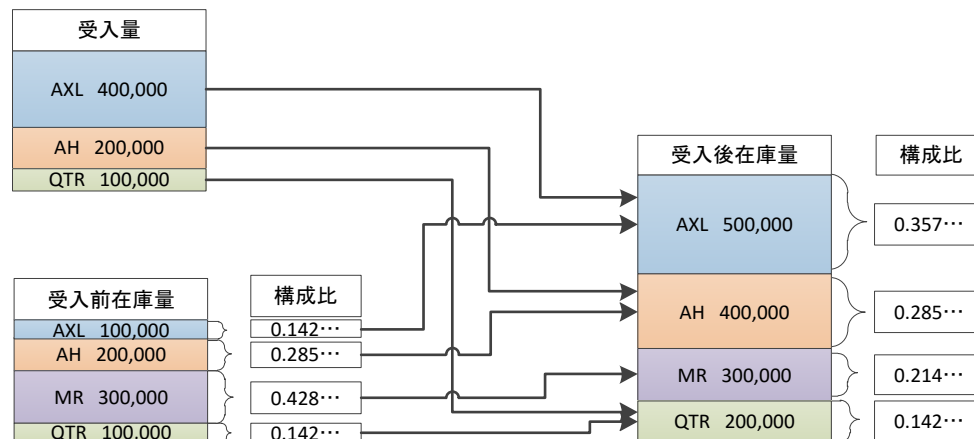


図 3. 2. 1. -7 タンク受入時の油種構成比率算出のイメージ

2) タンクから払出を行う場合の油種構成比計算

- ・タンクから払出を行う場合、払い出される油種毎の払出量は、全体の払出量に油種毎の油種構成比を掛けて求めます。
- ・払出前の油種毎の在庫量から、計算で求めた各油種の払出量を差し引き、払出後在庫量を求めます。
- ・払出の場合、払出後の油種構成比は変わりません。

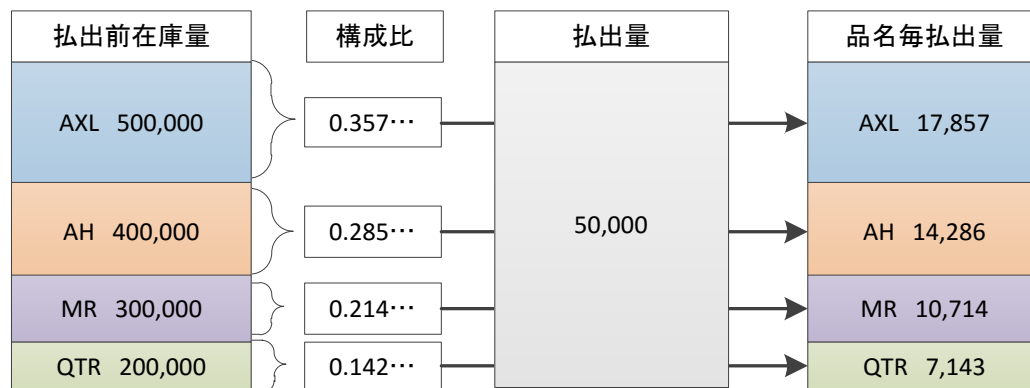


図 3. 2. 1. -8 タンク払出時の品名毎払出量計算のイメージ

3.2.2. 原油実績取込

油量実績で作成した商品タンク在庫と商品タンク受払から、原油タンクマスタに登録されている原油タンク及びスロップタンクのデータを取込み、原油棚卸用の各種データを作成します。 また、作業計画（入荷）から、原油揚荷計画を作成し、入荷実績の調整を行います。

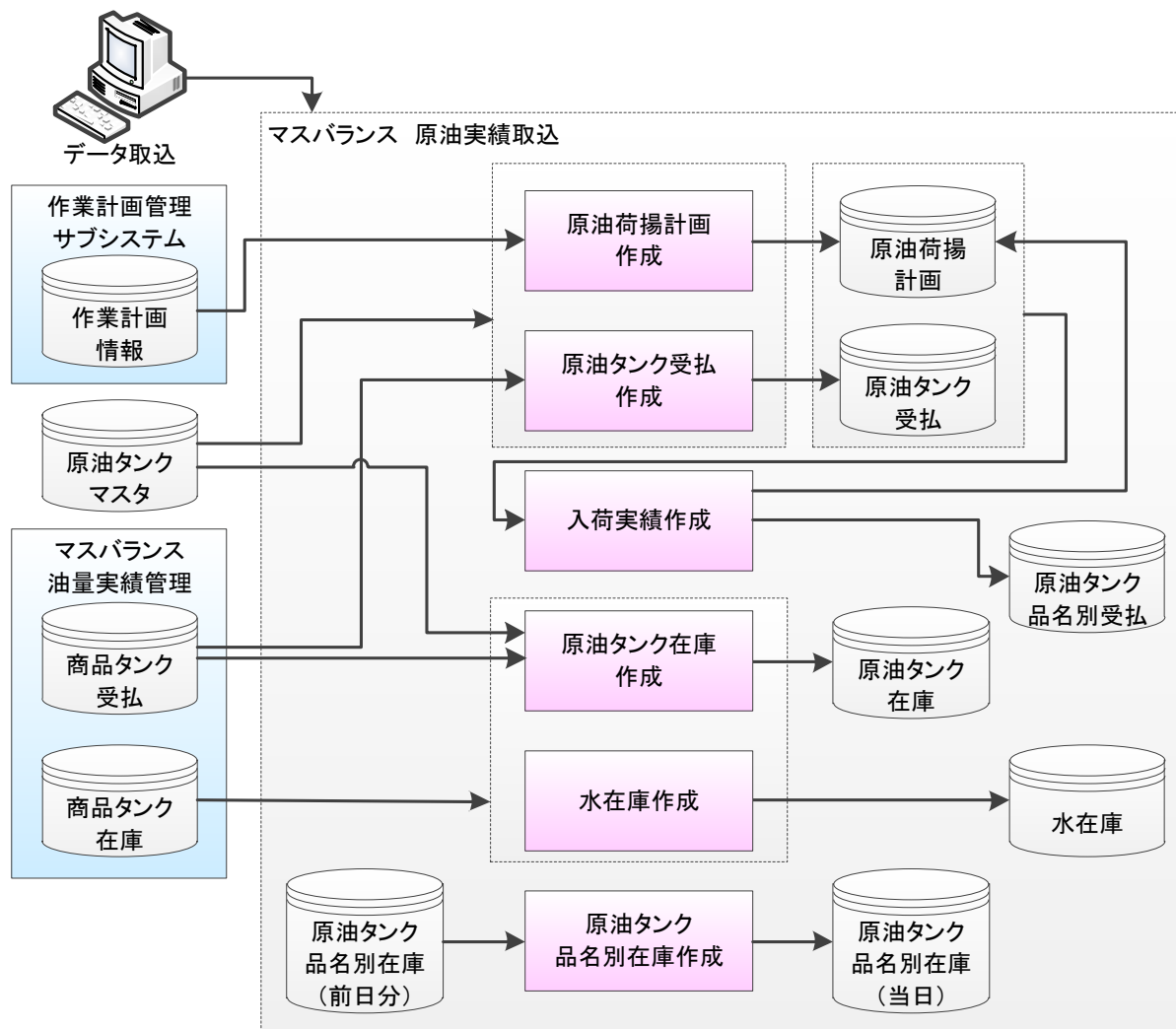


図 3.2.2.-1 原油実績取込機能相関図

(1) 取込処理について

当処理はタスクスケジューラによる定刻起動と画面からの起動が可能です。

定刻起動の場合、前日の作業計画、商品タンク在庫と商品タンク受払を取り込みます。

画面からの起動の場合、指定した日付（年月日）の期間内の作業計画、商品タンク在庫と商品タンク受払を取り込みます。

表 3.2.2.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020709	データ取込

以下、処理の流れを記述します。

1) 原油揚荷計画の作成

- 海上入荷の作業計画から原油タンク及び半製品スロップに対する作業計画情報、作業品名等を取得し、原油揚荷計画を作成します。

2) 原油タンク受払の作成

- 商品タンク受払から、原油タンク及び半製品スロップに対する原油の受入及び払出のデータを取込み、原油タンク受払を作成します。

3) 入荷実績の作成

- 1)、2)で作成した原油揚荷計画と原油タンク受払から入荷実績を参照し、入荷実績計算を行います。
（入荷実績計算の詳細は 3.2.1. 共通事項 (3) 入荷実績計算について を参照してください）

4) 原油タンク在庫の作成

- 商品タンク在庫から、原油タンク及び半製品スロップの原油の在庫データを取込み、原油タンク在庫を作成します。

5) 水在庫の作成

- 原油タンク在庫と原油タンク受払から、原油タンクマスタに登録されている原油タンクに対する在庫、受払データ（水切り、装置払出）を取込み、水在庫を作成します。
- 水を処理する装置への払出量を装置払出量に、水切りの受払数量を水切り量に、原油タンク在庫の換算数量を計測在庫とします。
- 水在庫には、計算で求める水在庫と実測して設定する水在庫とがあり、それぞれ「水在庫」、「実測水在庫」とします。
- 水在庫と当日在庫は以下の式で求めます。

水在庫＝前日の水在庫（実測水在庫が登録されている場合は実測水在庫）＋水受入－装置払出－水払出－水切り

当日在庫（原油）＝ 計測在庫－水在庫

6) 原油タンク品名別在庫の作成

- 前日の原油タンク品名別在庫のデータをコピーし、当日の原油タンク品名別在庫データを登録します。

3.2.3. 原油実績編集

原油実績取込で作成された原油タンク在庫、原油タンク受払などから、入荷実績や原油受払等のデータを画面に出力して実績を確認し、品名や数量に変更が必要な場合は変更を行います。

画面に表示された各種データは、印刷ボタンにて Excel ファイルを出力して印刷、またはファイル保存して必要時に印刷ができます。

(1) 入荷実績計算書

- ・ 入荷されたタンク毎の数量と、外航通関の揚荷按分計算書で確定した品名毎の数量を確認するため、揚荷計画に対するタンク別、品名別の入荷実績を計算し、表示します。

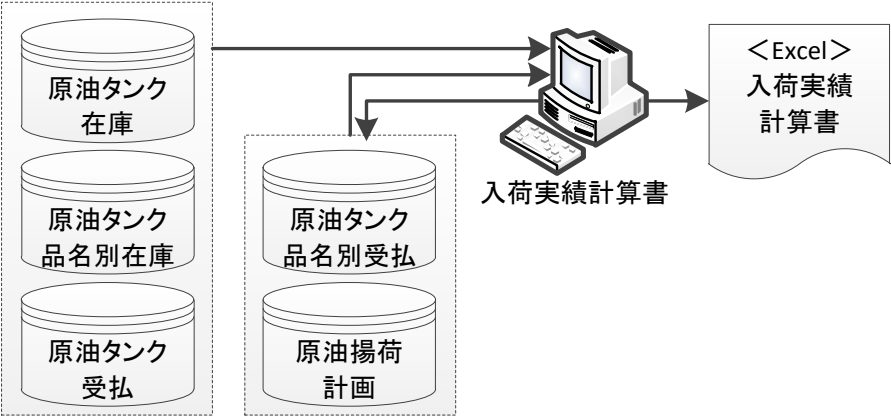


図 3.2.3.-1 入荷実績計算書機能相関図

表 3.2.3.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020701	入荷実績計算書

表 3.2.3.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000008	入荷実績計算書

- ・ 作業順位や揚荷計画量の変更が発生した場合は、画面上から修正し入荷実績の再計算を実施し、原油揚荷計画と原油タンク品名別受払へ更新します。
- ・ 揚荷が終了し、揚荷数量が確定した時点で、計画数量を実績数量に手動で修正し、入荷実績の再計算を行います。
(計算の詳細は 3.2.1. 共通事項 (3) 入荷実績計算について を参照してください。)
- ・ なお、対象月の翌月に入荷完了で対象月が未入荷の場合は、データの更新ができません。

(2) 原油タンク受払実績

- 原油タンク受払を確認し、油量実績管理の原油処理実績表(*1)の処理量が正しくなるように、通油量の補正や受払実績を修正します。
(*1)3.1.3 油量実績管理の 3.1.3. 対外・管理資料 (2)原油処理実績表を参照してください。

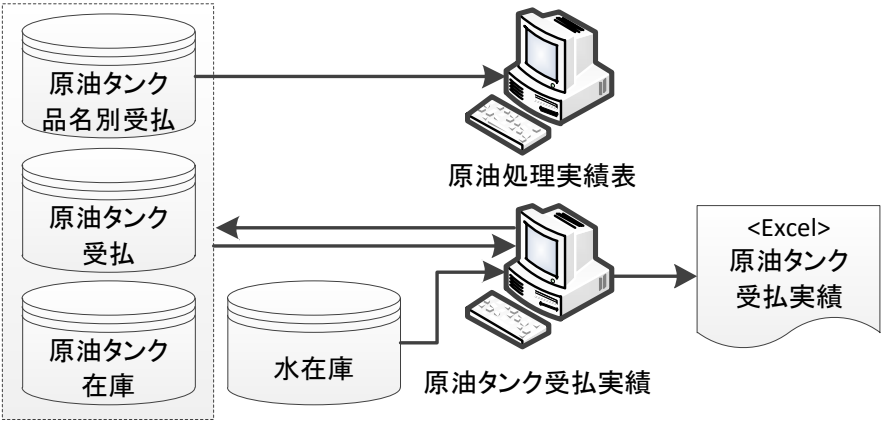


図 3. 2. 3. -4 原油タンク受払実績機能関連図

表 3. 2. 3. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020702	原油タンク受払実績

表 3. 2. 3. -6 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000009	原油タンク受払実績

- 「当日在庫」－「前日在庫」±「受払実績」より受払の増減を算出しますが、通油がある場合は受け払い増減ではなく、通油で調整するため、増減分を通油のマイナスデータとして作成して増減が0となるようにします。
- 受払数量の変更を行った後、受払増減の再計算を行い、画面に再表示します。
- 更新ボタンを押すことにより、「原油タンク受払」「原油タンク品名別受払」「原油タンク在庫」へ更新します。
- スロップタンクへの装置からの受入は、入荷として整理されるので、入荷実績で表示されます。 マスタにより品名が特定できる場合は品名が表示されますが、複数品名が割り当たり品名が特定できない場合は、品名が表示されませんので、品名と割当量を入力します。
- 未入荷指定画面にて指定された分は、本画面で未入荷として表示し、受け払い増減の計算として取り扱います。

- ・ 通油がない場合の原油タンク受払は、下記イメージです。

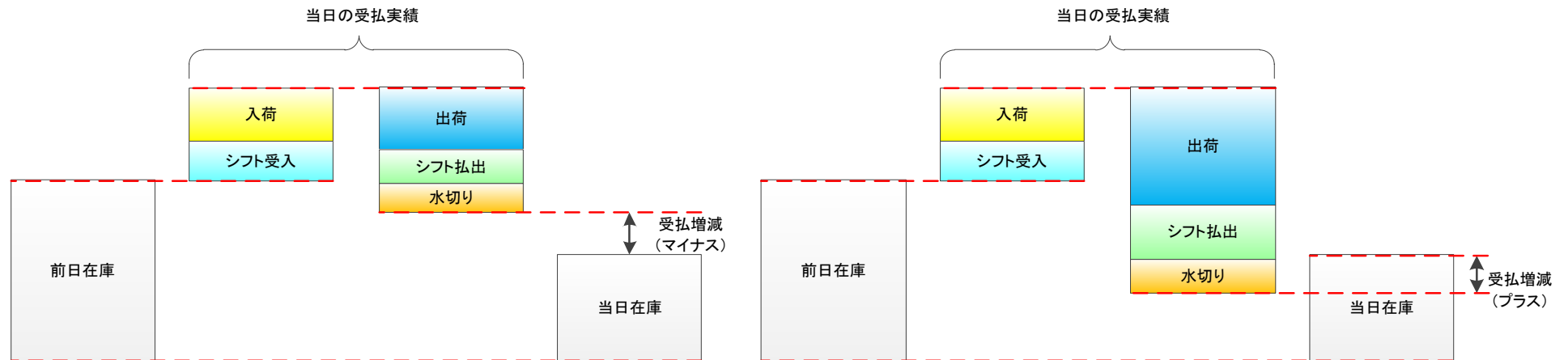


図 3. 2. 3. -7 通油がない場合の原油タンク受払

- ・ 通油がある場合の原油タンク受払は、下記イメージです。

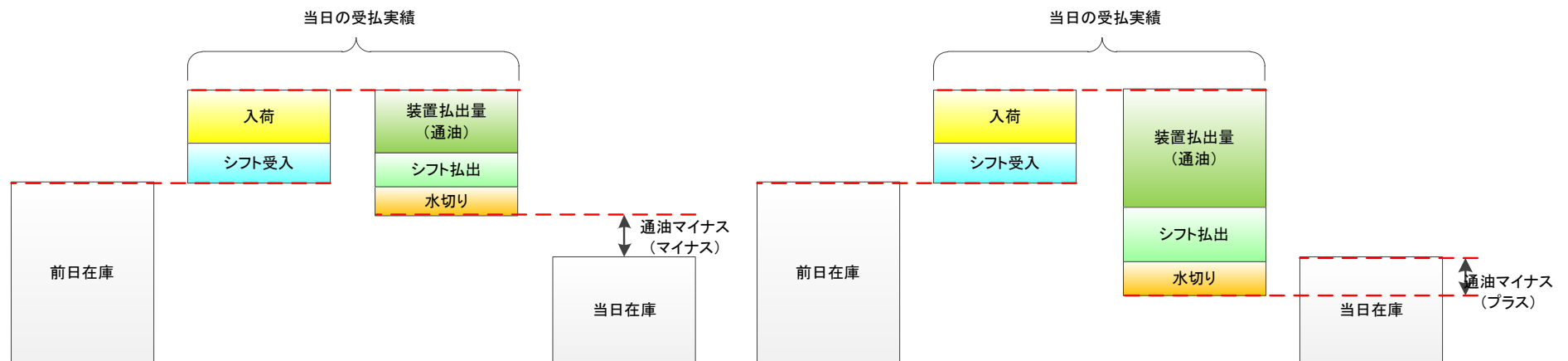


図 3. 2. 3. -8 通油がある場合の原油タンク受払

(3) 水在庫受払表

- ・ 水在庫の受払に対して、水の移動実績を反映し水在庫を確定します。

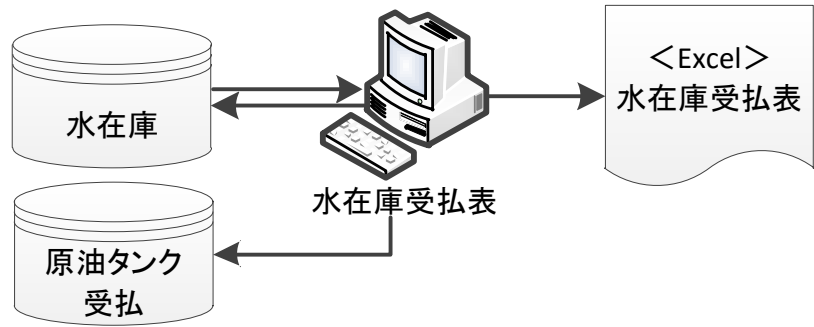


図 3. 2. 3. -9 水在庫受払表機能相関図

表 3. 2. 3. -10 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020704	水在庫受払表

表 3. 2. 3. -11 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000010	水在庫受払表

- ・ 画面上から、水受入量、水払出量、実測水在庫量を設定・修正します。
- ・ 水受入量、水払出量、実測水在庫量を設定後、下表の式にて、値を再計算します。

表 3. 2. 3. -12 水在庫受払表の計算式一覧

No.	項目名	計算式	備考
1	水在庫量（当日）	実測水在庫量＋水受入量－装置払出量－水払出量－水切り量	日々計算する水在庫量。 実測水在庫量が未設定の場合は前日の水在庫量を使用する。
2	差	実測水在庫量－水在庫量（当日）	実測水在庫量と上記で計算した水在庫量の差。 実測水在庫量が未設定の場合は算出しない。
3	当日在庫量（原油）	計測在庫量－水在庫量	

- ・ 装置払出量は、水処理用の装置へ払い出した水の量です。
- ・ 入力した水受入量、水払出量、実測水在庫量、及び、計算した水在庫量、当日在庫量を、選択した日付（年月）内で水在庫へ更新します。

- ・ 当日在庫量（原油）が、前日在庫量と異なる場合は、差分を原油受け払いデータとして作成します。
- ・ 差がマイナスの場合は装置受入、プラスの場合は装置払出として通油データを原油タンク受払に作成します。
- ・ なお、月末に実測水在庫と水在庫に差が発生した場合は、原油在庫計算・更新にて水在庫があるタンクのスロップ油種構成比に基づいて按分し、差分を入荷または通油として各油種の在庫量を増減します。（詳細は、3.2.5. 原油在庫計算・更新を参照してください。）
- ・ 水在庫受払の考え方を、下図に示します。

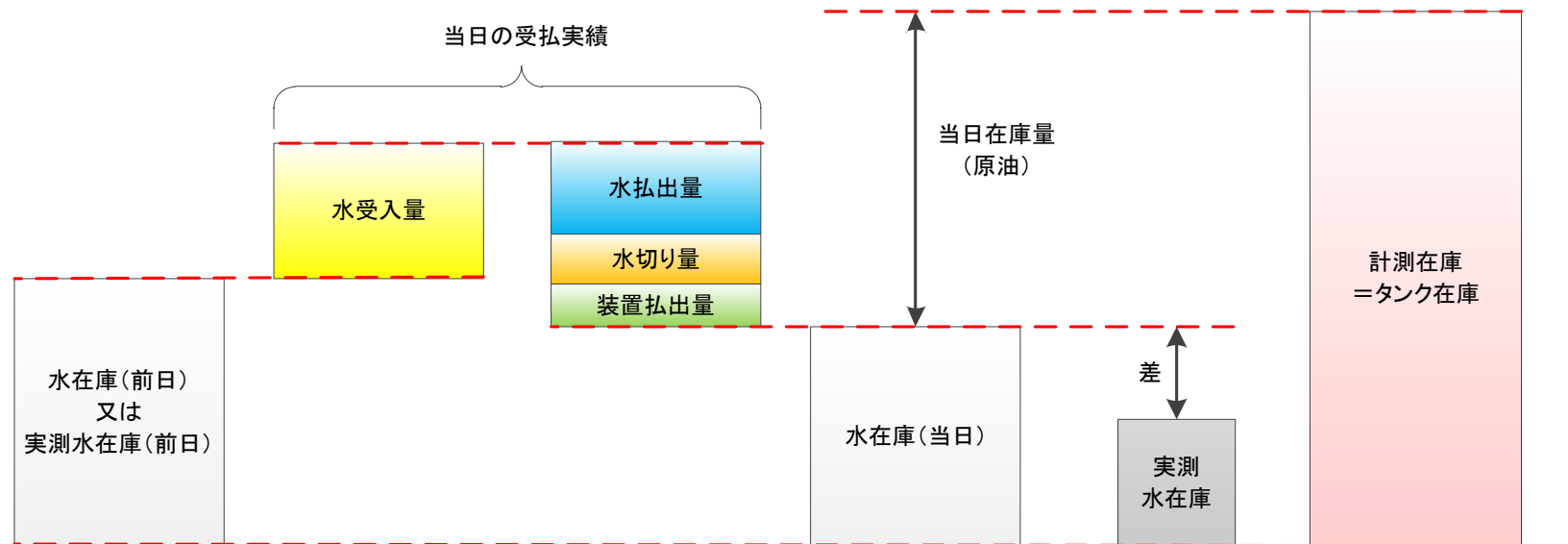


図 3.2.3. -13 水在庫受払の考え方

3.2.4. 未入荷処理

月末処理において、締め日を跨いで入荷作業が行われていた場合、原則的に伝票は翌月日付として作成されますが、締め日での在庫はそれらの作業開始から、締時刻までの作業量が増加しており、伝票での受払との差異が生じます。

これらの作業状況を把握し、伝票の取り扱いを確認したうえで、未入荷在庫として月末在庫の調整を行います。

船単位に未入荷指定を、また作業中のタンクのみ未入荷とするタンク別指定を可能とします。

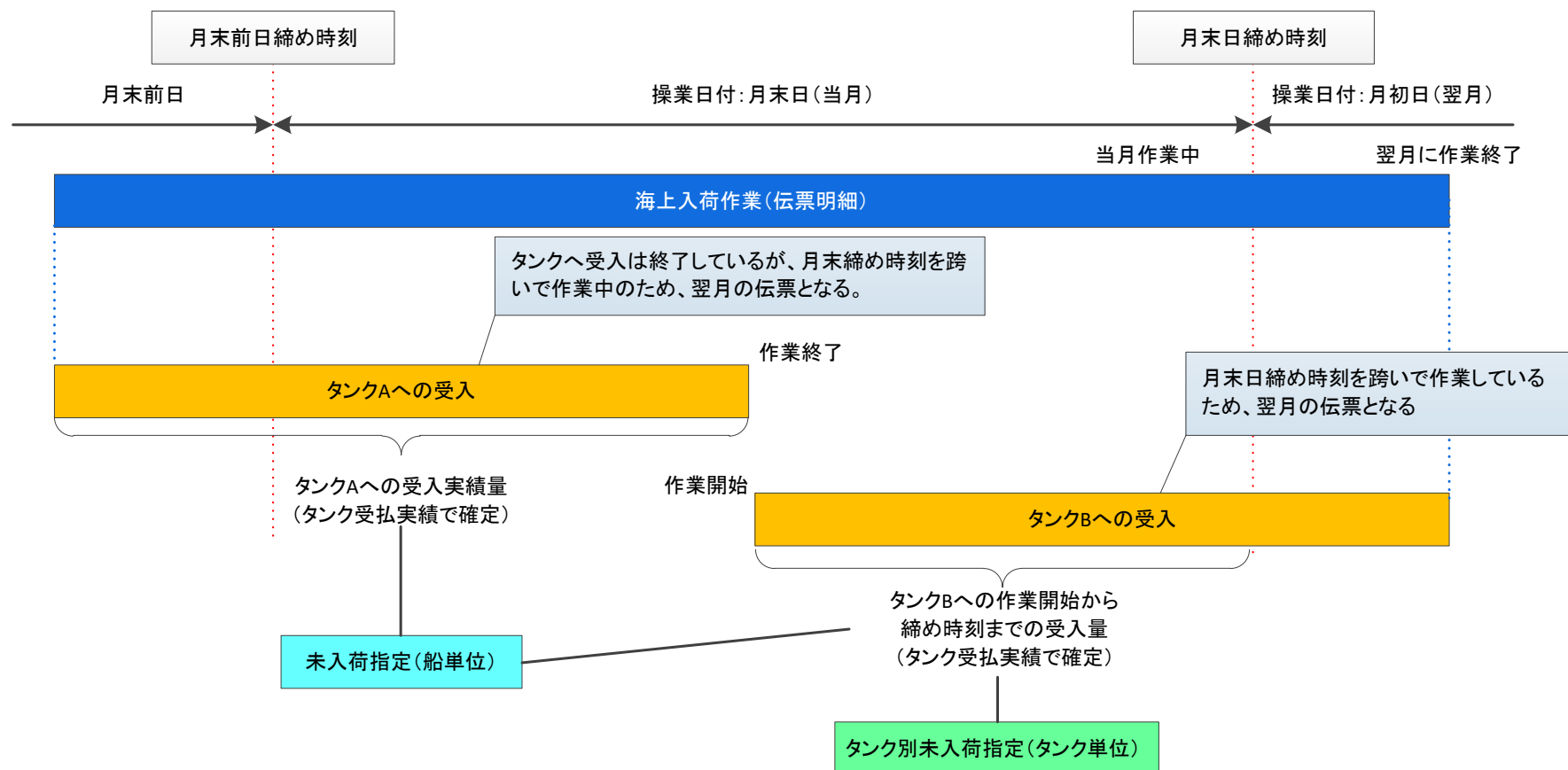


図 3.2.4. -1 未入荷のイメージ

(1) 未入荷指定

- ・ 月末日を跨いで入荷があった場合に、日付、船名単位で入荷状態と未入荷状態を切り替えます。

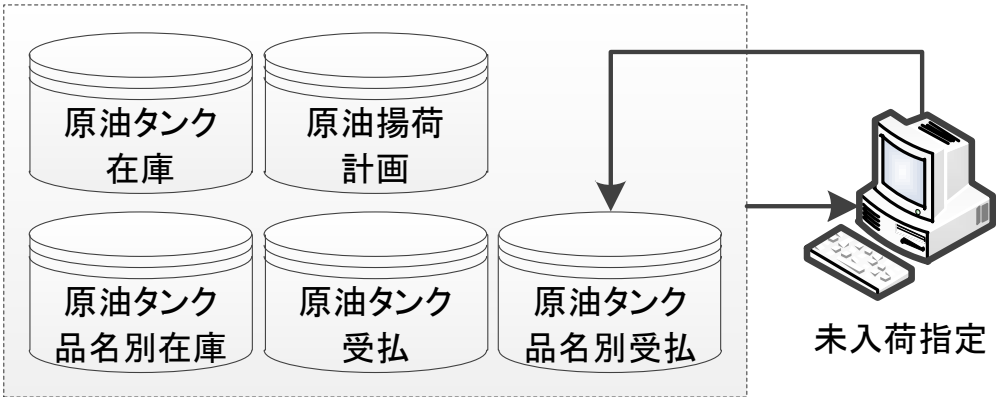


図 3. 2. 4. -2 未入荷指定機能関係図

表 3. 2. 4. -3 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020705	未入荷指定

- ・ 本画面で未入荷指定を行うと、指定した船名で受入済みタンクを受払データは、その月の集計対象外になります。

(2) タンク別未入荷指定

- ・ 月末日を跨いで入荷があった場合に、受入済みタンクの受払データはその月の集計対象とし、受入中のタンクのみ対象外とする場合は、日付、タンク No 単位で入荷状態と未入荷状態を切り替えます。

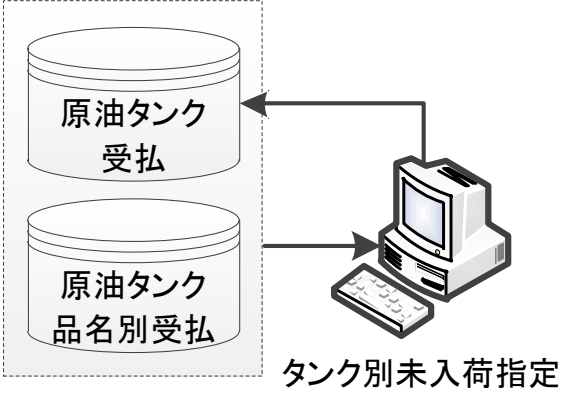


図 3. 2. 4. -4 タンク別未入荷指定機能相関図

表 3. 2. 4. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020712	タンク別未入荷指定

- ・ 本画面で未入荷指定を行ったタンクの受払データのみ、その月の集計対象外になります。

3. 2. 5. 原油在庫計算・更新

原油タンク受払実績を登録・修正した後、指定した開始日～終了日の期間について在庫を更新します。 複数日に渡る作業の終了後に実績量を確定する場合、作業開始日からの在庫を更新させる為に実行します。 また、月末の棚卸時に、月中に行われた修正を、もれなく反映させるために、月初からの在庫更新を行わせることも可能です。

原油タンク在庫で管理されるタンク品名は 1 品名ですが、原油タンク品名別在庫（帳簿上の在庫）は複数の品名が混在しており、それを油種構成比で管理しています。 在庫計算においては、更新日の原油タンクの油種構成比を作業順に再計算し、求められた油種構成比で、帳簿上の受払品名・数量と在庫品名・数量を算出、確定します。 帳簿上の在庫品名での数量を求めた際、規定値以下の数量になった場合は在庫がなくなったとみなし、その量を、残りの油種構成比で按分して、それぞれの油種に振り分けます。

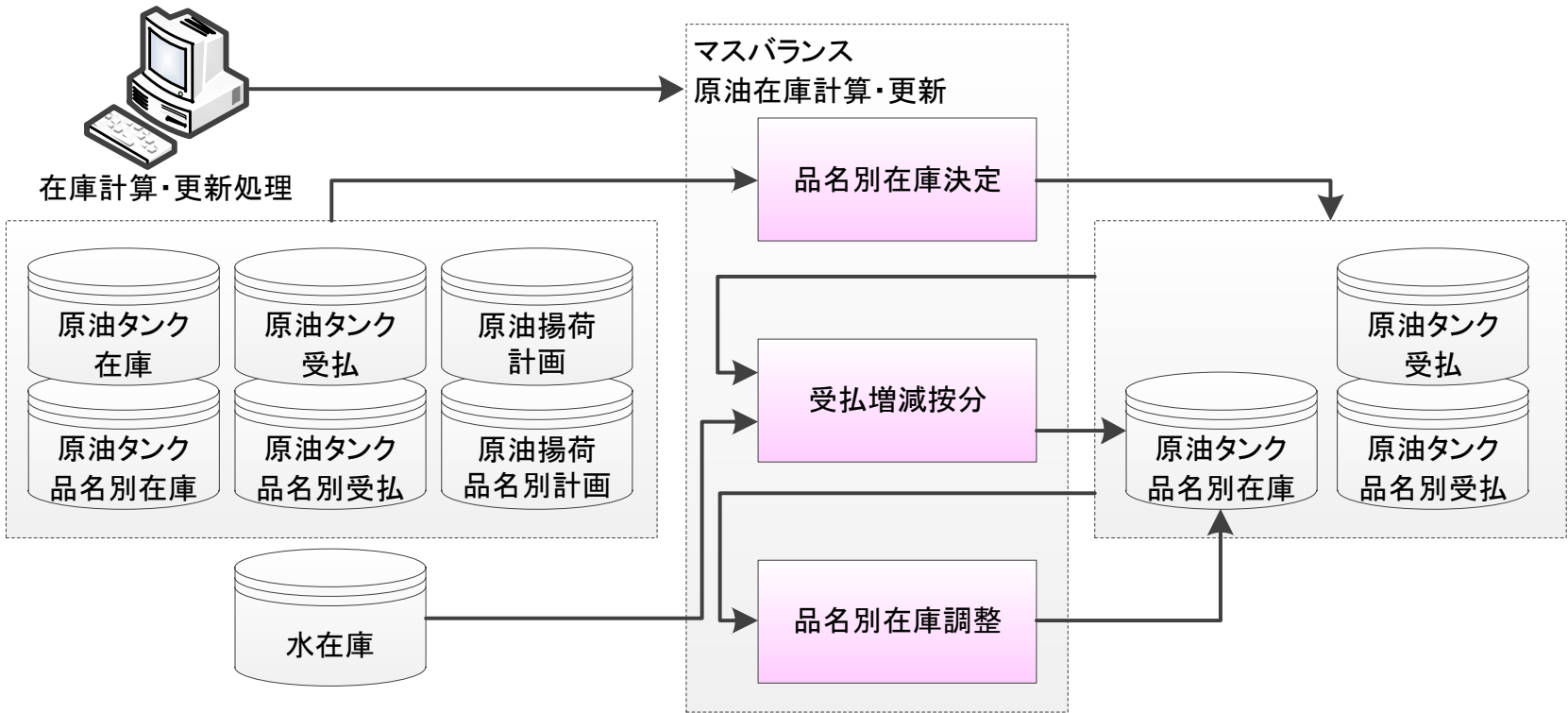


図 3. 2. 5. -1 原油在庫計算・更新機能関連図

表 3. 2. 5. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020710	在庫計算・更新処理

(1) 品名別在庫決定

- 「原油タンク受払」「原油タンク品名別在庫」より受払実績データ(入荷、出荷、シフト、通油、水切り)の受払品名(作業品名コード)を原油タンク No 順で、原油タンク毎の作業順(開始、終了日時で判断)で品名別在庫を決定します。下表のように受払の識別、受払品名(作業品名コード)に対して在庫の計算方法を決定します。

表 3.2.5.-3 識別毎の確定処理概要

No.	識別コード	受払区分	その他条件	識別	条件	処理
1	出荷	—	—	出荷	原油タンク受払実績画面で品名が修正入力され、その状態が保存されている場合	該当する品名で出荷します。 この際に在庫量が出荷量より少ない場合はエラーとします。
2					在庫量が 100KL 未満で計測在庫量の 1%未満の品名がある場合	該当する品名を最初に出荷します。 残りは品名の構成比を算出(*1)して各品名の出荷量を決定します。
3					上記以外	構成比を算出(*1)し、各品名の数量を決定します。
4	入荷	—	—	入荷	栈橋揚荷の場合	「原油揚荷計画」「原油揚荷品名別計画」「原油タンク受払」から入荷実績を計算します。
5					シーバース揚荷の場合	上記栈橋揚荷の入荷実績計算に加え、仮想タンク(海底配管)の計算を行います。 仮想タンクから最初の入荷原油タンクへのシフト受払データを作成します。 最後の入荷原油から仮想タンクへの入荷データを作成します。
6		受入	相手装置が原油タンク	通油マイナス	相手先装置が原油処理装置	装置に対応する品名で入荷実績を作成します。
7			上記以外	シフト受入	上記以外	当日の全タンクで通油している最大量の品名を通油マイナス品名とします。
8			上記以外	シフト受入	—	構成比率を算出(*1)し、各品名の数量を決定します。
9	シフト生産	払出	—	シフト払出	原油タンク受払実績画面で品名が入力されている場合	該当する品名で払出します。 この際に在庫量が払出量より少ない場合はエラーとします。 また、受入先のタンクの受入品名を払出品名に変更します。
10					在庫量が 100KL 未満で計測在庫量の 1%未満の品名がある場合	該当する品名を最初に払出します。 残りは品名の構成比を算出(*1)して各品名の払出量を決定します。 また、受入先のタンクの受入品名を払出品名に変更します。
11					上記以外	構成比を算出(*1)し、各品名の数量を決定します。 また、受入先のタンクの受入品名を払出品名に変更します。
12	装置受払	—	—	通油	原油タンク受払実績画面で品名が入力されている場合	該当する品名で通油します。 この際に在庫量が通油量より少ない場合はエラーとします。

No.	識別 コード	受払 区分	その他 条件	識別	条件	処理
13					在庫量が 100KL 未満で計測在庫量の 1%未満の品名がある場合	該当する品名を最初に通油します。 残りは品名の構成比を算出(*1)して各品名の通油量を決定します。
14					上記以外	構成比を算出(*1)し、各品名の数量を決定します。
15					原油タンク受払実績画面で品名が入力されている場合	該当する品名で水切りします。 この際に在庫量が通油量より少ない場合はエラーとします。
16	水切り	—	—	水切り	在庫量が 100KL 未満で計測在庫量の 1%未満の品名がある場合	該当する品名を最初に水切りします。 残りは品名の構成比を算出(*1)して各品名の水切り量を決定します。
17					上記以外	構成比を算出(*1)し、各品名の数量を決定します。

(*1)構成比率の算出方法は以下の通りです。(3.2.1. 共通事項(4)油種構成比率の算出について を参照ください)

構成比率 = (「品名在庫量(*a)」 ÷ 「合計在庫量(*b)」) × 100

(*a) タンクを構成するそれぞれの品名の在庫量

(*b) タンクの品名在庫量の合計

(*) 構成比率の小数点以下の丸めは行わない。

構成比率の合計が 100%にならない場合は最大構成品名の構成比率で丸めて調整する。

最大構成比率の品名が複数存在する場合、調整対象となる品名はデータの取得順とします。

- ・ 受払対象となる品名の前日の在庫量を「原油タンク品名別在庫」から取得し、前日の在庫量に対して、受払量を加減算します。
- ・ 「原油タンク品名別在庫」に上記で算出した在庫量を更新します。

- 月末に実測水在庫と水在庫に差が発生した場合は、水在庫があるタンクのスロップ油種構成比に基づいて按分(*1)し、差分を通油または通油マイナスとして、各油種の原油タンク受払、原油タンク品名別受払データを作成します。

(*1) 品名の合計を 100%としてそれぞれの在庫率を求めます。 在庫率の合計が 100%にならない場合は最大在庫率の品名の在庫率を丸めます。
原油品名は、按分の対象外です。

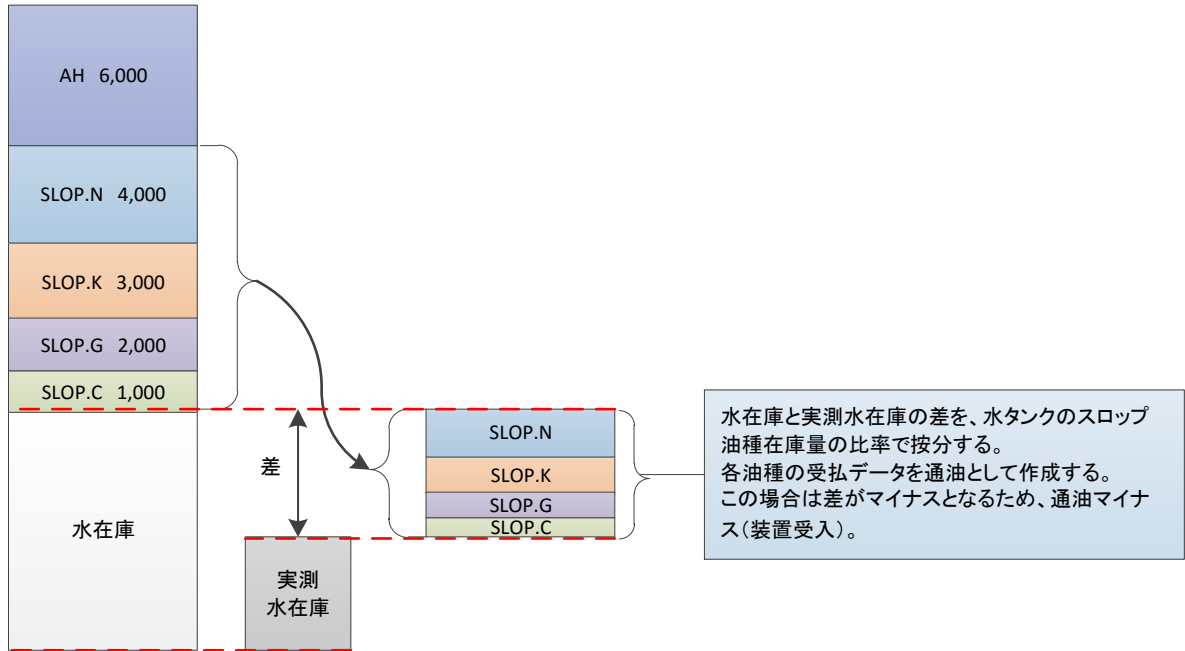


図 3. 2. 5. -4 水在庫差異（マイナス）の受払データイメージ

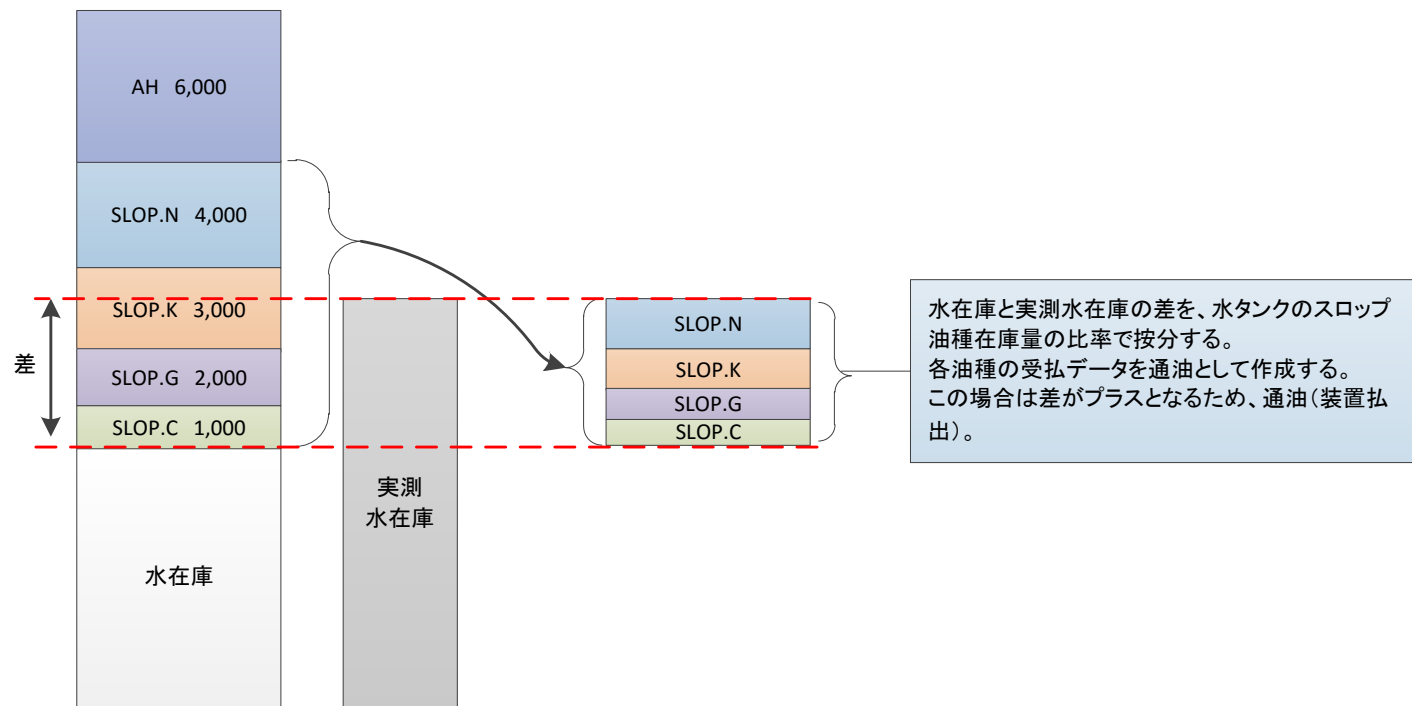


図 3. 2. 5. -5 水在庫差異（プラス）の受払データイメージ

(2) 受払増減按分

- 受け払い増減の算出を行います。

$$\text{受払増減} = (\text{「計測在庫」} - \text{「水在庫」} - \text{「未入荷」}) - (\text{「繰越在庫」} \pm \text{「受払」})$$

- 当日に通油実績がないタンクまたは「原油タンク受払実績」で更新が実施され受払実績が確定しているタンクにおいて受払増減が発生する場合、通油として対応できないため、「原油タンク品名別在庫」から品名別の構成比率を算出し、受払増減を案分してそれぞれの品名の在庫に加えます。

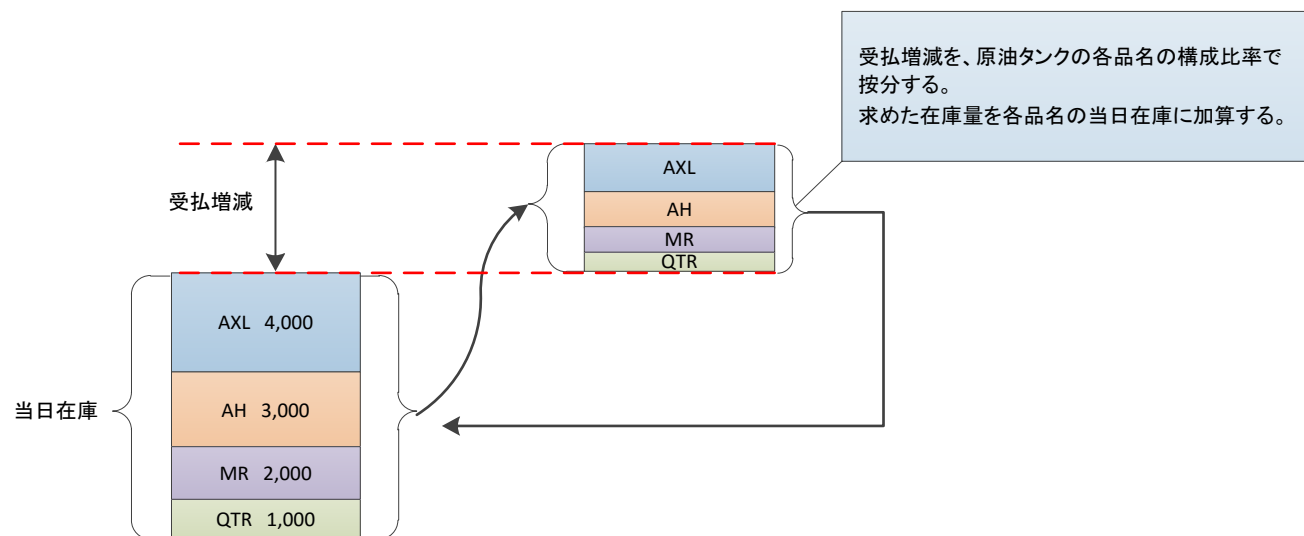


図 3. 2. 5. -6 受払増減の按分イメージ

- 当日に通油実績があるタンクで「原油タンク受払実績」で更新が実施されていないタンクに受払増減が発生する場合は、通油として対応するため、算出した受払増減を通油量として通油実績を作成します。 この場合も、上記按分処理を行い、各油種の通油量を求めます。

(3) 品名別在庫調整

- 「原油タンク品名別在庫」の在庫量が 100KL 未満かつ計測在庫量の 1%未満の品名がある場合、該当する品名の在庫を” 0” にし、構成する品名に在庫量を按分加算します。

3. 2. 6. 帳票処理

原油棚卸における各種帳票を作成し出力します。
画面に表示された各種データは、印刷ボタンにて Excel ファイルを出力して印刷、またはファイル保存して必要時に印刷できます。

- (1) 原油タンク別品名別日報月報
- 受払増減にて増減の有無を確認するため、期間を指定して、タンク毎または品名毎の在庫、受払実績と受払増減を表示します。
 - 受払増減は、下記の式で求めます。
$$\text{受払増減} = \text{繰越在庫} + \text{受入実績} - \text{払出実績} - \text{当日在庫}$$

繰越在庫：指定された期間の先頭日－1日の在庫量
受入実績：指定された期間の受入実績の作業形態別の総量
払出実績：指定された期間の払出実績の作業形態別の総量
当日在庫：指定された期間の最終日の在庫量

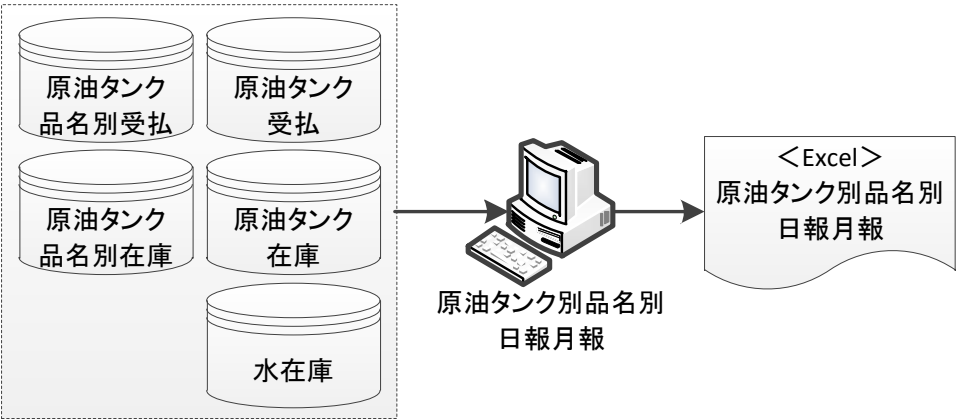


図 3. 2. 6. -1 原油タンク別品名別日報月報機能相関図

表 3. 2. 6. -2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020706	原油タンク別品名別日報月報

表 3. 2. 6. -3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000011	原油タンク別品名別日報月報

(2) 増減推移表

- 原油タンク別品名別日報月報の受払増減が多い場合に、増減が多い日を特定するために、月初から選択した期間までのタンク毎の受払実績、受払増減を、日毎及び累計で表示します。

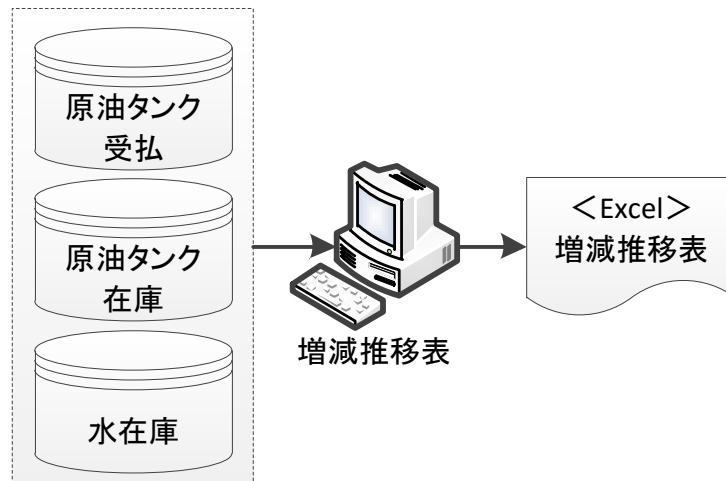


図 3. 2. 6. -4 増減推移表機能相関図

表 3. 2. 6. -5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020707	増減推移表

表 3. 2. 6. -6 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000012	増減推移表

3.2.7. 原油受払データ作成

製油所受払管理で使用するための原油受払データの作成を指示します。

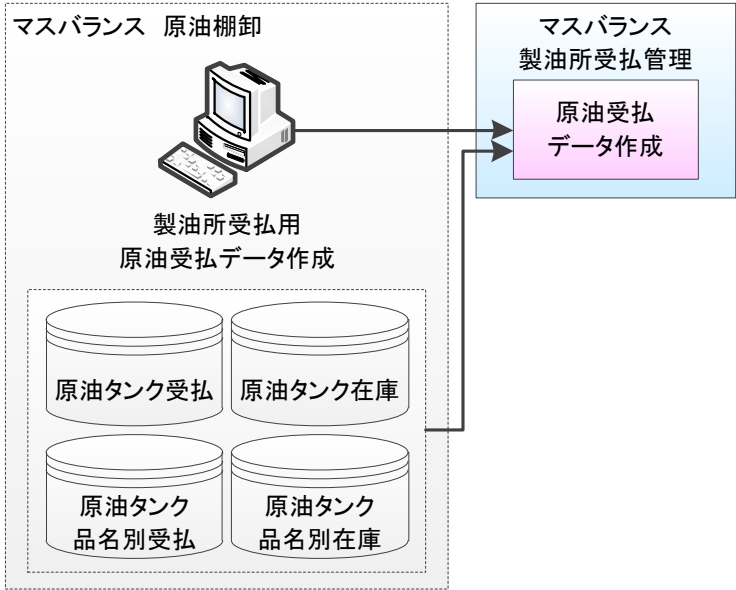


図 3.2.7.-1 原油受払データ作成機能関連図

表 3.2.7.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020711	製油所受払用原油受払データ作成

※原油受払データの作成処理については 3.6. 製油所受払管理の 3.6.1 在庫収集・棚卸調整 (1)実績データ収集 1)実績データ登録 ii)原油受払データを参照してください。

3.3. 関連帳票出力

油量実績、原油棚卸のデータをもとに、関連帳票を Excel 形式で出力します。

以下に関連帳票出力の機能相関図を示します。

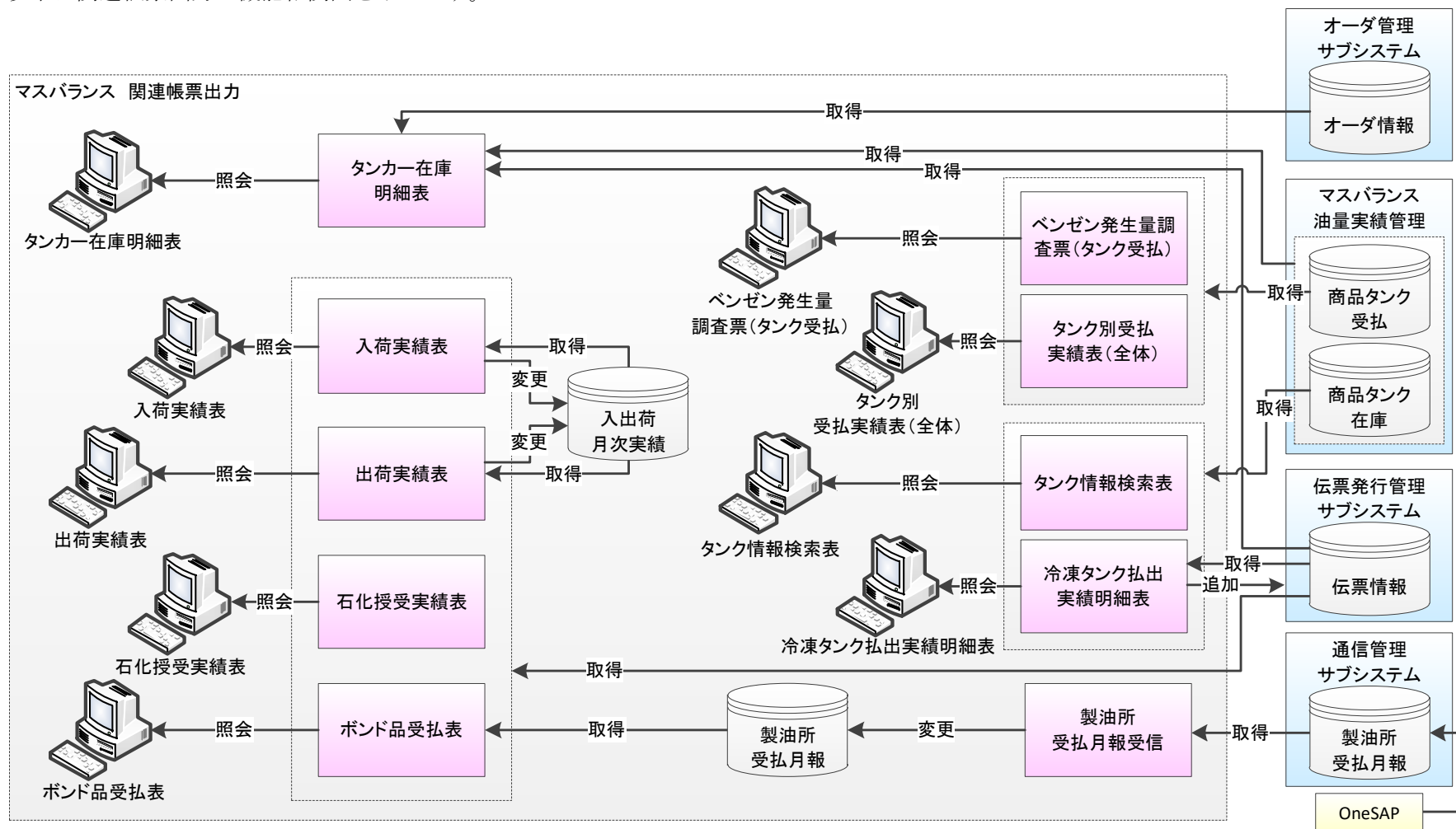


図 3.3. -1 関連帳票出力機能相関図

3.3.1. 関連帳票出力

- (1) タンカー在庫明細表
- ・ 選択した日付（年月）に対する日別の外航タンカー船の揚荷実績を、商品タンク受払などをもとに集計し、表示します。
 - ・ 出光所有分（アストモス社分を含む）の原油、燃料油、LPG（プロパン、ブタン）が対象です。 国家備蓄在庫及び、他社預かり在庫は報告対象としません。
 - ・ コンデンセート原油在庫（ナフサ扱い）がある場合、ナフサタンクに在庫を保有しますが原油在庫として在庫計上します。
（統計法上の扱いが原油である為） 揚荷前・揚荷中は入荷品名、揚荷後はタンク品名とします。
 - ・ 在庫計上日の16日、翌月1日の製油所毎の締め時間に入港中の船で、所有権が出光のものは、対象在庫（タンカー在庫）として船に残っている数量を表示します。
 - ・ 在庫計上日に揚荷が終了していない場合、タンク毎に在庫計上日（15日、月末）在庫から揚荷前在庫を差し引いてタンク揚荷数量を算出し、揚荷明細を表示します。 また、実揚数量からタンク揚荷数量を差し引き、タンカー内在庫を求めます。
 - ・ 入港後、揚荷を開始していない場合、実揚数量全量をタンカー内在庫とします。
 - ・ タンカー在庫で輸入名義人が複数（出光と他社）の時、備蓄対象在庫は出光分を先に揚げた処理を行います。
他社名義分はタンクに揚荷されるまでは所有権がない為タンカー在庫として計上しません。
 - ・ 自社内の多港揚げがある場合、第1港に入港した時点で第2港以降の製油所は在庫計上します。

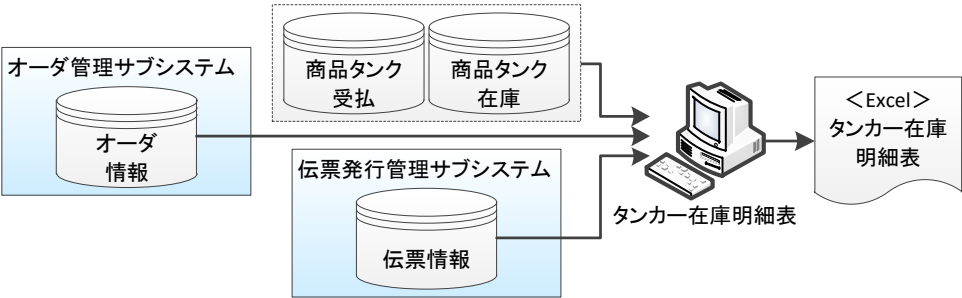


図 3.3.1.-1 タンカー在庫明細表機能関連図

表 3.3.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC030301	タンカー在庫明細表

表 3.3.1.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000013	タンカー在庫明細表

- ・ 入港日時：タンク受入搬入計算書の入港日時を表示します。
 - ・ 作業開始、作業終了日時：商品タンク受払の作業開始、作業終了より求めます。
 - ・ 実揚荷量：伝票実績より、確定した実績数量を求めます。
 - ・ 揚荷明細：商品タンク受払より、15日までの各タンク受入量を求めます。
 - ・ 対象在庫：実揚荷量－揚荷明細の総量
 - ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC030301 タンカー在庫明細表 画面個別機能仕様書に記述しています。
- ・ 千葉において、16日締時刻に作業中の揚荷の例を、下図に示します。

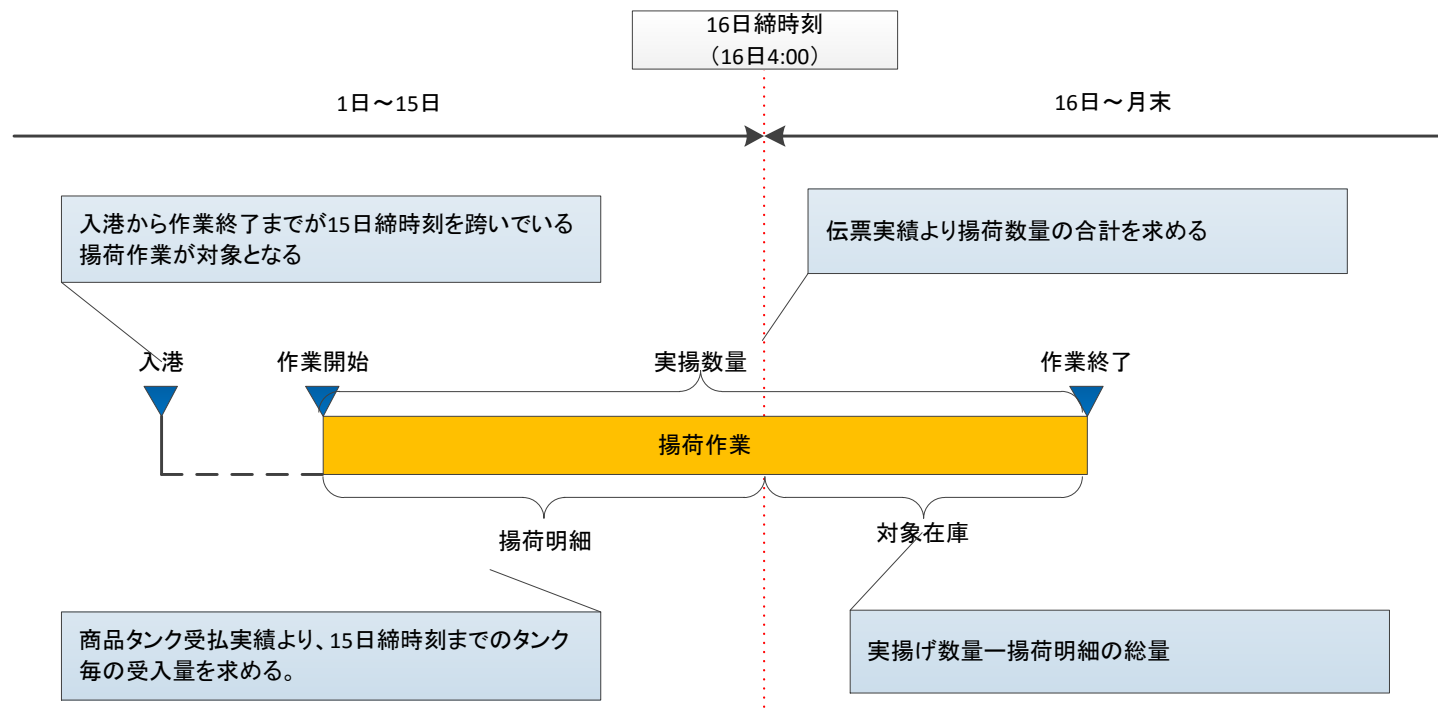


図 3. 3. 1. -4 千葉において 16 日締時刻に作業中揚荷の各数量の求め方

- ・ 締時を跨ぐ作業の状態により、表示内容が異なります。 千葉における 16 日締時刻のパターンを下記に示します。

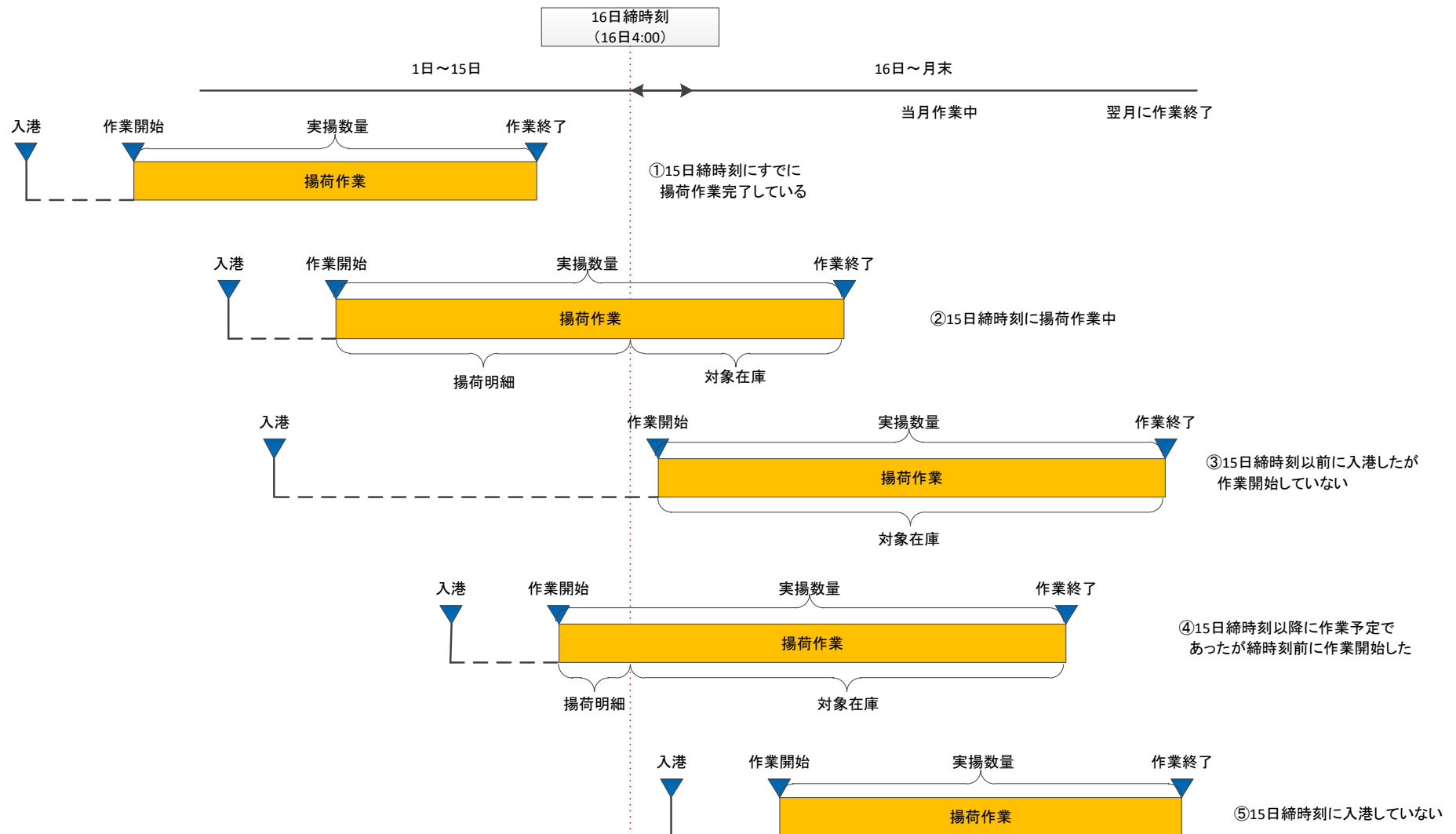


図 3.3.1.-5 千葉において 16 日締時刻に作業中揚荷の各数量の求め方

(2) タンク情報検索表

- 指定した条件より、タンクマスタの項目と指定された日付（年月日）期間のタンク在庫量を表示します。
- 表示する各項目の設定内容については、VIGC031101 タンク情報検索表 画面個別機能仕様書に記述しています。

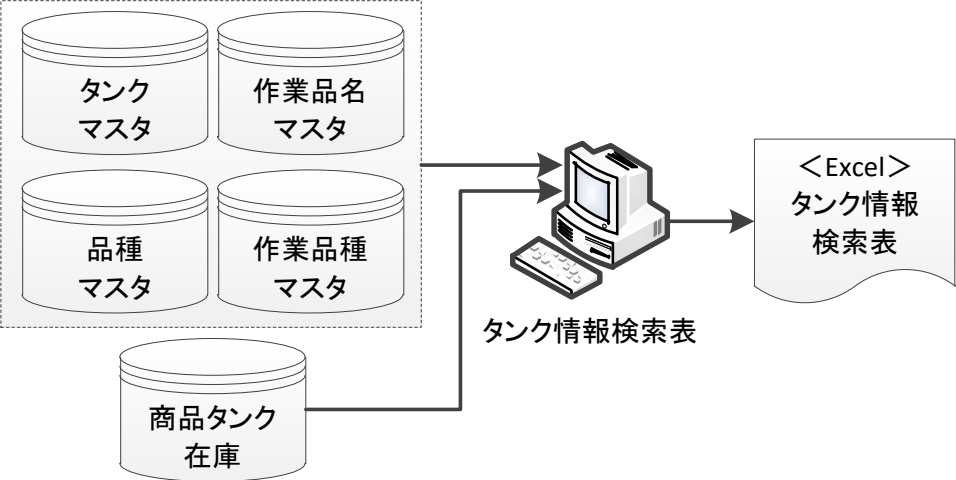


図 3. 3. 1. -6 タンク情報検索表機能相関図

表 3. 3. 1. -7 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC031101	タンク情報検索表

表 3. 3. 1. -8 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000014	タンク情報検索表

(3) タンク別受払実績表（全体）

- ・ 全タンクの受払実績を表示します。
- ・ 以下の期間指定を行います。
 - 1) 月報：開始年月と終了月で最大12ヶ月。
 - 2) 年報：指定年度の4月から翌年3月。 現在年度を指定した場合は、前月までの集計とします。
 - 3) 年報（暦年）：指定年の1月から同年の12月。 現在年を指定した場合は、前月までの集計とします。
- ・ 受入量と払出量を別表にて、それぞれの作業毎の作業量、全作業の合計値を表示します。 同日に同時作業がある場合は、受入に対しては同時に実行された払出量の合計値、払出に対しては同時に実行された受入量の合計値を表示します。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC031401 タンク別受払実績表（全体）画面個別機能仕様書に記述しています。

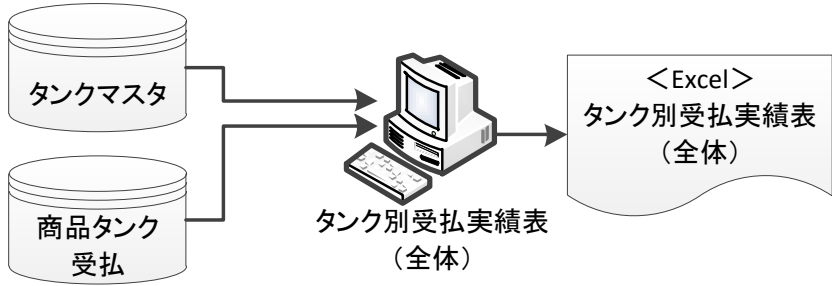


図 3. 3. 1. -9 タンク別受払実績表（全体）機能相関図

表 3. 3. 1. -10 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC031401	タンク別受払実績表（全体）

表 3. 3. 1. -11 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000015	タンク別受払実績表（全体）

(4) ベンゼン発生量調査票（タンク受払）

- ・ 製油所毎に放出されるベンゼンの発生量を把握するため、ドームルーフタンクとフローティングタンクの受払実績を表示します。
- ・ 以下の期間指定を行います。
 - 1) 月報：開始年月と終了月で最大12ヶ月。
 - 2) 年報：指定年度の4月から翌年3月。 現在年度を指定した場合は、前月までの集計とします。
 - 3) 年報（暦年）：指定年の1月から同年の12月。 現在年を指定した場合は、前月までの集計とします。

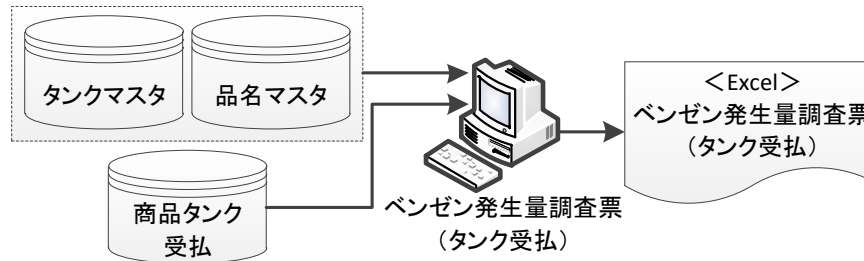


図 3. 3. 1. -12 ベンゼン発生量調査票（タンク受払）機能相関図

表 3. 3. 1. -13 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC030701	ベンゼン発生量調査票（タンク受払）

表 3. 3. 1. -14 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000016	ベンゼン発生量調査票（タンク受払）

- ・ 表示対象となるタンク No. と設備分類（ドームルーフタンク、フローティングタンク）、及び、品名と表示順は、あらかじめ、システム定数として設定しておきます。
- ・ ドームルーフタンクの場合
 - ・ 商品タンク受払より対象品名の受入量を、作業毎、合計表示します。
 - ・ 商品タンク受払より対象品名の払出量を、集計除外として表示します。
 - ・ 受入合計－集計除外を、対象数量として表示します。
- ・ フローティングタンクの場合
 - ・ 商品タンク受払より対象品名の払出量を、作業毎、合計表示します。
 - ・ 商品タンク受払より対象品名の受入量を、集計除外として表示します。
 - ・ 払出合計－集計除外を、対象数量として表示します。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC030701 ベンゼン発生量調査票（タンク受払） 画面個別機能仕様書に記述しています。

(5) ボンド品受払表

- ・ 指定統計 1 1 号及び、指定統計 5 1 号の実績把握用として、輸入し加工せず輸出する製品と保税運転で生産して輸出する製品の受払実績を表示します。
- ・ 日付（年月）を選択して、ボンド品の輸入品と生産品に対して、前月在庫、当月在庫及び、明細として輸入、倉替入荷、生産、品転（A、C）、出荷、倉替出荷の数量を集計し、輸入品と生産品の合計を算出して表示します。
- ・ 月初の OneSAP からの製油所受払月報受領後に出力します。

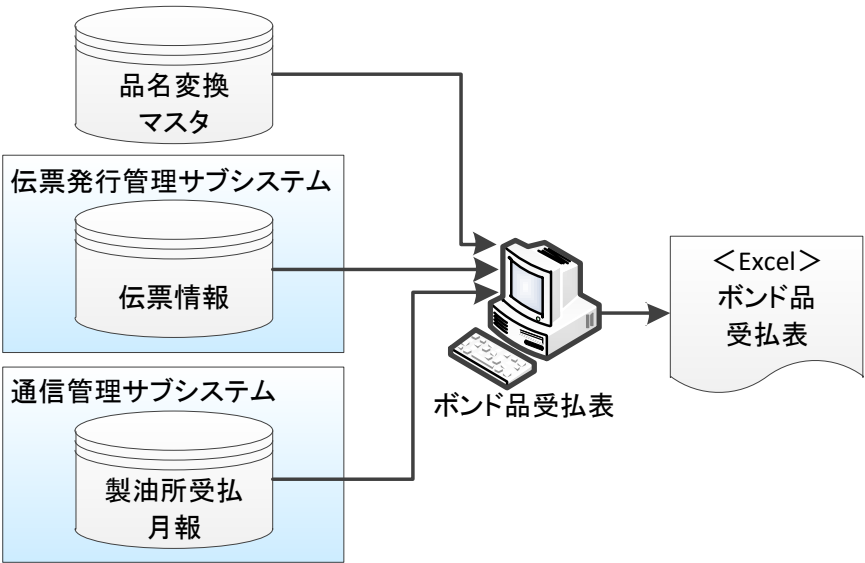


図 3. 3. 1. -15 ボンド品受払表機能相関図

表 3. 3. 1. -16 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020201	ボンド品受払表

表 3. 3. 1. -17 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000017	ボンド品受払表

- ・ ボンド品受払のイメージを、次ページに示します。

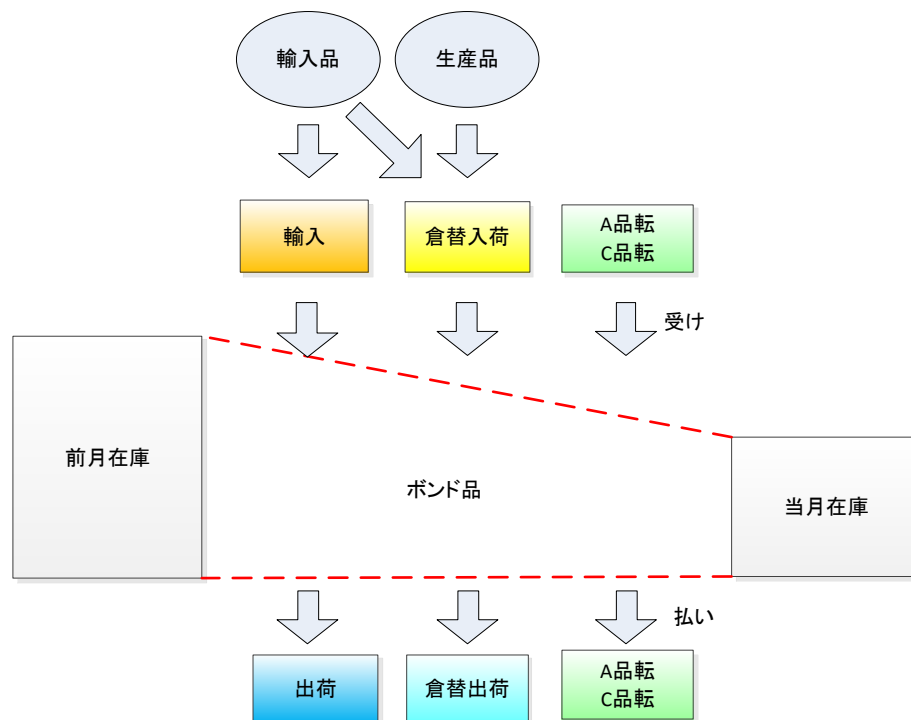


図 3. 3. 1. -18 ボンド品受払いイメージ

- ・ A 品転とは、A 重油への品位転換で、C 品転とは、C 重油への品位転換を示します。品位転換には受けと払いがあり、複数品名から 1 品名への品位転換の場合もあります。また、複数品名の組み合わせは、ボンド品同士、生産品同士だけでなく、ボンド品と生産品の組み合わせもあります。さらに、ボンド品と生産品の組み合わせの場合、受けの生産品と払いの生産品が同じである場合があります。品転数量は、受けと払いで、符号が異なります。
- ・ 輸入と倉替入荷は、伝票実績の取引先が出光興産内であれば倉替入荷、それ以外は輸入とします。
- ・ 出荷と倉替出荷は、伝票実績の取引先が出光興産内であれば倉替出荷、それ以外は出荷とします。
- ・ 表示対象のボンド品名、A 品転/C 品転の区別、生産品の区別は、あらかじめシステム定数として設定されています。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIG020201 ボンド品受払表 画面個別機能仕様書に記述しています。

(6) 石化授受実績表

- ・ 指定された日付（年月日）期間の、日毎の石化との入出荷における統一品名コード別、取引先コード別の入出荷量を表示します。
- ・ 伝票実績から、パイプラインの入荷、出荷、及び、取引先が「石化」を抽出します。
- ・ 対象は千葉製油所です。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC010301 石化授受実績表 画面個別機能仕様書に記述しています。

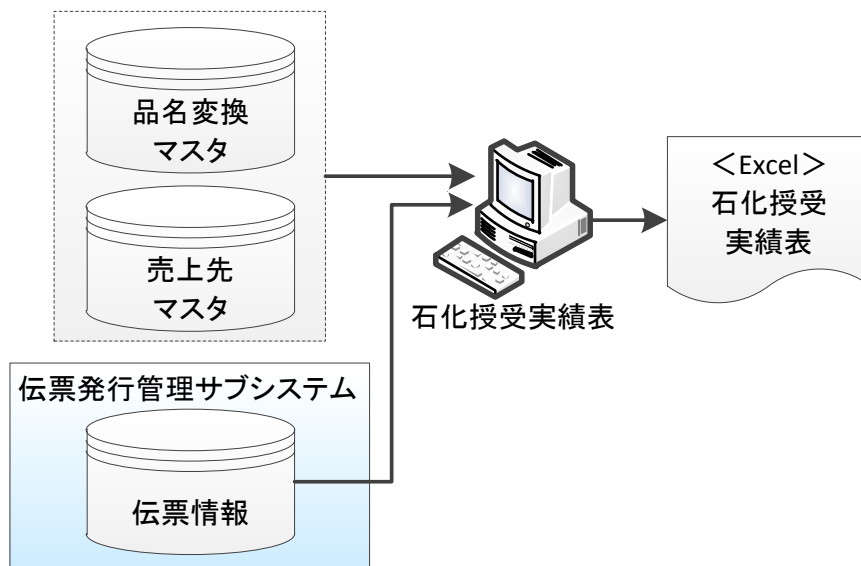


図 3. 3. 1. -19 石化授受実績表機能相関図

表 3. 3. 1. -20 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC010301	石化授受実績表

表 3. 3. 1. -21 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000018	石化授受実績表

(7) 入荷実績表

- ・ 入荷元別、品名別に、伝票実績より入荷量を集計し、表示するとともに、過去データ比較用の値を入出荷月次実績に保存します。
- ・ 入荷元の分類として輸入、社外および転送に分け、輸入に対しては輸入国名を、社外および転送に対しては取引先 N02 の名称を表示します。
- ・ 以下の期間指定を行います。
 - 1) 月報：開始年月と終了月で最大 12 ヶ月。
 - 2) 年報：指定年度の 4 月から翌年 3 月。 現在年度を指定した場合は、前月までの集計とします。
 - 3) 年報（暦年）：指定年の 1 月から同年の 12 月。 現在年を指定した場合は、前月までの集計とします。
- ・ 入荷元毎に、品名毎及び全品名の合計値を表示します。
- ・ 前年比は、月報の場合は前年同月比、年報の場合は前年比を示します。 前月比は、月報の場合のみ、前月との比較を行います。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC031302 入荷実績表 画面個別機能仕様書に記述しています。

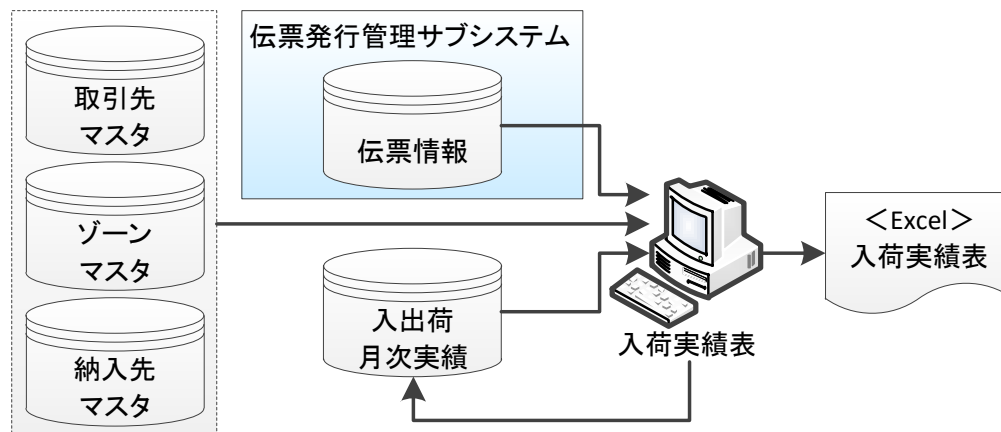


図 3.3.1.-22 入荷実績表機能相関図

表 3.3.1.-23 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC031302	入荷実績表

表 3.3.1.-24 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000019	入荷実績表

(8) 出荷実績表

- ・ 出荷先別、品名別に、伝票実績より出荷量を集計し、表示するとともに、過去データ比較用の値を入出荷月次実績に保存します。
- ・ 出荷先の分類として輸出、社外および転送に分け、輸出に対しては輸出国名を、社外および転送に対しては取引先 NO2 の名称を表示します。
- ・ 以下の期間指定を行います。
 - 1) 月報：開始年月と終了月で最大 12 ヶ月。
 - 2) 年報：指定年度の 4 月から翌年 3 月。 現在年度を指定した場合は、前月までの集計とします。
 - 3) 年報（暦年）：指定年の 1 月から同年の 12 月。 現在年を指定した場合は、前月までの集計とします
- ・ 出荷先毎に、品名毎及び全品名の合計値を表示します。
- ・ 前年比は、月報の場合は前年同月比、年報の場合は前年比を示します。 前月比は、月報の場合のみ、前月との比較を行います。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC031303 出荷実績表 画面個別機能仕様書に記述しています。

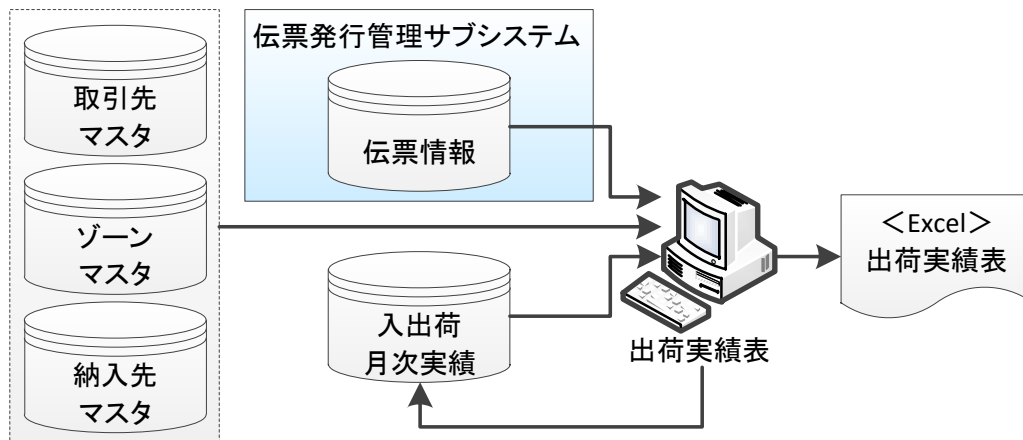


図 3.3.1.-25 出荷実績表機能相関図

表 3.3.1.-26 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC031303	出荷実績表

表 3.3.1.-27 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000020	出荷実績表

(9) 冷凍タンク払出実績明細表

- ・ 冷凍タンクはアストモス社管轄であるため、払出量を確定し月単位でのアストモスは出荷、出光興産は入荷伝票データを作成します。
- ・ 日付（年月）を指定し、前月繰越在庫、次月繰越在庫、入荷量を元に、冷凍タンクからの払出量を表示します。
払出量＝前月繰越在庫＋入荷量－次月繰越在庫
- ・ 払出量が入出荷伝票の伝票数量となりますが、エチレン装置への送液があった場合はその数量を控除する必要があるため、プロパンとブタンのエチレン送液有無を伝票実績から取得し、払出数量からエチレン装置にチャージした数量を差引いて、伝票数量とします。
入出荷伝票数量＝払出量－装置チャージ数量
- ・ 在庫数量の調整は、当月分の明細表は次月繰越在庫量に入荷前日の在庫量を、翌月分の明細表は前月繰越在庫量に入荷前日の在庫量を設定します。
- ・ アストモス社の出荷伝票及び出光興産の入荷伝票を登録します。 出光興産の伝票作成時、基地名を自動的に輸入し基地として発行します。
- ・ 伝票の確認、確定は、伝票管理サブシステムで実施されます。
- ・ 対象は千葉製油所と愛知製油所です。
- ・ 表示する各項目の設定内容については、VIGC020801 冷凍タンク払出実績明細表 画面個別機能仕様書に記述しています。

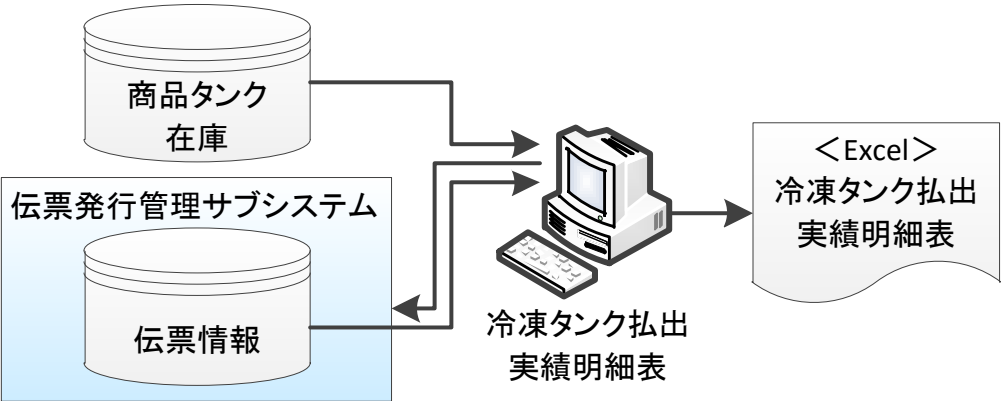


図 3. 3. 1. -28 冷凍タンク払出実績明細表機能関連図

表 3. 3. 1. -29 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020801	冷凍タンク払出実績明細表

表 3. 3. 1. -30 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000021	冷凍タンク払出実績明細表

- ・ 払出量及び入出荷伝票数量の求め方を下図に示します。

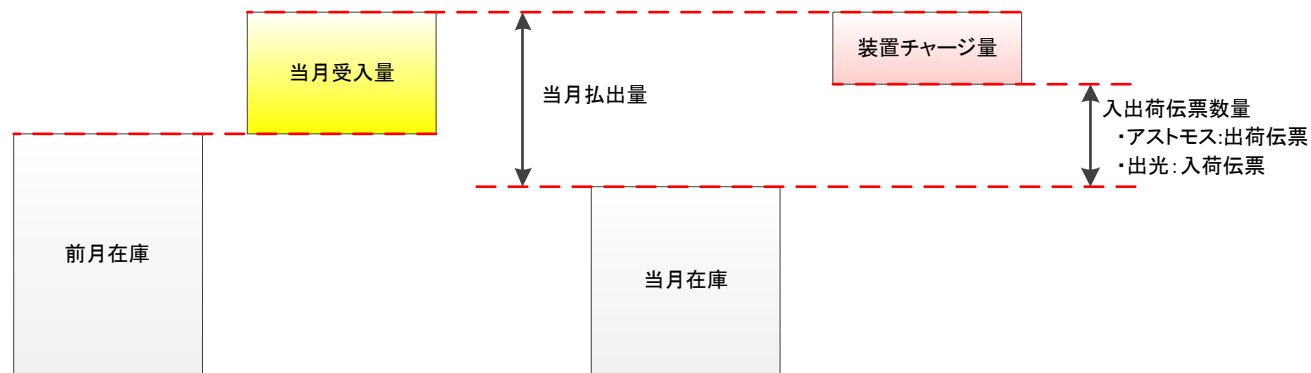


図 3. 3. 1. -31 冷凍タンク払出量及び入出荷伝票数量の求め方イメージ

(10) 製油所受払月報受信

- ・ OneSAP より月次で連携され、対象データを「製油所受払月報」に登録します。
- ・ 対象データは各種マスタのチェックを行い、エラーが発生した場合はエラーログを出力し、処理中断します。 OneSAP でデータを確認、修正を行い、再度送信処理を行います。

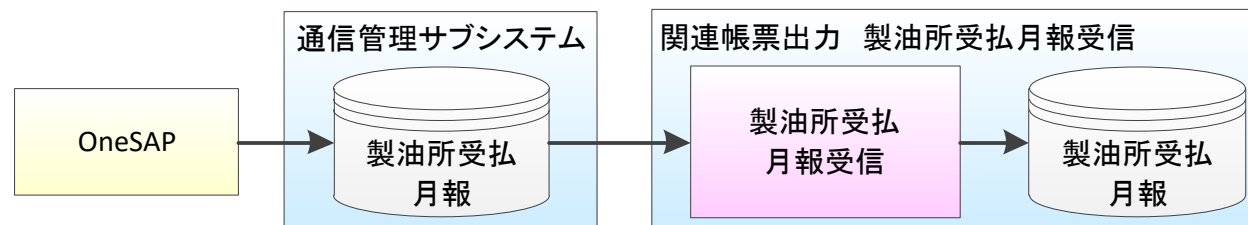


図 3. 3. 1. -32 製油所受払月報受信機能相関図

3.4. 港湾統計把握

月単位での船舶入出港の実績把握を行い、各製油所の所属する官公庁への実績報告を行います。
各県ごとに使用するコードが異なる為、製油所毎に独自の港湾統計用変換テーブルを作成し、そのテーブルでコード変換を行います。

3.4.1. 港湾統計

- 港湾統計の作成は、次のステップで実行されます。
 - 港湾統計画面で年月を指定し、作成ボタンを押すと、伝票情報、他部署用データシートを読み込み、製油所別の外貨用、内貨用データシートを、Excel ファイルとして出力します。
 - 伝票情報から、入出荷のデータを抽出します。訂正伝票を考慮します。
 - 協定書実績、船マスタ、外航船マスタ、ゾーンマスタから、入港日時、着栈・離栈日時、港名などの作業の実績情報、船名、総トン数などの船の情報、海上ゾーンコードなどの地域情報を付加します。
 - 収集したデータに対して、製油所毎のコード変換を行い、製油所別の外貨用、内貨用データシートに出力します。
 - Excel ファイルに設定された印刷用ボタンで、港湾統計帳票を印刷します。

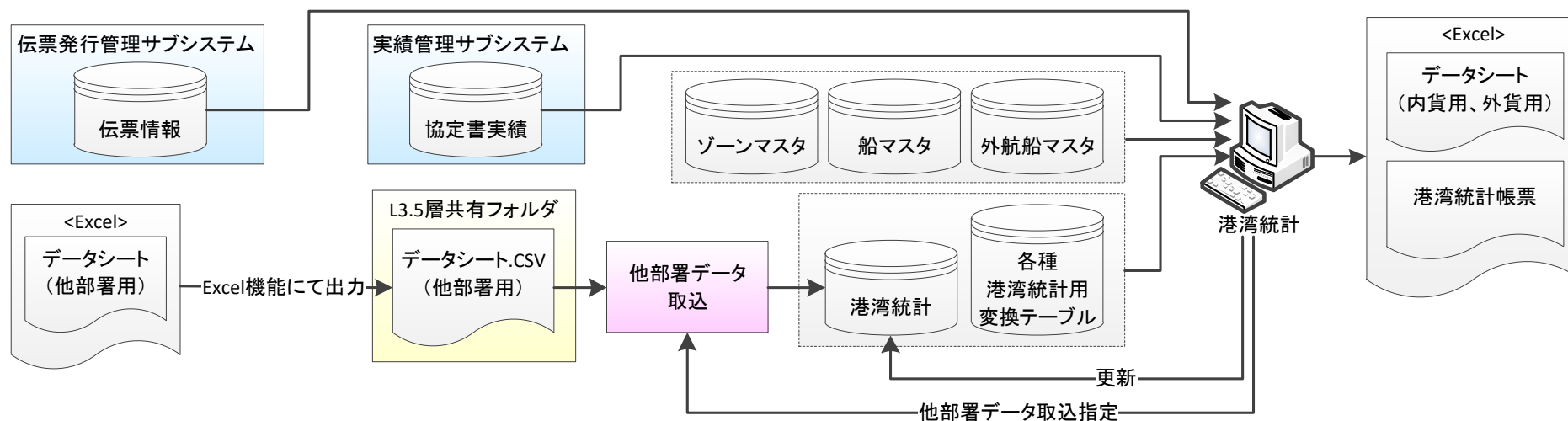


図 3.4.1. -1 港湾統計機能相関図

- 2) 製油所別の外貨用、内貨用データシートの内容を確認し、修正が必要であれば修正を行い、港湾統計帳票を作成します。
 - ・製油所別の外貨用、内貨用データシートの内容を確認します。
 - ・修正が必要であればマニュアルで修正を行い、ソーティング、番号の再採番処理を実行します。
 - ・港湾統計帳票を印刷します。
- ・ 運転管理上にデータが存在しない他部署のデータについても、所定の Excel のデータシートにデータを記述して CSV ファイルを作成し、該当の CSV ファイルをアップロードすることで、他部署のデータを追加できます。
他部署用のデータシートは、あらかじめ決められたフォーマットとし、CSV 出力の機能を組み込んで、該当部署に配布されるものとします。

表 3.4.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC040101	港湾統計

表 3.4.1.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000023	港湾統計

- ・ 徳山と愛知では、Excel ファイルに電子媒体出力機能を設け、ボタン出力により CSV ファイルとして出力します。

3.5. 石連週報

石連週報は、石油連盟が独自に情報（1 週間分）を収集する「石油の供給情報」で、生産活動に伴って作成される商品管理実績を基に、調査項目について取り纏め、指定期日までに作成し出力します。

以下に石連週報の機能相関図を示します。

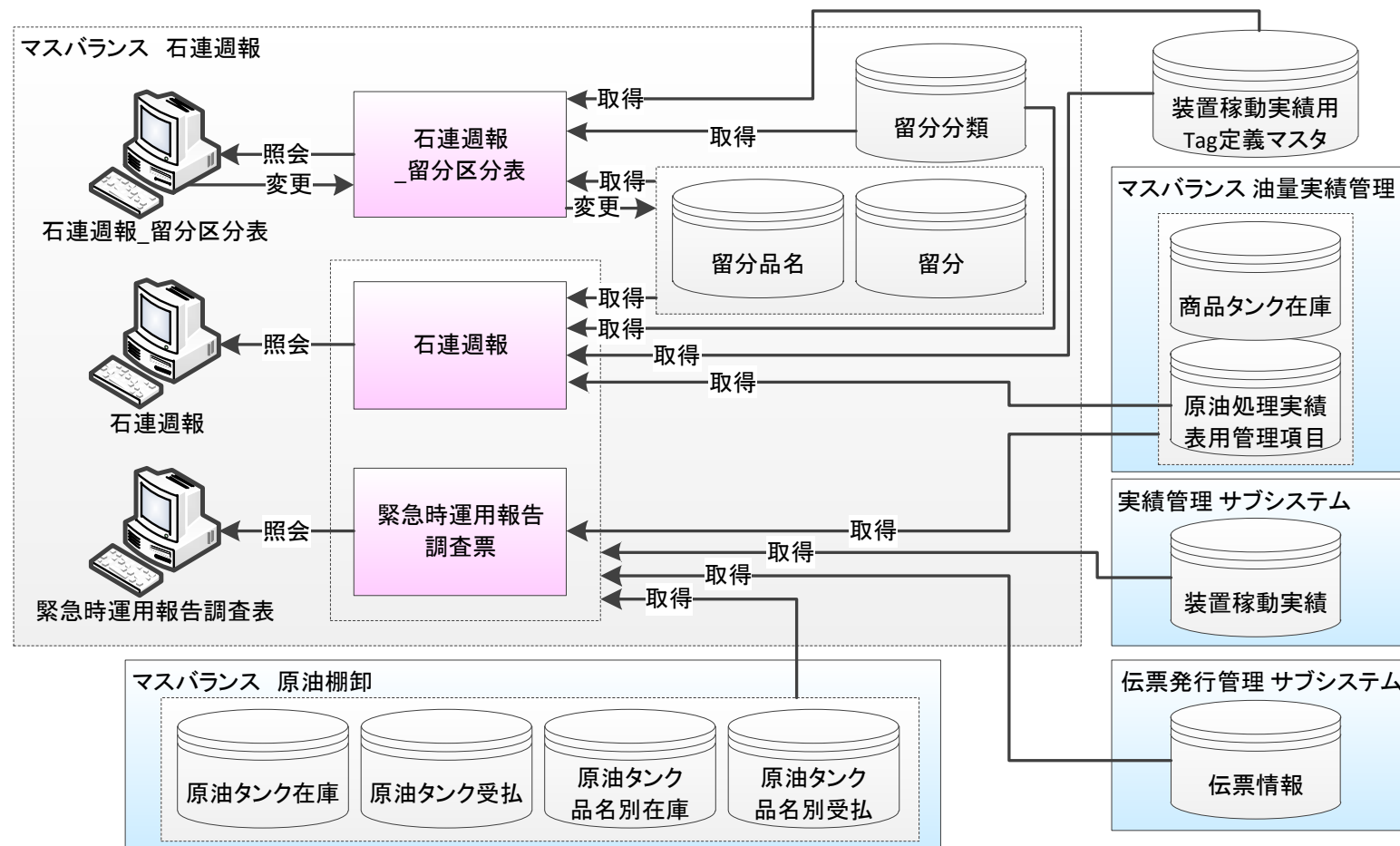


図 3.5. -1 石連週報機能相関図

3.5.1. 石連週報

(1) 石連週報

- ・ 開始日付を指定して1週間分の石連報告用の週報を表示します。 画面に表示するフォーマットは、日別生産実績表と同様とします。
- ・ 集計される留分区分は、VIGC050101 石連週報_留分区分表で設定されたものを使用します。
- ・ 日別生産実績各項目の求め方については、画面個別機能仕様書に記述しています。

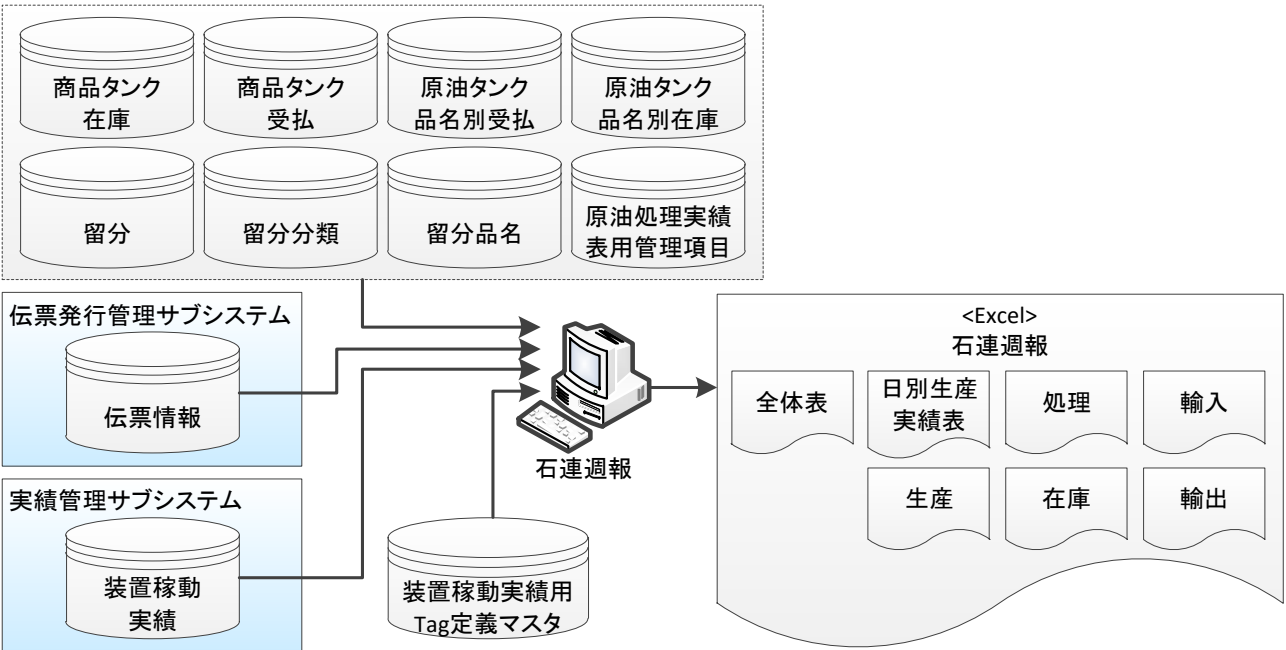


図 3.5.1.-1 石連週報機能相関図

表 3.5.1.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC050201	石連週報

表 3.5.1.-3 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000022	石連週報

・画面には日別生産実績のみを表示しますが、印刷ボタンにて Excel ファイルを作成し、日別生産実績表、全体表、処理、輸入、生産、輸出、在庫のシートを出力します。 2)～6)には、今週分の集計データと、参考として前週分の集計データ、今週と前週の差異も出力します。

1) 全体表

- ・以下 2)～6)の処理、輸入、生産、輸出、在庫をまとめて出力します。

2) 処理

- ・原油の処理量は、原油タンク別品名別日報月報における品名別日報の、対象期間の集計方法をもとに、通油量の原油計を表示します。

3) 輸入

- ・輸入の伝票情報（出光所有分）から、他製油所から転入している数量を除外して集計し、出力します。
ボンド輸入分も計上します。
- ・各所で集計方法が異なる場合は、手修正するものとします。

4) 生産

- ・日別生産実績で集計した生産量を出力します。（自家燃使用分は除外します）
 $\text{生産量} = \text{出荷数量} + \text{当日在庫数量} - \text{入荷数量} - \text{前日在庫数量}$

5) 輸出

- ・輸出の伝票情報（出光所有分）から、他製油所へ転送される数量を除外して集計し、出力します。
ボンド輸出分も計上します。
- ・各所で集計方法が異なる場合は、手修正するものとします。

6) 在庫

- ・在庫の対象は出光所有分とします。
- ・原油は原油棚卸の原油在庫と半製品スロップ在庫に滞留油在庫(*)を加算して集計し、出力します。
- ・装置原料（二次装置等で分留・分解、改質・脱硫などの処理に使用されるもの）は、半製品スロップ在庫を除外して出力します。
- ・上記以外は、日別生産実績の在庫量に滞留油在庫(*)を加算して集計し、出力します。
- ・製品備蓄量をあらかじめ在庫シートに設定しておくことで、求めた在庫量から差し引いて表に出力します。

(*)滞留油在庫は製油所受払管理の滞留油在庫から油種で括って使用します。

(2) 緊急時運用報告調査表

- ・ 災害発生時等において、国が、石油や石油ガスの生産量や在庫量を把握するため、各石油元売り会社に対し、緊急時運用報告調査表にまとめ、提出するように求める場合があります。 また、通常時においても、その訓練のため、年1回、2週にわたり、訓練用報告書の提出を要請しています。
- ・ 指定した日付（年月日）期間内において、運用報告調査票（「様式第22の16（第34条の4関係） 製油所原油処理・生産・受入・払出量」と「様式第22の17（第34条の4関係） 製油所等石油在庫量」）を出力します。
- ・ 石油ガス（LPG）については出光管轄とアストモス社管轄を分けます。

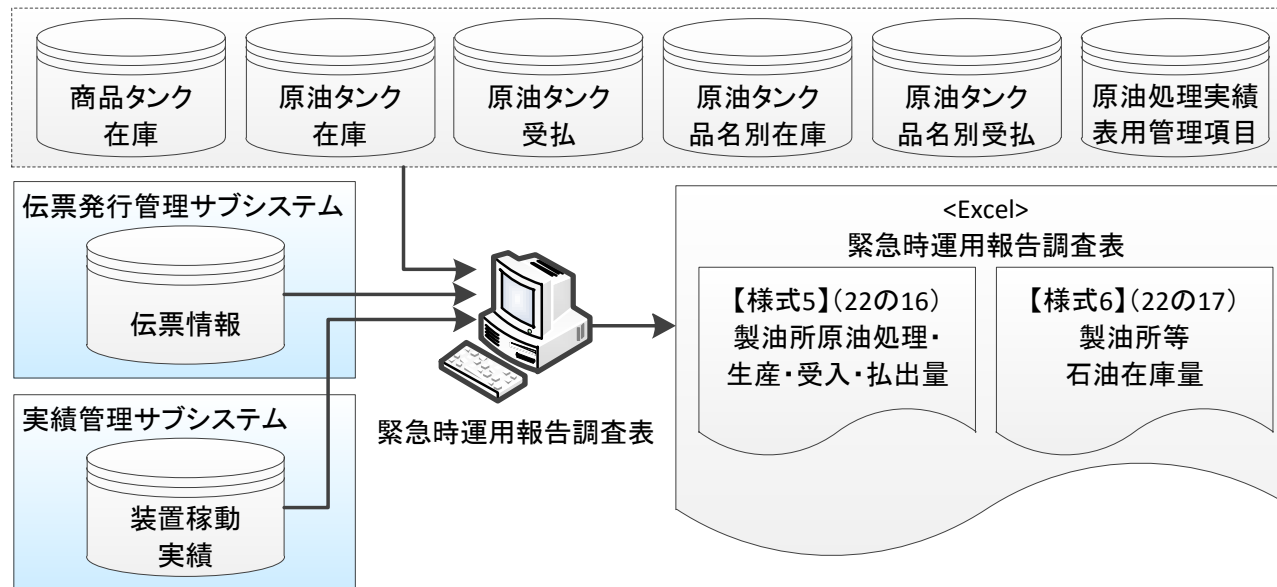


図 3.5.1.-4 緊急時運用報告調査表機能相関図

表 3.5.1.-5 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC050301	緊急時運用報告調査表

表 3.5.1.-6 帳票一覧

帳票 ID	帳票名
RIGP000024	緊急時運用報告調査表

1) 「様式第22の16（第34条の4関係） 製油所原油処理・生産・受入・払出量」

- ・ 指定した期間内の、石連週報用日別生産実績で求められた、留分区分毎の原油処理量、生産量、受入量、払出量を入力します。
受入量、払出量には、輸入と輸出を除外します。
- ・ 対象は出光所有分とします。
- ・ 留分区分は、VIGC050101 石連週報_留分区分表で登録した留分区分を使用しますが、石油ガスは、プロパンとブタンに分けて出力します。
- ・ 石油ガス（LPG）については出光管轄とアストモス社管轄を分けます。

2) 「様式第22の17（第34条の4関係） 製油所等石油在庫量」

- ・ 指定した期間内の在庫量を、集計して期間終了日付として出力します。
- ・ また、期間開始日の在庫量を期間開始日付として出力します。 期間開始日付の在庫量が不要な場合は、マニュアルで削除してください。
- ・ 対象は出光在庫分とします。
- ・ 留分区分は、VIGC050101 石連週報_留分区分表で登録した留分区分を使用しますが、石油ガスは、プロパンとブタンに分けて出力します。
ブタンは、品名コードがBS のものと BBMR のものを合わせて収集します。
- ・ 石油ガス（LPG）については出光管轄とアストモス社管轄を分けます。

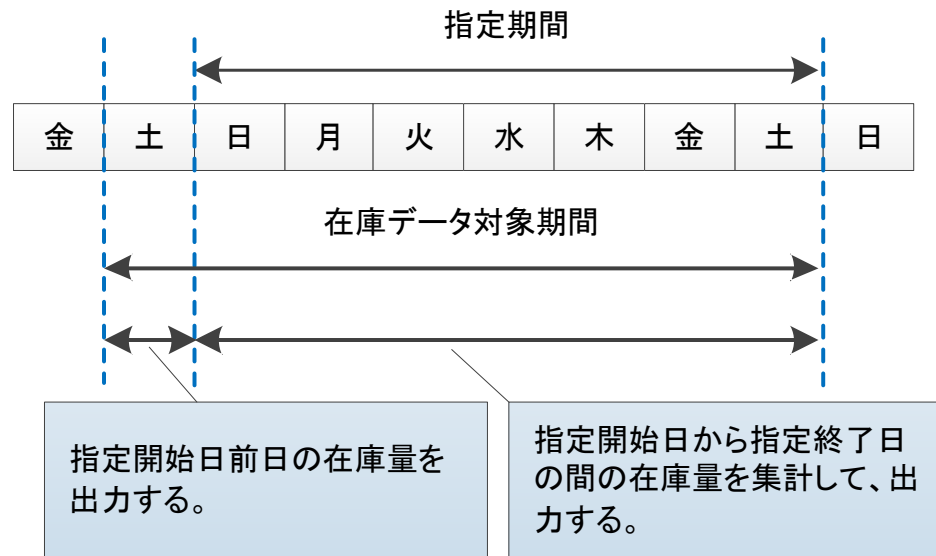


図 3.5.1.-7 在庫データ対象期間イメージ

(3) 石連週報_留分区分表

- ・ 石連週報で表示する留分区分を、留分区分表画面で登録、修正、削除します。

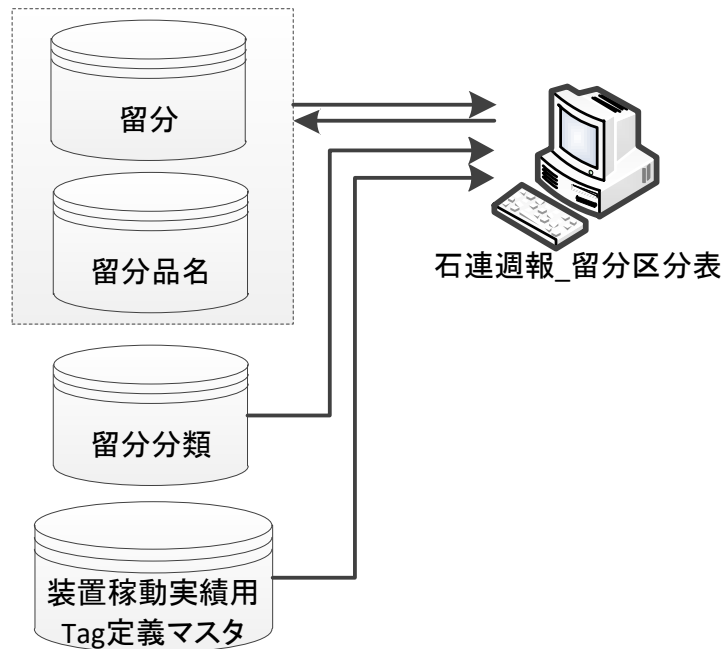


図 3. 5. 1. -8 石連週報_留分区分表機能相関図

表 3. 5. 1. -9 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC050101	石連週報_留分区分表

3.6. 製油所受払管理

月次にて油量実績管理、原油棚卸で確定された在庫、外航通関で確定された外貨在庫や、OneSAP より受信した預り品などの基地別在庫より、在庫内訳データ（実地棚卸表）を作成します。 また、OneSAP より受信した入出荷実績と棚卸で確定した在庫から原油の処理量や半製品、製品の生産量、貯蔵増減などを、勘定、税区分、品目、荷姿別に算出し、製油所受払データ（製油所受払月報）、機械作成伝票データを作成します。
作成された上記月次決算用データで、OneSAP、BINAS 物流システムへ下記ファイルを送信します。
また、製油所受払の各処理において、下表に示す帳票を作成、出力します。

表 3.6.-1 製油所受払管理で作成する外部連携ファイル一覧

No.	送信先	連携ファイル	回	備考
1	OneSAP	在庫内訳データ	月次（毎月第 1～第 5 営業日）	OneSAP にて実地棚卸表が出力されます
2		機械作成伝票データ	月次（毎月第 1～第 5 営業日）	
3		製油所受払データ	月次（毎月第 1～第 5 営業日）	OneSAP にて製油所受払月報が出力されます
4	BINAS 物流	受払月報サマリ（製油所）	月次（毎月第 5 営業日）	
5		タンク在庫累積情報登録	日次	(※)
6		滞留品マスタデータ	月次（毎月第 5 営業日）	

(※) 油量実績管理の油量実績 タンク在庫データ送信機能を使用することで、在庫修正などの場合に画面からの再送信も可能です。

表 3.6.-2 製油所受払で作成する帳票用ファイル一覧

No.	帳票用ファイル名	備考
1	滞留油在庫表	帳票基盤に連携する事で帳票化されます
2	在庫修正リスト	同上
3	原油在庫引落結果明細表	同上
4	製油所受払月報チェックリスト	同上
5	精製歩留表	同上
6	棚卸在庫自動引落明細表	同上

表 3.6.-3 機械作成伝票データの内訳

No.	伝票種類	備考
1	半製品・製品の生産実績	精製伝票、生産伝票
2	転換伝票	勘定転換伝票、品位転換伝票
3	増減伝票	払出増減伝票、受入増減伝票

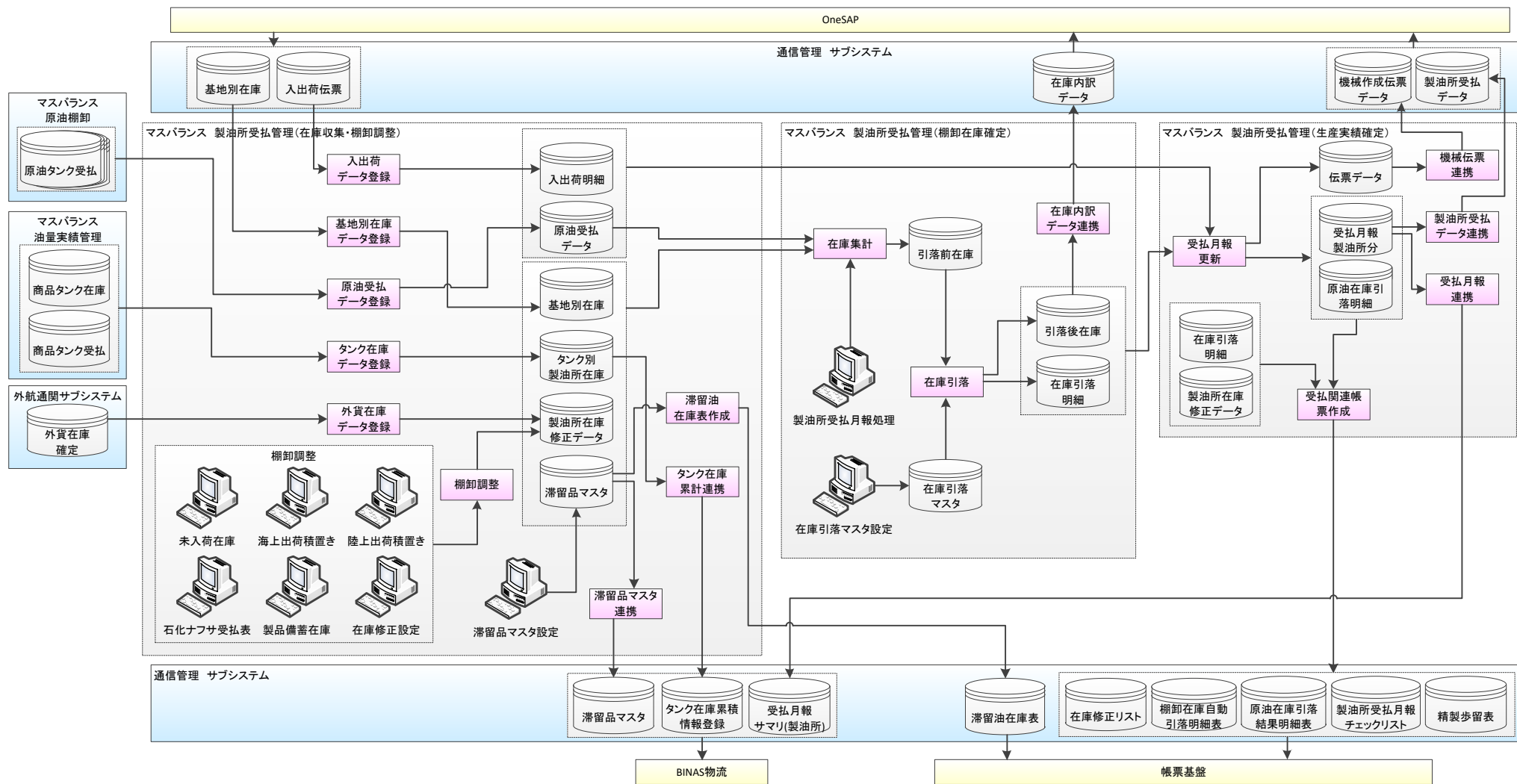


図 3.6. -4 製油所受払管理機能相関図

3.6.1. 在庫収集・棚卸調整

油量実績管理、原油棚卸、外航通関で確定した在庫及び受払データを取り込みます。

月末日締め時刻を跨いで作業した入出荷伝票の数量については、未入荷や積置きでの在庫計上、または、作業前の在庫を棚卸上の在庫とするよう調整します。

また、石化ナフサ受払や製品備蓄などにおいて、正しい棚卸品名への在庫調整などを行い、継続する棚卸在庫確定の元となるデータを作成します。

合わせて、製油所受払データ作成処理に必要な、OneSAP の受払データ（伝票データ）を収集します。

油量実績管理や原油棚卸から連携されるデータはタンク No 別ですが、OneSAP から受信する基地別在庫や外航通関から連携される外貨データなどは品名別に登録されているため、品目ごとに行われる棚卸調整と合わせて品名別の在庫データに登録しておき、後続の在庫集計処理で品名毎に集計されます。

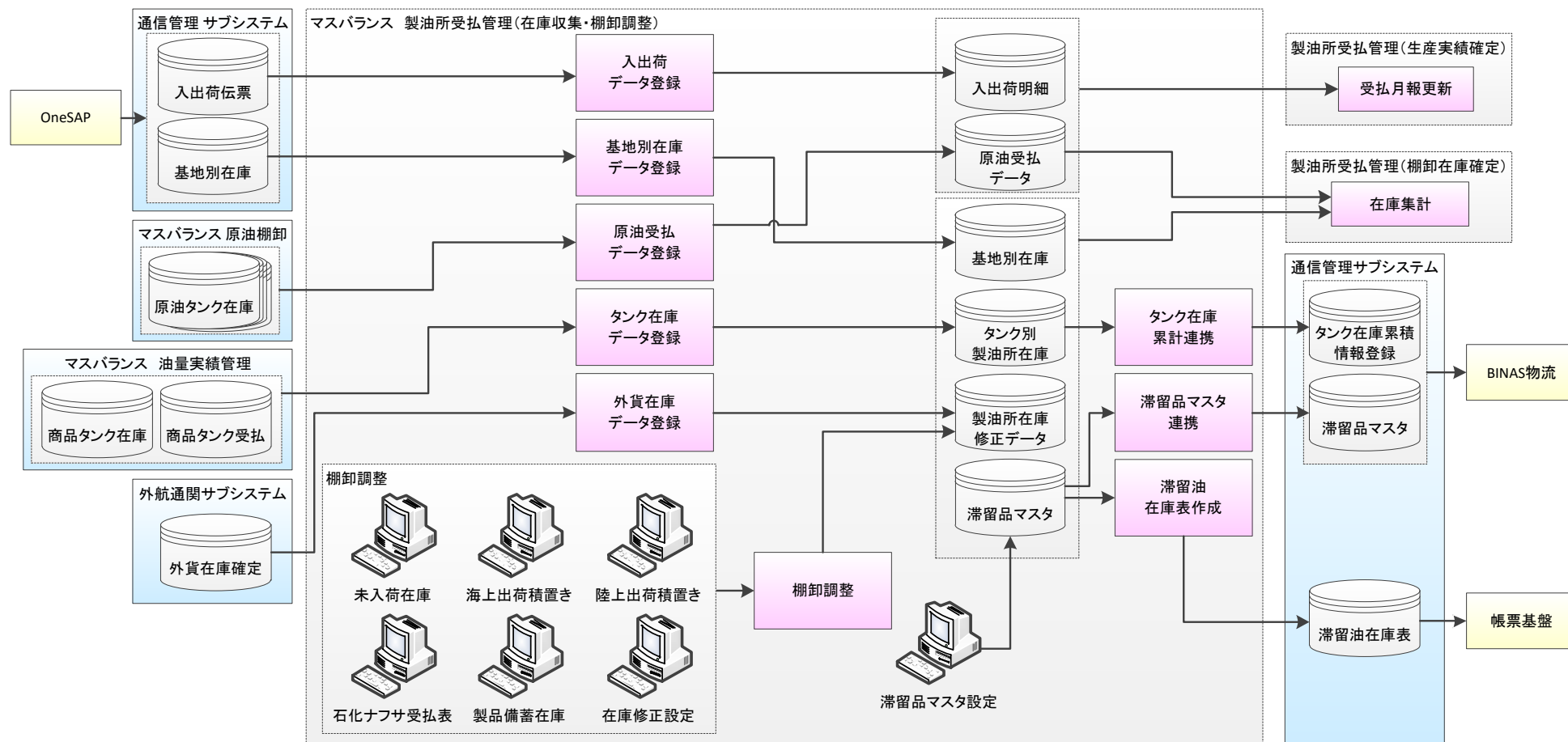


図 3.6.1.-1 在庫収集・棚卸調整機能関連図

(1) 実績データ収集

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

1) 実績データ登録

マスバランス（油量実績管理、原油棚卸）、外航通関、OneSAP で確定した在庫、受払データを収集します。

（取込時に各種マスタのチェックを行います。マスタは多岐にわたるため、各機能相関図では、主たるもののみ表示しています。
詳細については、構造設計書に記述します。）

- 対象とするデータは以下の通りです。

i) タンク在庫

- 油量実績管理のタンク在庫集計(*1)にて対象となるデータが確定されます。
- 日次で対象データを「タンク別製油所在庫」に登録します。
- 登録したデータから二か月前までさかのぼったデータを抽出し、BINAS 物流に「タンク在庫累積情報登録」ファイルを連携(*2)します。
- 対象データは各種マスタのチェックを行い、エラーが発生した場合はエラーログを出力し、処理中断します。 油量実績管理でデータを確認、修正を行い、再度タンク在庫集計にて確定処理を行います。

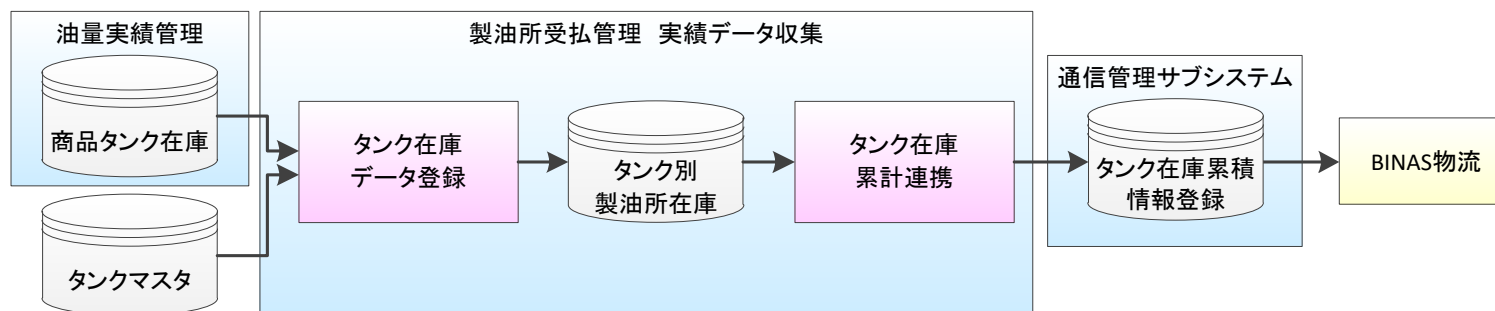


図 3. 6. 1. -2 実績データ登録_タンク在庫機能相関図

(*1) 3. 1 油量実績管理の 3. 1. 2. 油量実績 (4) タンク在庫集計を参照してください。

(*2) 別途「タンク在庫データ送信」画面から、「タンク在庫累積情報登録」ファイルを BINAS 物流に対して連携することも可能です。

3. 1 油量実績管理の 3. 1. 2. 油量実績 (5) タンク在庫データ送信を参照してください。

ii) 原油受払データ

- ・原油棚卸にて対象となるデータが確定されます。
- ・月次で「製油所受払用原油受払データ作成」画面から画面起動（*）で作成指示が行われ、対象データを「原油受払データ」に登録します。
 - ・画面から指定された年月のデータを、「原油タンク受払」「原油タンク在庫」「原油タンク品名別受払」「原油タンク品名別在庫」から抽出します。
 - ・「原油タンク品名別在庫」のタンク No.、品名毎に、前月繰越在庫、当月末在庫、各受払作業の月次での総実績量などを、「原油受払データ」に登録します。
- ・対象データは各種マスタのチェックを行い、エラーが発生した場合はエラーログを出力し、処理中断します。 原油棚卸でデータを確認、修正を行い、原油受払データ確定にて確定処理を行います。

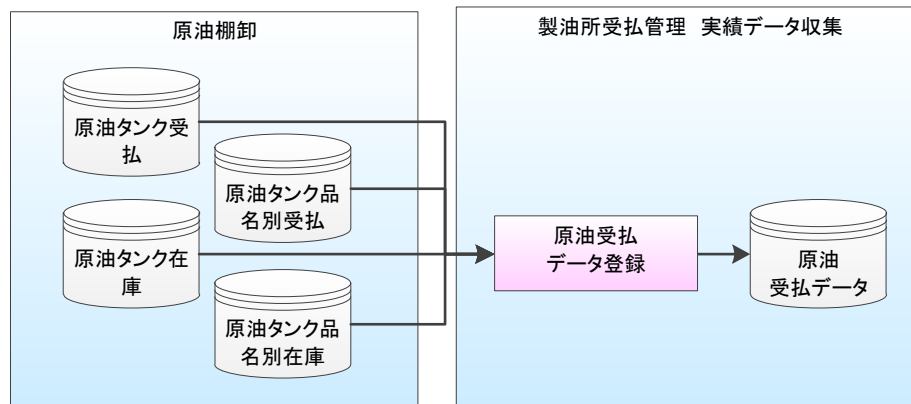


図 3. 6. 1. -3 実績データ登録_原油受払データ機能相関図

(*)3.2 原油棚卸の 3.2.7. 原油受払データ作成を参照してください。

iii) 外貨在庫データ

- ・ 外航通関(*)にて対象となるデータが確定されます。
- ・ 月次で外貨在庫確定画面より登録ボタンが押下されると、対象データを「製油所在庫修正データ」に登録します。
- ・ 登録後は、在庫修正設定画面にて在庫内訳区分が「外貨在庫」として照会することができます。
- ・ 対象データは各種マスタのチェックを行い、エラーが発生した場合はエラーログを出力し、処理中断します。 外航通関でデータを確認、修正を行い、再度外貨在庫確定機能にて確定処理を行います。

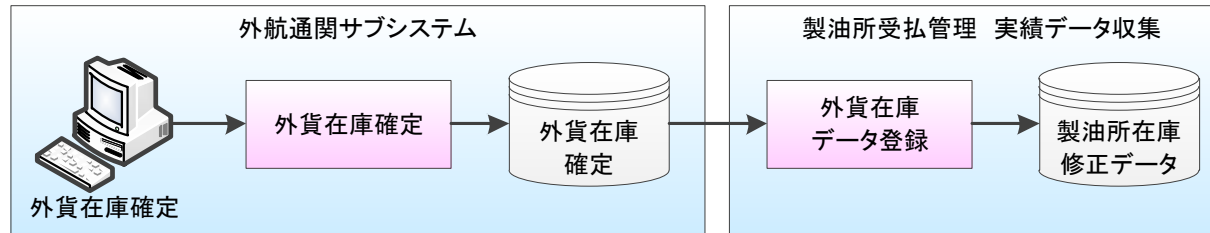


図 3. 6. 1. -4 実績データ登録_外貨在庫データ機能相関図

(*) IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_外航通関の 3. 6. 6. 外貨在庫確定機能を参照してください。

iv) 基地別在庫データ

- ・ OneSAP より日次で連携され、対象データを「基地別在庫」に登録します。
- ・ 対象データは各種マスタのチェックを行い、エラーが発生した場合はエラーログを出力し、処理中断します。 OneSAP でデータを確認、修正を行い、再度送信処理を行います。

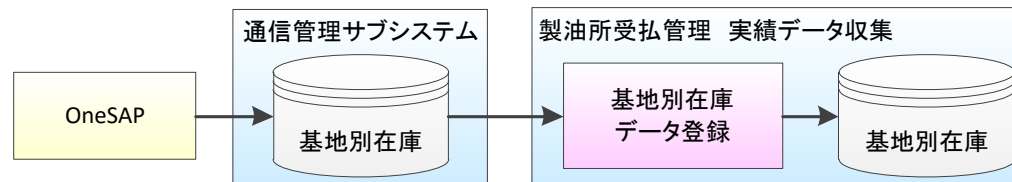


図 3. 6. 1. -5 実績データ登録_基地別在庫データ機能相関図

v) 入出荷データ

- OneSAP より日次で連携され、対象データを「入出荷明細」に登録します。
- 対象データは各種マスタのチェックを行い、エラーが発生した場合はエラーログを出力し、処理中断します。 OneSAP でデータを確認、修正を行い、再度送信処理を行います。

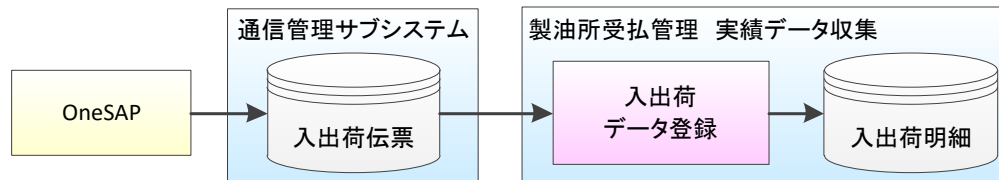


図 3. 6. 1. -6 実績データ登録_入出荷データ機能関連図

vi) 滞留油在庫

- 次ページの「滞留品マスタ設定」にて管理します。

2) 滞留品マスタ設定

- ・ 指定した年月内での製油所の各装置・配管内の滞留品在庫を表示し、設定します。
- ・ 原油品目は、原油棚卸で設定される、仮想タンク数量を棚卸在庫とするため、本画面では登録できないようにします。
- ・ 浮屋根のシールとして使用されている軽油（半固定量）を、滞留品在庫として登録します。

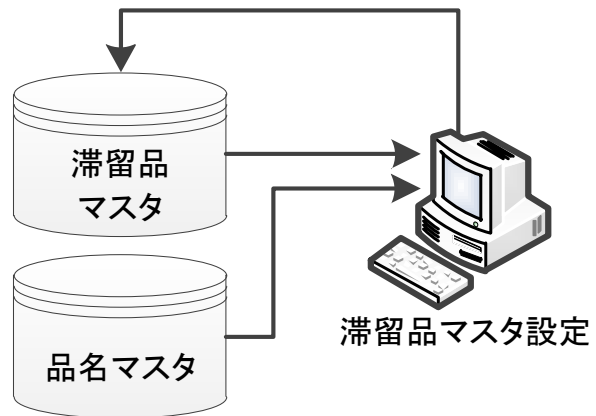


図 3. 6. 1. -7 滞留品マスタ設定機能相関図

表 3. 6. 1. -8 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC060101	滞留品マスタ設定

- ・ 生産数量確定後に月次で当月のデータをもとに翌月のデータを作成します。

- ・ 滞留品マスタに設定した内容は、月次で下記帳票に出力し、また月次で BINAS 物流に連携します。

表 3. 6. 1. -9 滞留油帳票一覧

No.	帳票名	対象在庫年月
1	滞留油在庫表	従来の総合・台帳・装置別を統合

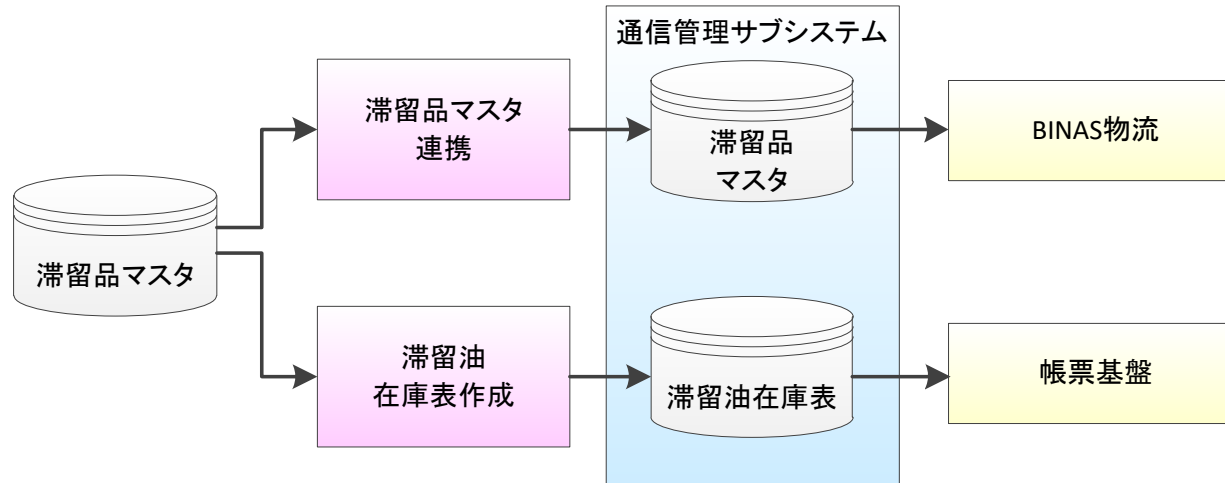


図 3. 6. 1. -10 滞留品マスタ連携機能関連図

3) 在庫修正設定

- ・ 指定した年月内での製油所在庫修正データを表示、設定します。
- ・ 棚卸調整に必要な各種修正データは、(2) 棚卸調整に記述する各画面から修正データが登録できるようになっていますが、それ以外に修正が必要なデータについては、本画面で登録、修正、削除することができます。
- ・ 本画面で修正データを照会することにより、(2) 棚卸調整で登録した修正データや、外航通関から連携された外貨在庫データなどを確認することができます。

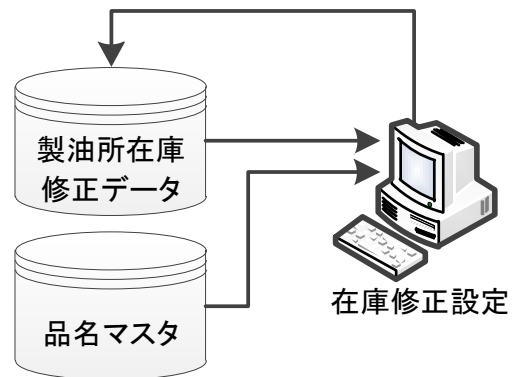


図 3. 6. 1. -11 在庫修正設定機能相関図

表 3. 6. 1. -12 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC060201	在庫修正設定

(2) 棚卸調整

1) 海上出荷積置き

- 月末処理において、締め日を跨いで出荷作業が行われていた場合、原則的に伝票は翌月日付として作成しますが、締め日での在庫はそれらの作業開始から締め時刻までの作業量が減少しており、伝票との差異が生じます。これらの作業状況を把握し伝票の取り扱いを確認したうえで、海上出荷積置き在庫として月末在庫の調整を実施します。

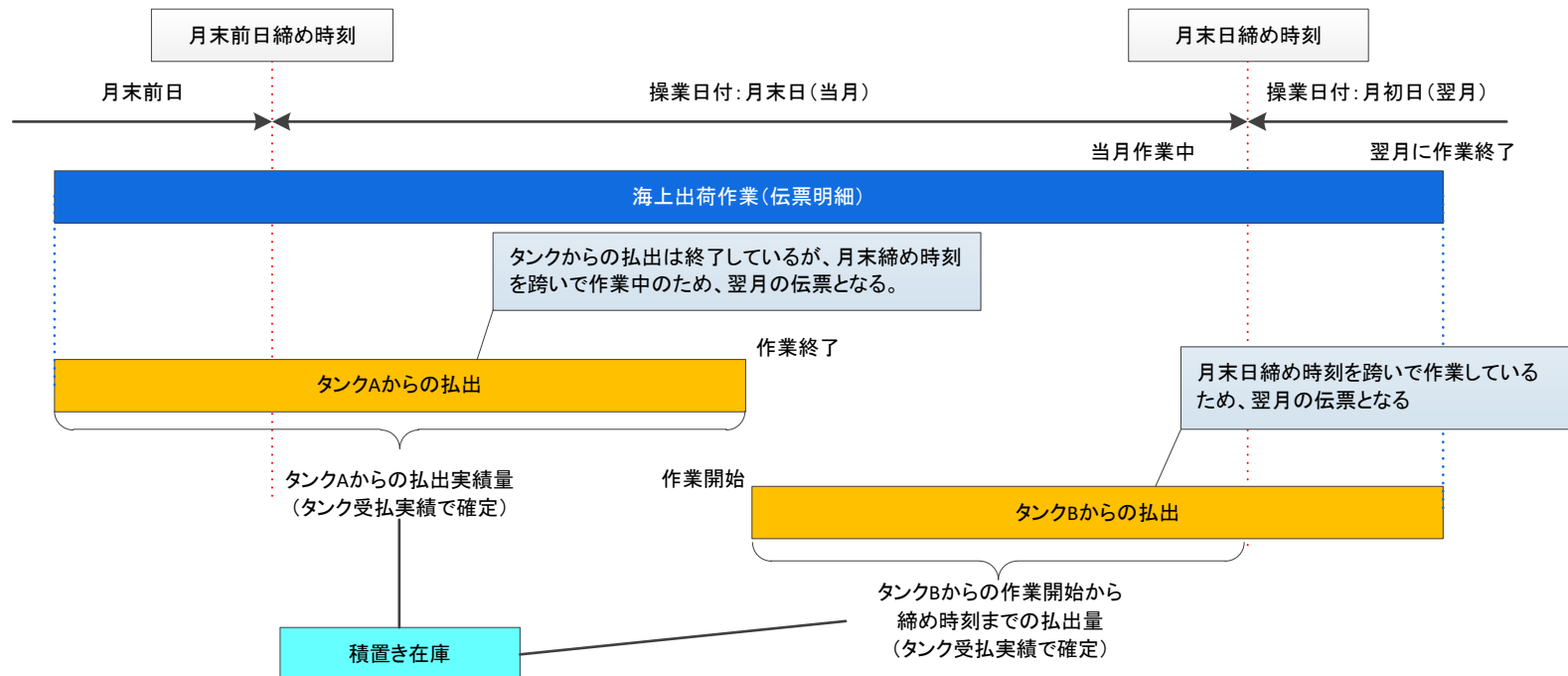


図 3. 6. 1. -13 海上出荷積置きイメージ

- ・ 日付を選択しリストアップされた、その日の締め時刻に出荷作業中の船名を選択して、その船の出荷作業情報を表示します。
- ・ 該当作業がある場合は、積置き在庫またはタンク在庫を選択して棚卸在庫とするように、製油所在庫修正データに登録されます。
- ・ 登録された修正データは、在庫修正設定画面の在庫内訳区分が「積置在庫」として表示されます。

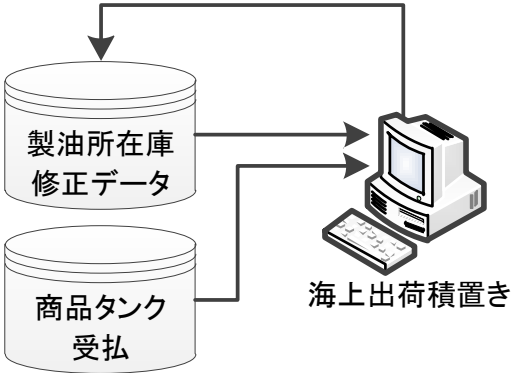


図 3. 6. 1. -14 海上出荷積置き機能相関図

表 3. 6. 1. -15 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020501	海上出荷積置き

2) 陸上出荷積置き

- 月末処理において、締め日を跨いで出荷作業が行われていた場合、午前0時以降、運転管理締め時刻の間に出荷した分は積置き在庫となり、その出荷量を陸上出荷積置き在庫として月末在庫の調整を実施します。

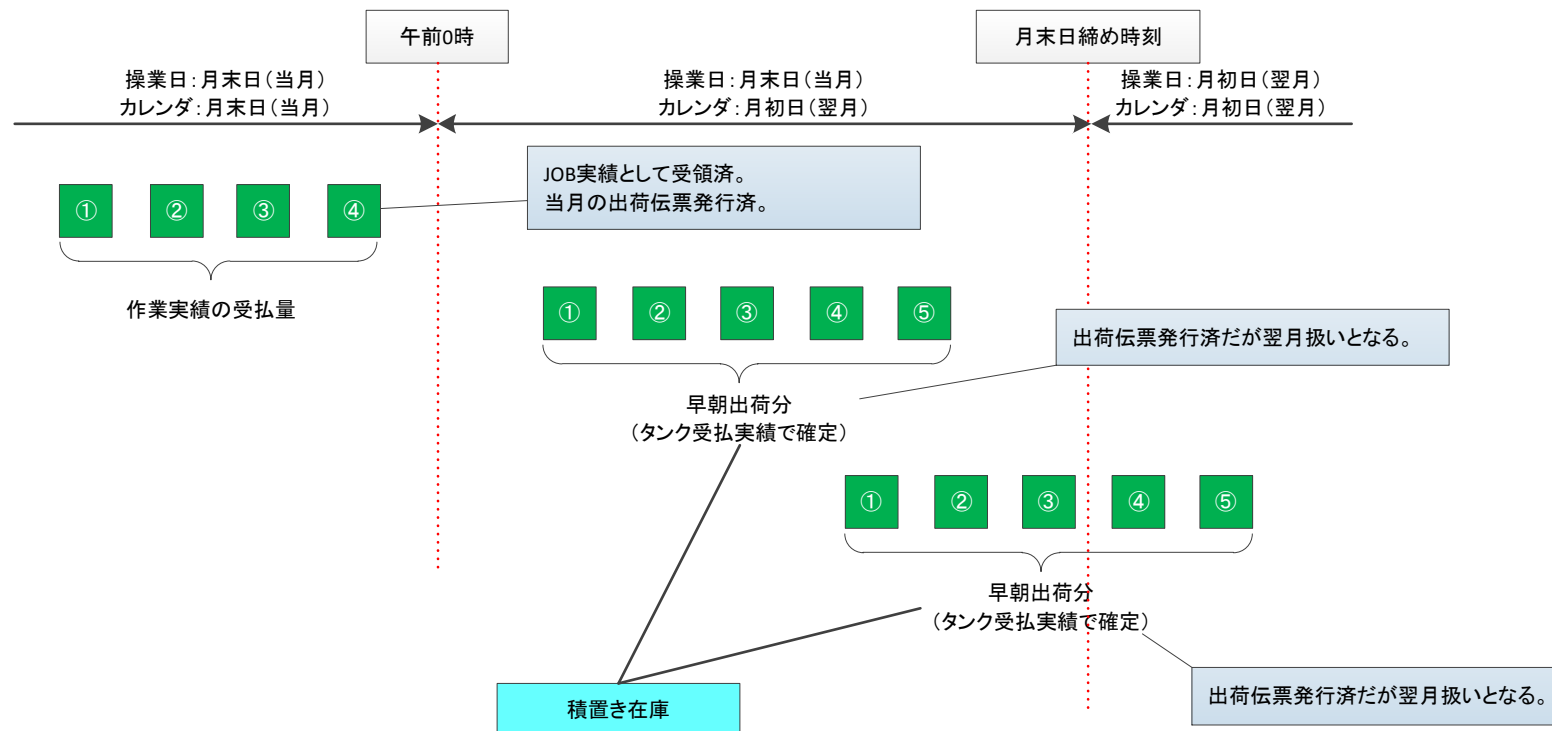


図 3.6.1.-16 陸上出荷積置きイメージ

- ・ 日付を選択し、その日の午前 0 時から締め時刻までの早朝出荷分の陸上出荷作業実績を表示します。
- ・ 該当作業がある場合は、積置き在庫またはタンク在庫を選択して棚卸在庫するように、製油所在庫修正データに登録されます。
- ・ 登録された修正データは、在庫修正設定画面の在庫内訳区分が「積置在庫」として表示されます。
- ・ 対象は千葉製油所と徳山事業所で、締め時刻は 4 時と 6 時です。

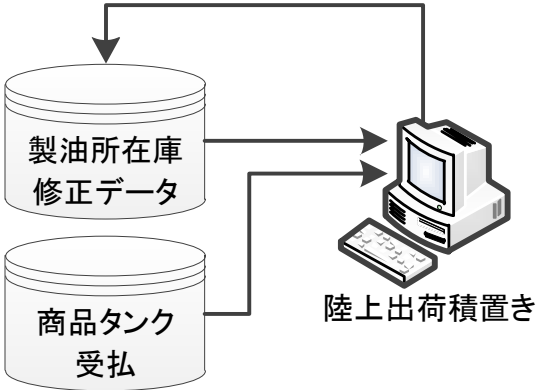


図 3. 6. 1. -17 陸上出荷積置き機能相関図

表 3. 6. 1. -18 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020502	陸上出荷積置き

3) 未入荷在庫調整

- ・ 月末処理において、締め日を跨いで入荷作業が行われていた場合、原則的に伝票は翌月日付として作成しますが、締め日での在庫はそれらの作業開始から締め時刻までの作業量が増加しており、伝票との差異が生じます。これらの作業状況を把握し伝票の取り扱いを確認したうえで、未入荷在庫として月末在庫の調整を実施します。
- ・ 原油棚卸の未入荷処理にて未入荷が指定された原油タンク受払データは、原油タンク受払データ登録処理にて連携されます。

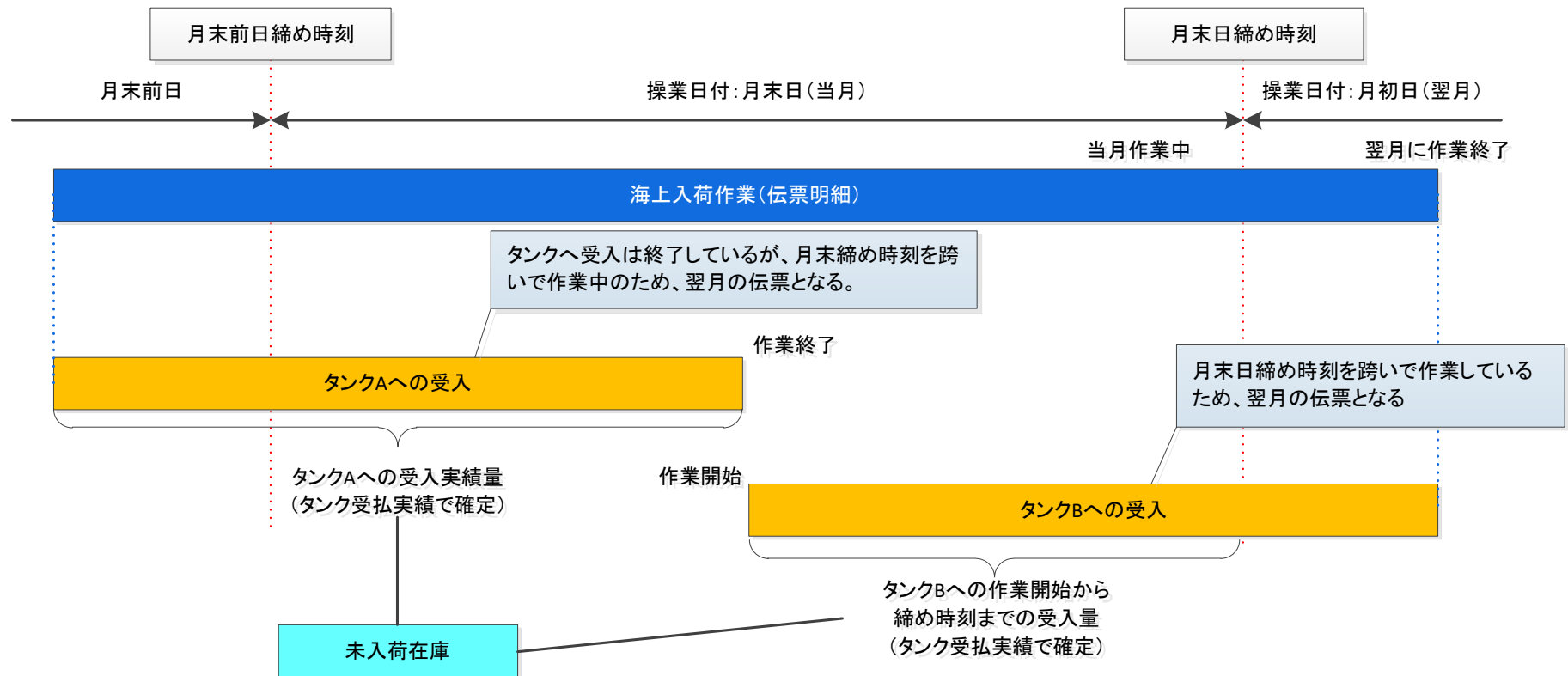


図 3. 6. 1. -19 未入荷在庫イメージ

- ・ 日付を選択しリストアップされた、その日の締め時刻に入荷作業中の船名を選択して、その船の入荷作業情報を表示します。
- ・ 該当作業がある場合は、未入荷在庫またはタンク在庫を選択して棚卸在庫とするように、製油所在庫修正データに登録されます。
- ・ 登録された修正データは、在庫修正設定画面の在庫内訳区分が「未入荷在庫」として表示されます。

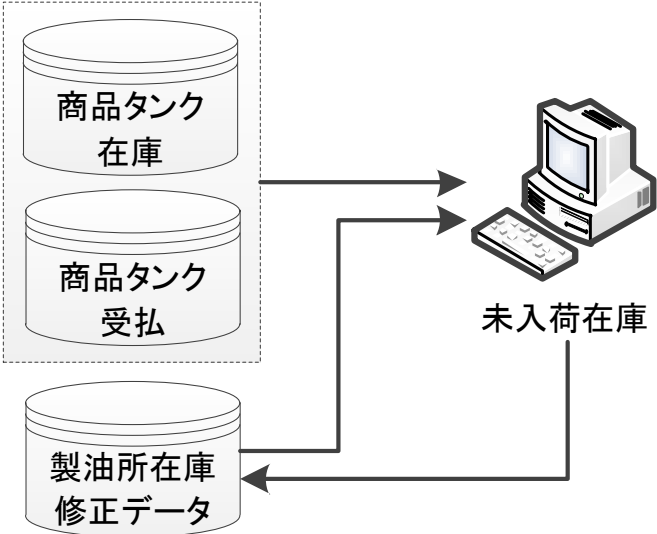


図 3. 6. 1. -20 未入荷在庫機能相関図

表 3. 6. 1. -21 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020101	未入荷在庫

4) 石化ナフサ受払調整

- 石化ナフサの棚卸在庫は評価単価が異なるため、内外貨品名別に管理されますが、受払は内貨品名で行われるため、内外貨品名別の棚卸在庫を求めることができません。そこで、外貨品名の当月繰越在庫を下図のように求め、外貨繰越分を外貨在庫として登録、外貨繰越分を差し引いた内貨繰越分で内貨品名から外貨品名へタンク在庫の付け替えを行います。

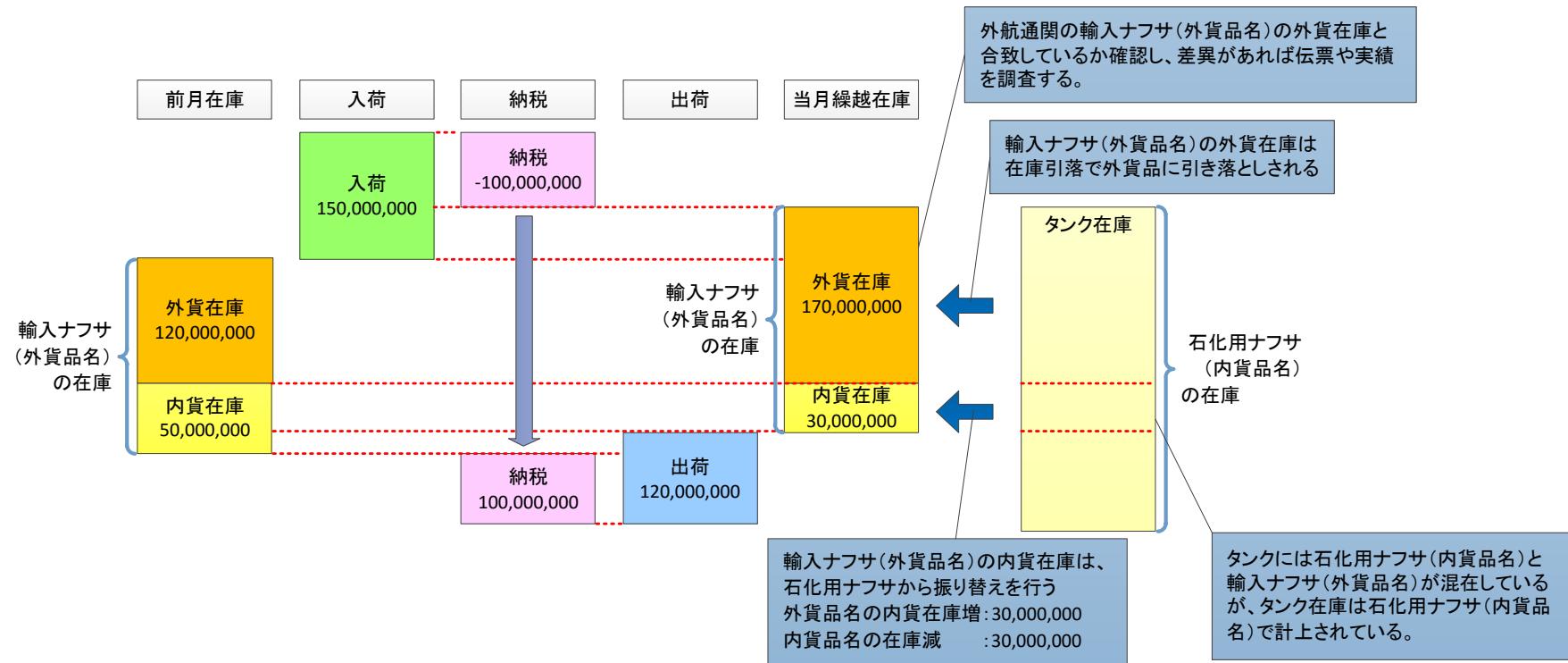


図 3. 6. 1. -22 石化ナフサ外貨品名の受払イメージ

- ・ 年月を指定し石化ナフサ外貨品名の伝票情報の受払量と納税対象量から税区分別の月末在庫量を算出し、表示します。
- ・ 外貨品名の月末在庫量（当月繰越在庫）の求め方は以下の通りです。
外貨在庫：前月在庫＋入荷＋納税（マイナス数値）
内貨在庫：前月在庫＋納税－出荷
- ・ 求められた外貨品名の内貨の月末在庫量（当月繰越在庫）で、外貨品名の増加データ、内貨品名の減少データが作成され、製油所在庫修正データに登録されます。
- ・ 登録された修正データは、在庫修正設定画面の在庫内訳区分が「タンク在庫」として表示されます。
- ・ 対象は千葉製油所です。

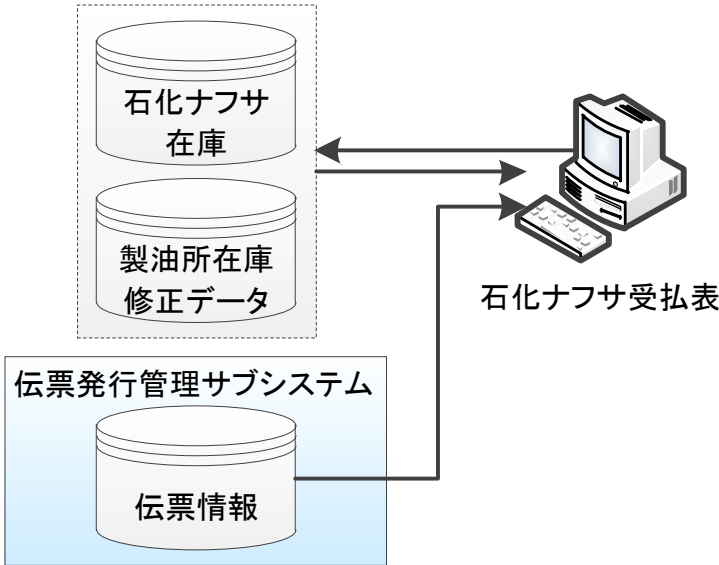


図 3. 6. 1. -23 石化ナフサ受払表機能関連図

表 3. 6. 1. -24 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC020401	石化ナフサ受払表

5) 製品備蓄在庫調整

- 製品備蓄は、製品と半製品を合わせた数量で確保されますが、半製品備蓄も製品として計上されるため、半製品タンクの中に混合蔵置として管理されている場合は在庫品名と異なることになり、自動での引落ができません。そこで、備蓄分を半製品在庫から引き落とすため該当の半製品在庫量を備蓄分だけ減らし、対応する製品在庫量を備蓄分だけ増やして製品への振替を行います。
- 半製品在庫が半製品分の備蓄の数量より少ない場合は、別品名の半製品在庫から製品への振替を行います。

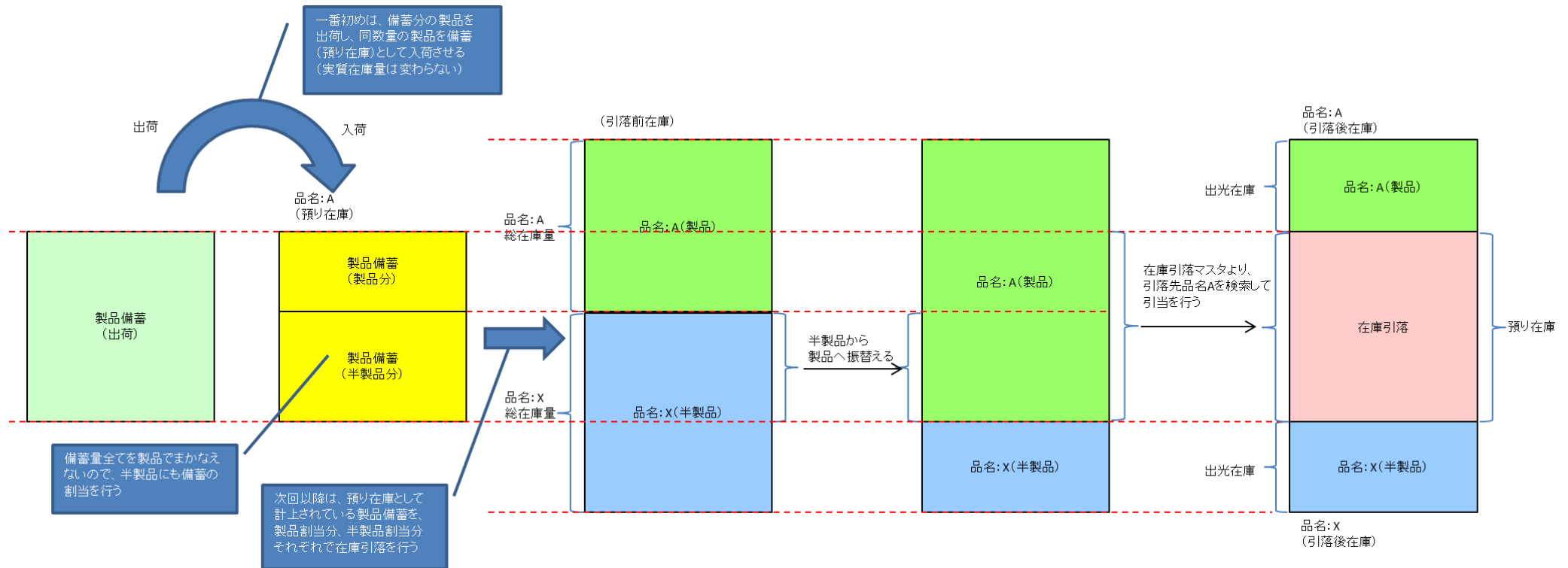


図 3. 6. 1. -25 製品備蓄在庫調整イメージ

- ・ 年月を指定し、当月の、製品の備蓄品名、タンク No、備蓄量、及び、半製品の備蓄品名、タンク No、備蓄量を登録します。
（品名選択で前月備蓄量を表示させ、変更があれば変更登録します。）
- ・ 振り替えたい半製品の品名を選択して当月の在庫量を表示させ、振替数量を設定します。
（半製品の在庫量から振替可能数量を求めて表示し、変更があれば変更登録します。）
- ・ 最初の半製品で振替数量に達しない場合は、次の半製品を選択して、同様に振替数量の設定を行います。
- ・ 半製品振替数量が決定したら、確定操作にて、半製品の減少データ、製品の増加データが作成され、製油所在庫修正データに登録されます。
- ・ 登録された修正データは、在庫修正設定画面の在庫内訳区分が「タンク在庫」として表示されます。

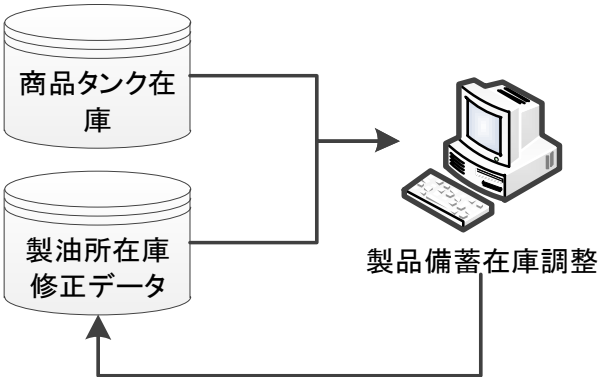


図 3. 6. 1. -26 製品備蓄在庫機能関連図

表 3. 6. 1. -27 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC060301	製品備蓄在庫調整

3.6.2. 棚卸在庫確定

実績収集、棚卸在庫調整で、調整された在庫データを、勘定コード、品名コード、税区分、荷姿コード、在庫内訳区分、取引先 NO 1 コード別に集計、在庫評価方法の異なる預り在庫や外貨在庫分の数量を引き落として棚卸在庫データを作成し、OneSAP に送信します。棚卸在庫調整で調整される数量や、棚卸在庫データにおける各数量は、下記のような関係になります。

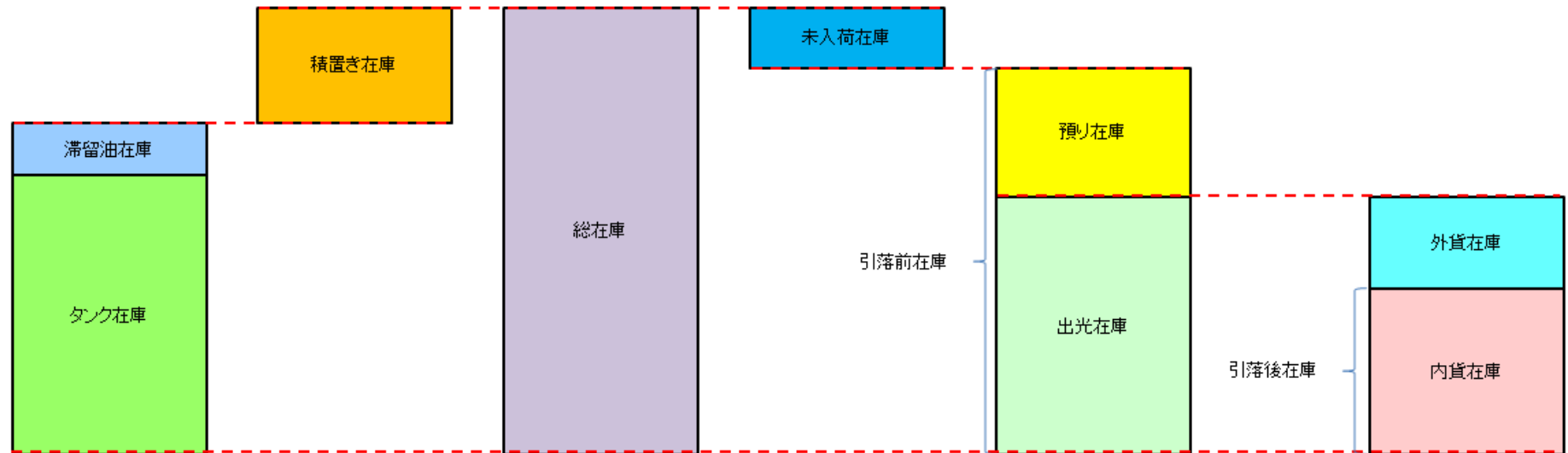


図 3.6.2.-1 棚卸在庫イメージ

製油所受払管理(棚卸在庫確定)

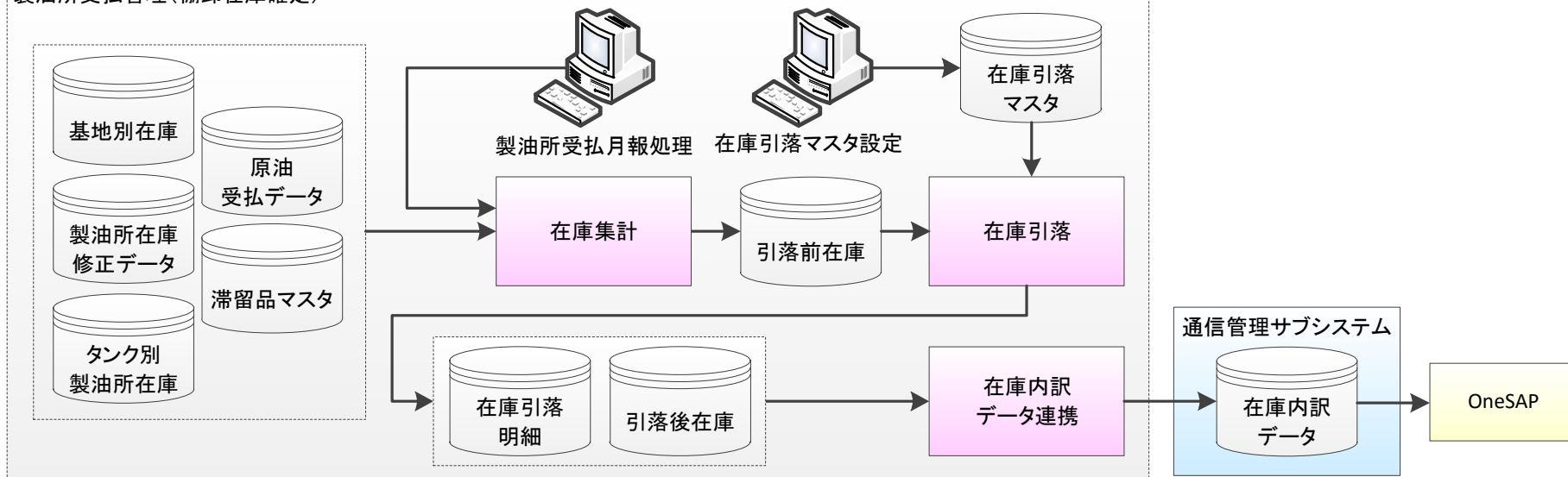


図 3. 6. 2. -2 棚卸在庫確定機能相関図

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

- 基地
製油所、事業所を識別する区分です。

表 3. 6. 2. -3 基地

基地区分	基地コード	基地名
1	0010000011	北海道製油所
2	0010000020	千葉製油所
3	0010000038	愛知製油所
4	0010000054	徳山事業所

- 勘定
原油、半製品、商品など、会計上の物品の取り扱いを識別する区分です。

表 3. 6. 2. -4 勘定

勘定コード	勘定名
0	商品
2	半製品
3	原油
9	預り

- 税区分
内貨品、外貨品など税法上の取り扱いを識別する区分です。

表 3. 6. 2. -5 税区分

税区分	税区分名
00	課税
01	外保品
02	内保品

- 荷姿
缶や袋などの個包装に充填されて保管しているかなど、物品の保管形態を識別する区分です。

表 3. 6. 2. -6 荷姿

荷姿コード	荷姿名
000	バラ

- 在庫内訳区分
OneSAP から出力される実地棚卸表の項目単位です。

表 3. 6. 2. -7 在庫内訳区分

在庫内訳区分	在庫内訳名称
0	タンク在庫（原油）
1	タンク在庫（原油以外）
2	滞留油在庫
3	積置き在庫
5	未入荷在庫
7	預り在庫
8	外貨在庫

(1) 在庫集計

- ・ 収集及び調整用に入力した在庫データから対象データを抽出します。

表 3.6.2.-8 在庫データ抽出内容

在庫データ	抽出内容	在庫内訳区分
原油受払データ	当月データを抽出します。 データ内に含まれるスロップ原油は、製油所ごとに数量を算出し、 同じ製油所内の原油に按分します。(※1)	0：タンク在庫（原油）
滞留品マスタ	原油以外の当月データを抽出します。 (マスタには原油の滞留品は登録されません)	2：滞留油在庫
タンク別製油所在庫	原油以外の当月データを抽出します	1：タンク在庫（原油以外）
製油所在庫修正データ	棚卸在庫調整により登録した、在庫修正データ、積置き在庫データ や未入荷在庫データの当月データを抽出します。	1：タンク在庫（原油以外） 3：積置き在庫 5：未入荷在庫 8：外貨在庫
基地別在庫	タンク別製油所在庫には存在しないデータである、預り在庫の当 月データを抽出します。	7：預かり在庫

在庫データ抽出のイメージを、次ページに記述します。

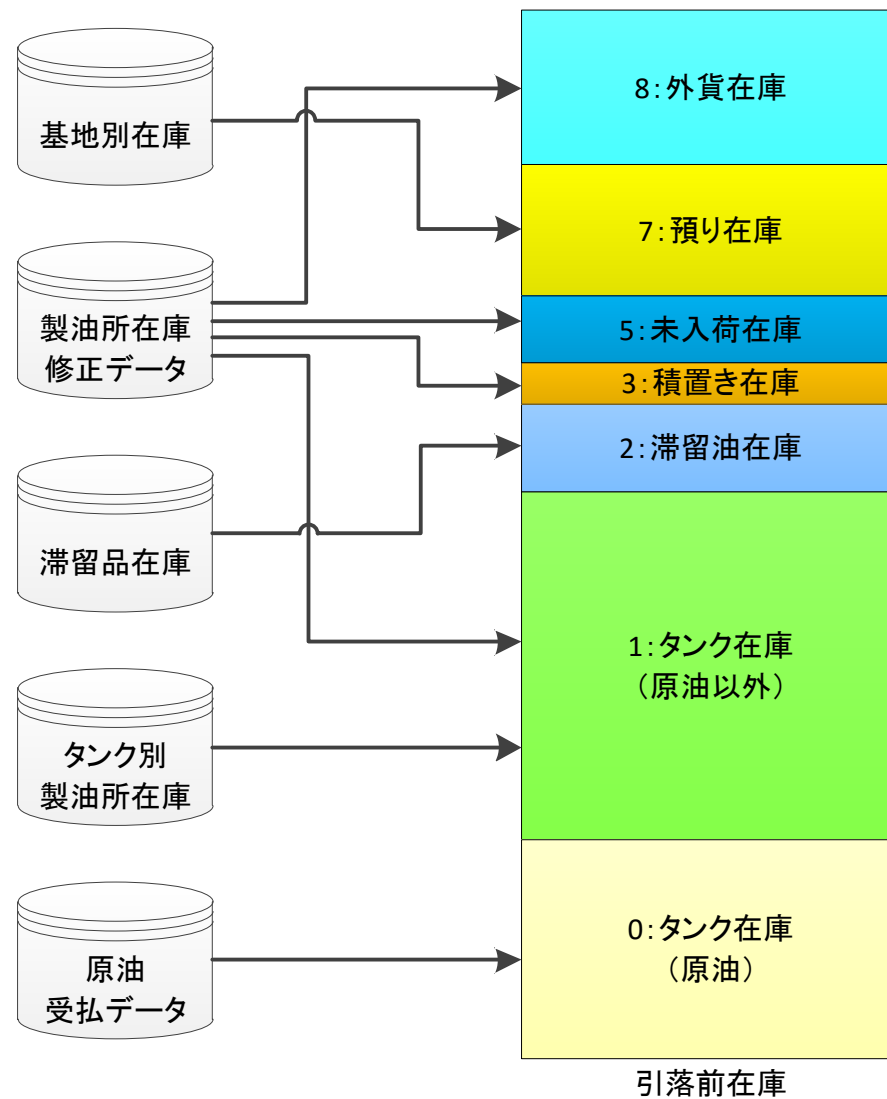


図 3. 6. 2. -9 在庫データ抽出イメージ

※1 スロップ原油の按分について

①スロップ原油データを作成

- ・ 原油受払データからスロップ原油のデータのみを抽出します。
- ・ 抽出したデータの数量を基地コード、品名コードごとに集計し、スロップ原油データとします。

②原油データを作成

- ・ 原油受払データからスロップ原油以外のデータのみを抽出します。
- ・ 抽出したデータの数量を基地コードごとに集計し、原油データとします。

③スロップ原油データの数量を、原油データへ按分する

- ・ 原油データの構成比率を算出します。

$$\text{構成比率} = \text{数量} / \text{基地コード内の数量の合計値}$$
- ・ スロップ原油データから原油データへの按分数量を算出します。

$$\text{按分数量} = \text{構成比率} \times \text{スロップ原油データの数量}$$

※小数点以下は切り捨てます。
- ・ 按分数量を原油データへ加算します。

④按分数量の端数を振り分ける

- ・ 他の品名にも按分数量を振り分けます。
- ・ スロップ原油データを按分した際に生じた端数を算出します。

$$\text{端数} = \text{スロップ原油データの数量} - \text{原油データの按分数量の合計値}$$
- ・ 端数を同じ基地コード内の中で、数量が最大値の品名に振り分けます。

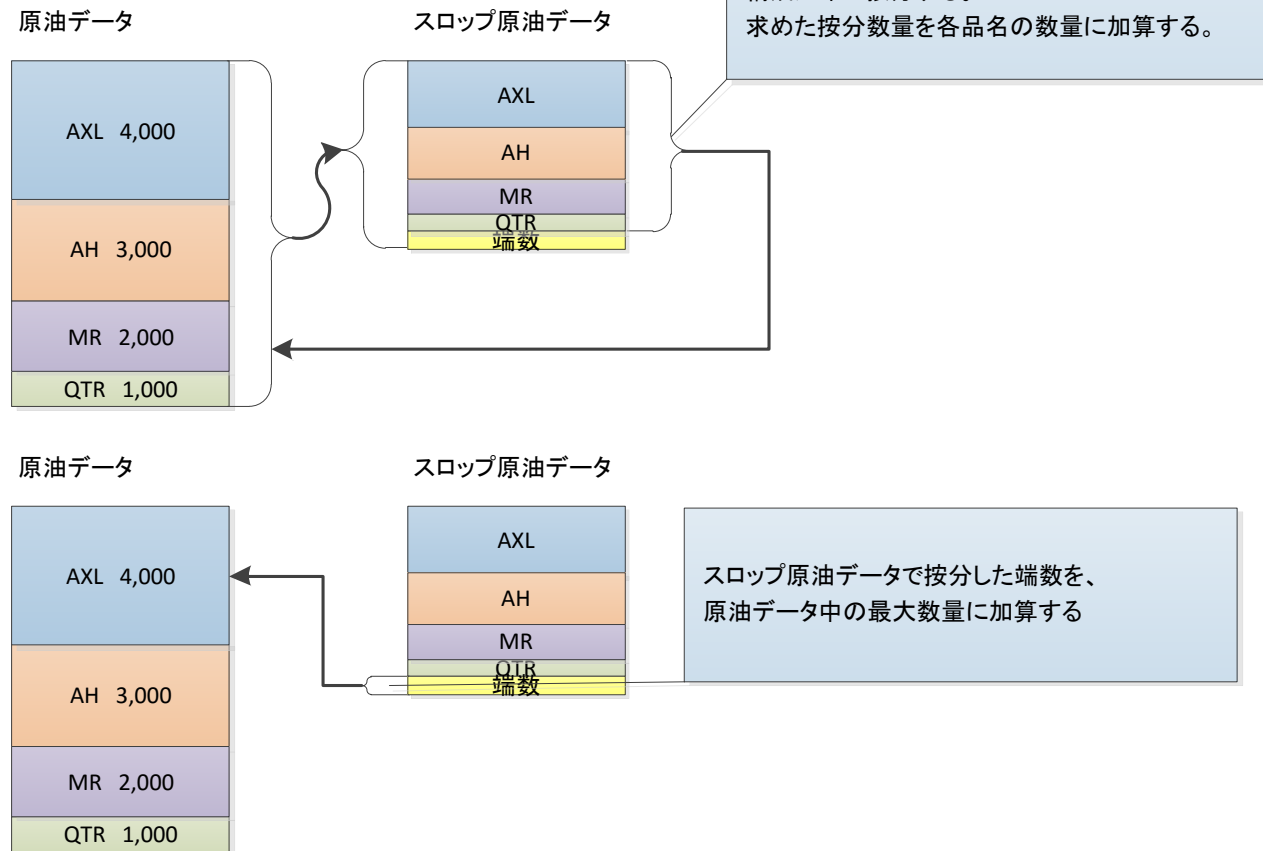


図 3. 6. 2. -10 スロップ原油データの按分イメージ

- ・ 在庫データは、下記集計単位で在庫個数、数量を集計し、結果を引落前在庫とします。
品目コード、評価タイプ、在庫内訳区分、取引先 NO 1 コード
※在庫内訳区分は OneSAP から出力される実地棚卸表の項目単位とします
- ・ 製油所在庫修正データから当月のデータを抽出し、在庫修正リストとしてファイル出力します。

(2) 在庫引落

1) 引落前在庫から、在庫評価方法の異なる在庫分(預り在庫、外貨在庫)の数量を引き落とした結果を、在庫引落明細、在庫引当データへ出力します。

① 引落前在庫から、在庫の引き落とし先を製油所、品名ごとに算出し、引落先在庫とします。

$$\text{引落先在庫} = \text{タンク在庫} + \text{滞留油在庫} - \text{未入荷}$$

② 引落前在庫から、引落したい在庫を製油所、品名ごとに算出し、引落元在庫とします。

$$\text{引落元在庫} = \text{預り在庫} + \text{外貨在庫}$$

③ 引落元在庫を、引落先在庫のどの品名から引落すか判断するために、在庫引落マスタから、引落元在庫の品名コードと一致するデータを抽出します。

④ 引落先在庫から、引落元在庫の数量を引き落とします。

1 件の品名から引落せない場合は次の品名から引き落とし、引落す数量が 0 になるか、引落先の品名が無くなるまで、下記計算を続けます。

- ・ 引落先在庫の数量 $\geq$ 引落元在庫の数量の場合
引落先在庫の数量から引落元在庫の数量を減算します。
引落元在庫の数量を 0 にします。
- ・ 引落先在庫の数量 $<$ 引落元在庫の数量の場合
引落先在庫の数量を 0 にします。
引落元在庫の数量から引落先在庫の数量を減算します。

⑤ ④でどの品名からどの品名の数量を引落したか、結果を在庫引落明細に出力します。

⑥ ④で引落しされた引落先在庫を在庫引当データ(内外貨)に出力します。

在庫内訳区分は、引落元在庫の在庫内訳区分を設定します。

引落切れない場合は、在庫引落明細に引落品名がないことを出力します。

次ページに、在庫引落のイメージを記述します。

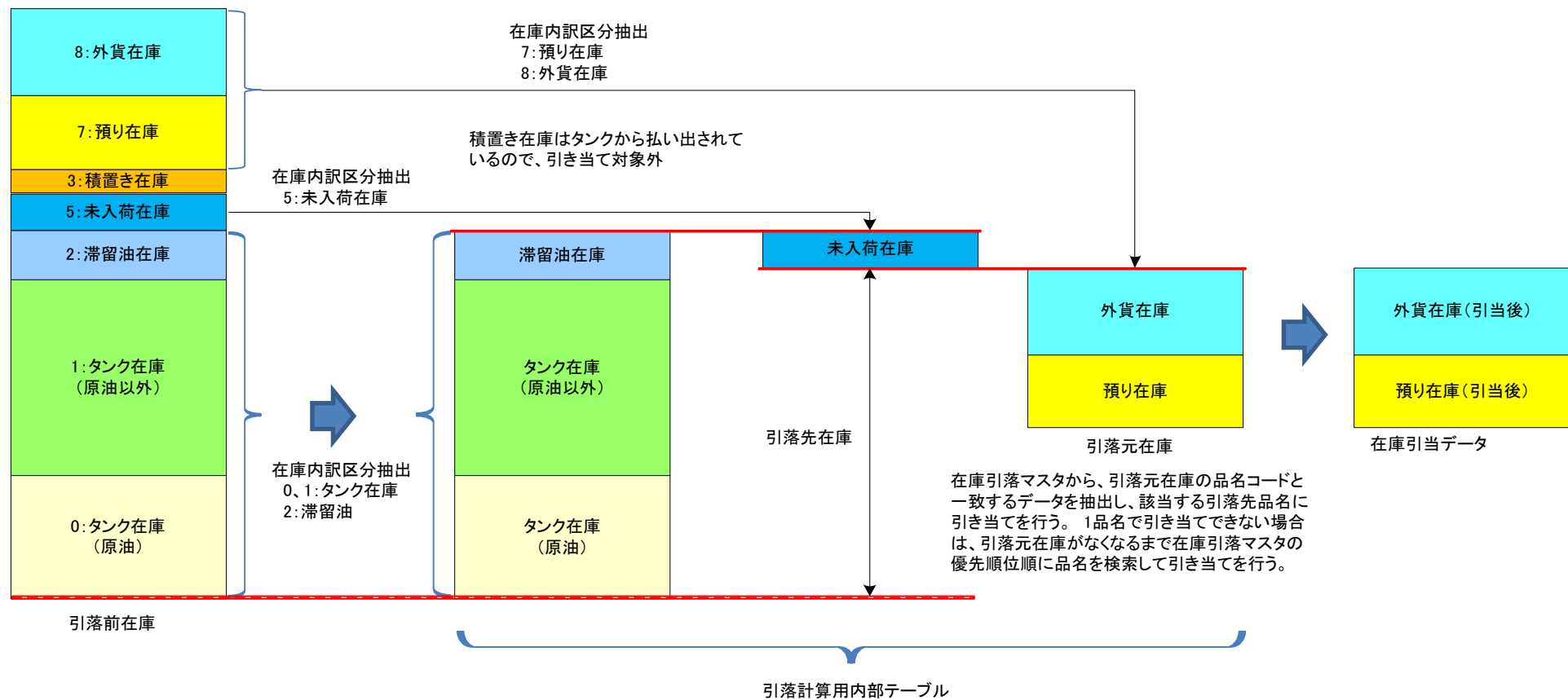


図 3.6.2. -11 在庫引落イメージ

- 2) 引落前在庫と在庫引当データ(内外貨)からデータを抽出し、集計した結果を引落後在庫(内外貨)へ出力します。
- ① 引落前在庫から、総在庫を算出するために必要なタンク在庫、滞留油在庫、積置き在庫、未入荷在庫と、預り勘定の原油のバラ品を抽出します。
- ② 預り品在庫引当データ(内外貨)から、引落前在庫から引落した在庫を抽出します。
- 引落した在庫 = 預り在庫 + 外貨在庫
- ③ ①と②で抽出したデータを下記集計単位で集計し、内貨在庫数を算出した結果を引落後在庫(内外貨)へ出力します。

表 3.6.2.-12 引落後在庫の集計方法

			(A)	(B)	(C)	(A+B+C) =D	(E)	(F)	D－(E+F) =(G)	(H)	(G－H) =(K)
データ名	勘定コード	在庫内訳区分	タンク在庫	滞留油在庫	積置在庫	総在庫	未入荷在庫	預り在庫	出光在庫	外貨在庫	内貨在庫
引落前在庫	—	タンク在庫:0,1	○			○			○		○
	—	滞留油在庫:2		○		○			○		○
	—	積置在庫:3			○	○			○		○
	—	未入荷在庫:5					○		－○		－○
	原油:3	外貨在庫:8								○	－○
	預り:9	預り在庫:7									－○
在庫引当データ (内外貨)	—	預り在庫:7						○	－○		－○
	—	外貨在庫:8								○	－○

次ページに、原油以外の在庫引落のイメージを記述します。

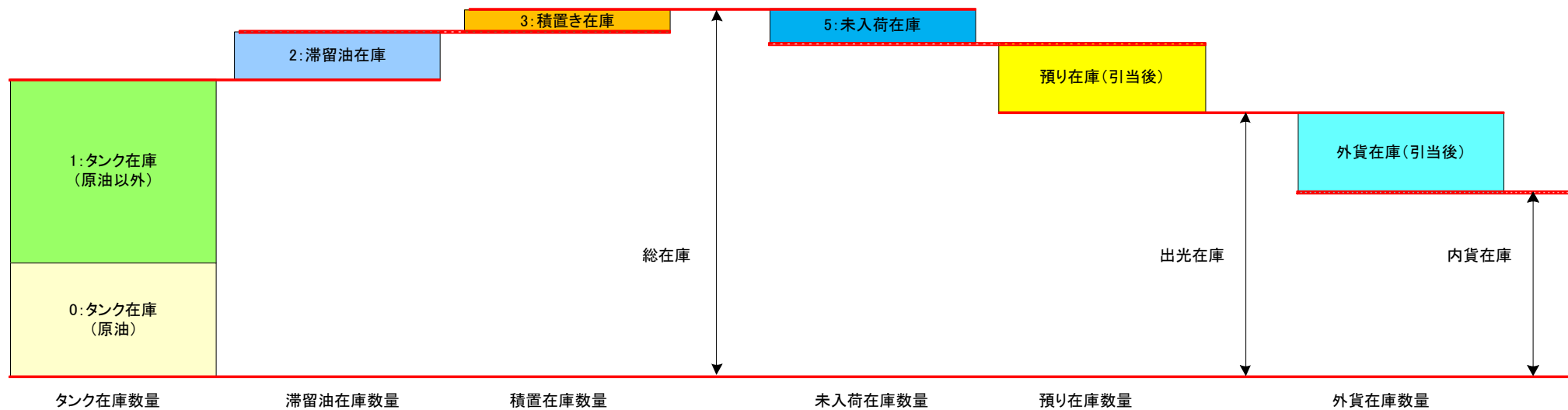


図 3.6.2.-13 在庫引落イメージ

4) 在庫引落明細からデータを抽出し、品名（引落しされる品名）ごとに棚卸在庫自動引落明細表へファイル出力します。

① 在庫引落明細から当月データを抽出します。

② ①で抽出したデータを下記集計単位で集計し、棚卸在庫自動引落明細表へファイル出力します。

基地コード/引落前在庫から引落した品名コード

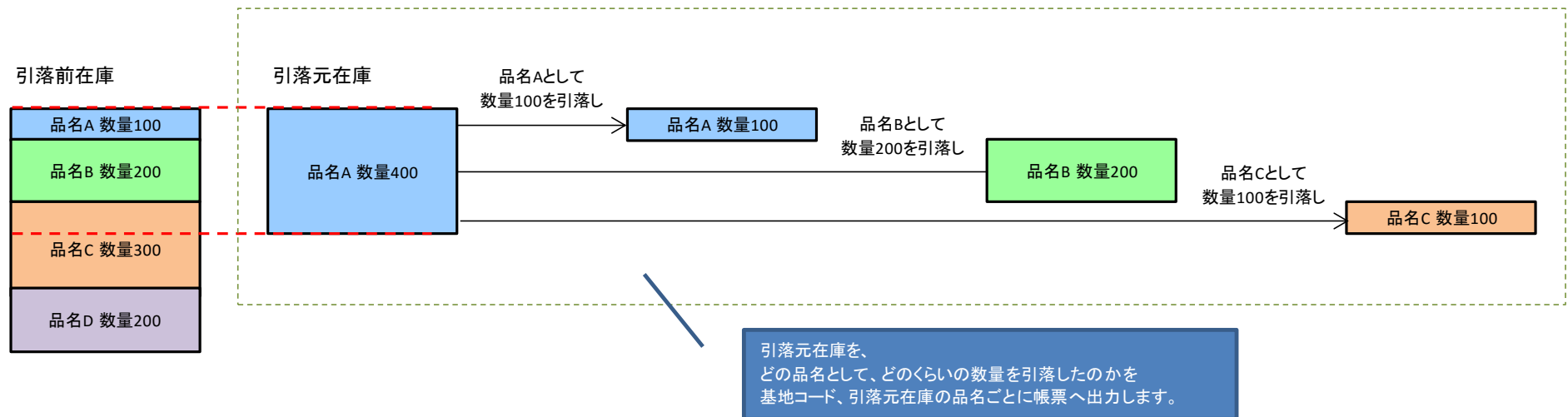


図 3. 6. 2. -14 棚卸在庫自動引落明細表の集計方法

5) 引落後在庫（内外貨）から当月データを抽出し、在庫内訳データファイルをファイル出力します。

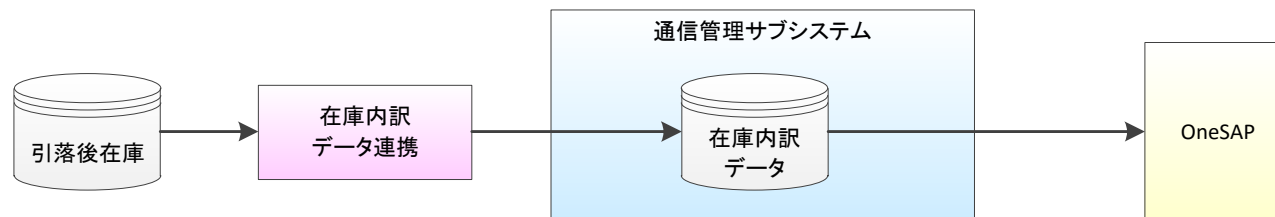


図 3. 6. 2. -15 在庫内訳データ連携

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

(3) 在庫引落マスタ設定

- ・ 在庫引落にて使用する引落品名の設定を行います。

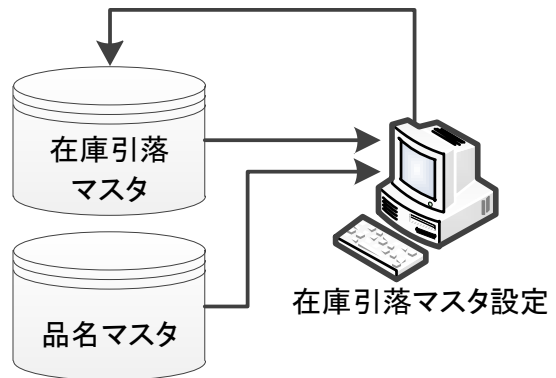


図 3.6.2.-16 在庫引落マスタ設定機能相関図

表 3.6.2.-17 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC070501	在庫引落マスタ設定

(4) 原油在庫増減データ作成

- 後述の生産実績確定において、原油の払出増減は預り、外貨を引き落とさずに算出する必要があるため、前段の処理として、原油在庫増減データ作成処理を行います。 預り、外貨の引き落としを行わないため、在庫引落処理は行いません。

1) 在庫数量計算

(1) 在庫集計で作成された引落前在庫から原油勘定のデータを抽出し、タンク在庫数量から滞留油在庫、積置き在庫、未入荷在庫などを差引き、原油在庫増減データを求めるための在庫数量を求めます。

2) 計算対象データ抽出

下記テーブルから、原油勘定の対象データを抽出します。抽出する形は、3. 6. 3. 生産実績確定 (1) 受払月報更新 1) 受払月報抽出と同じイメージです。

- 受払月報製油所分：前月繰越在庫数量
- 原油受払データ（通油量）：生産数量（処理） （スロップは、原油油種構成比でスロップ通油量を按分して各原油品名に振分けます）
- 入出荷明細：伝票区分、伝票内訳区分で各伝票数量に振り分け
- 1) で求めた在庫数量：月末在庫数量

3) 集計

2) 計算対象データ抽出で抽出したデータに対し、品目コード/取引先 NO 2 コード単位で集計します。

4) 原油在庫増減データ計算

3) 集計で集計したデータのうち、品目分類 2 が“48”、“49”以外に対し、払出増減数量を求めます。

- 払出増減数量 = (前月繰越在庫数量 + 入荷数量 + 転換納税数量 + 転換調合数量 + 品位転換数量 + 転換荷姿数量 + 勘定転換数量 + 受入増減数量)
－ (生産数量（処理） + 出荷数量 + 払出増減数量 + 月末在庫数量)

3.6.3. 生産実績確定

在庫引落で作成された棚卸在庫、原油棚卸から連携された原油受払データ、及び、OneSAP から連携された入出荷明細を元に、生産数量等を計算し、製油所受払データを作成します。 また、これらの計算により作成されたデータから伝票データを作成し、製油所受払データとともに OneSAP へ送信します。

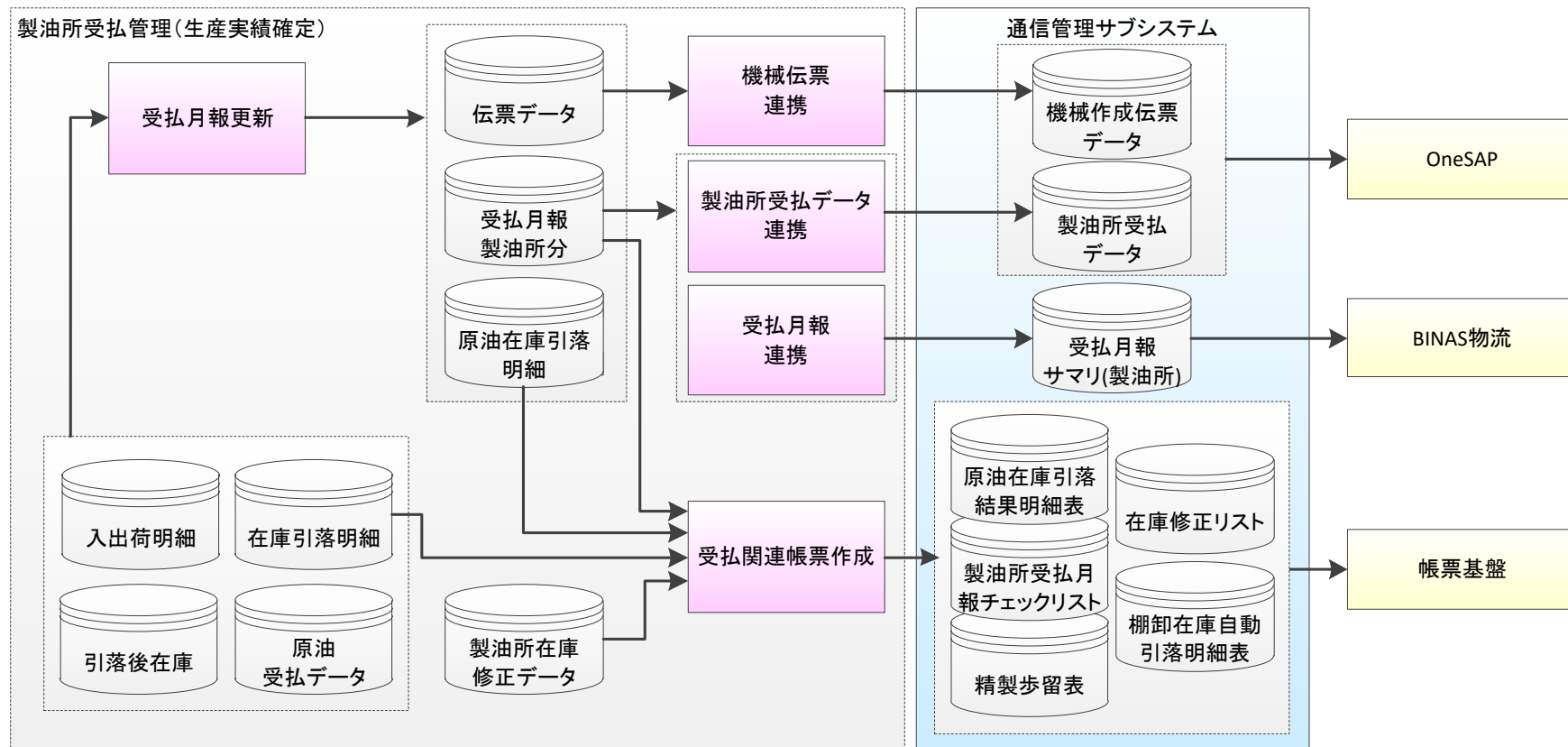


図 3.6.3.-1 生産実績確定機能関連図

(1) 受払月報更新
棚卸在庫確定の在庫引落後に、引き続き、製油所受払データを作成するための、受払月報更新機能が実行されます。

1) 受払月報抽出
受払月報作成に必要なデータを抽出します。 抽出対象、抽出方法のイメージを下图に示します。

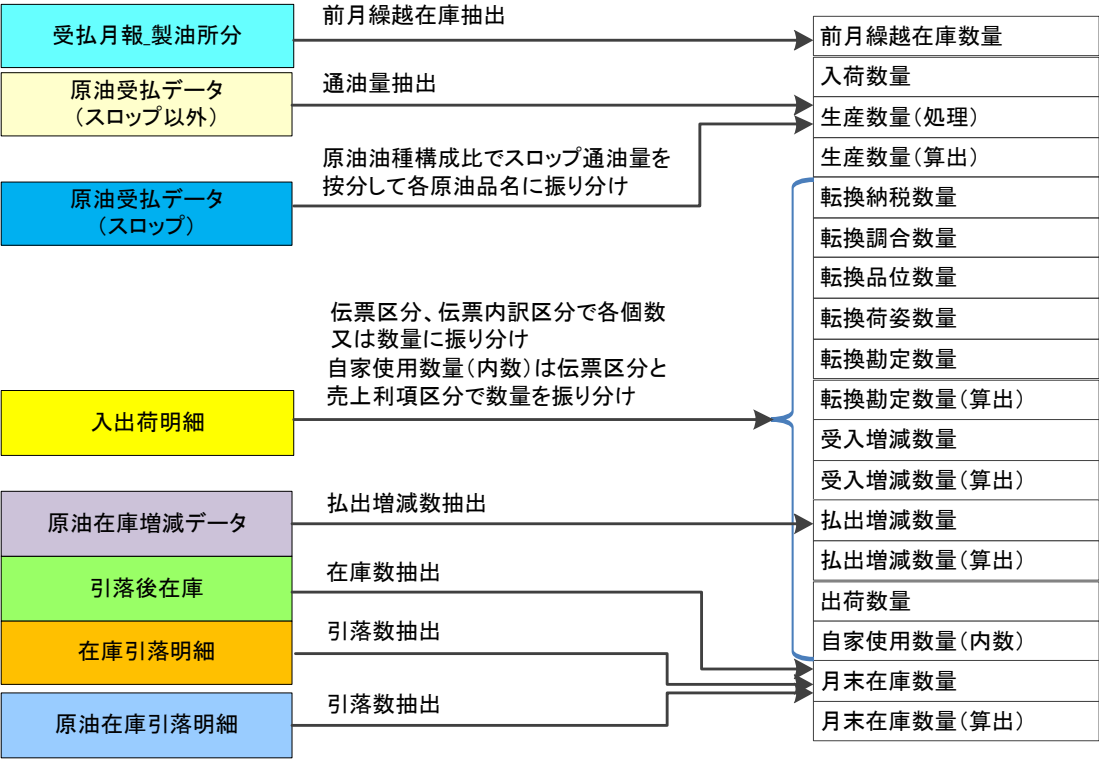


図 3. 6. 3. -2 受払月報データ抽出

- ・原油受払データのスロップ通油量の按分は、下記イメージです。

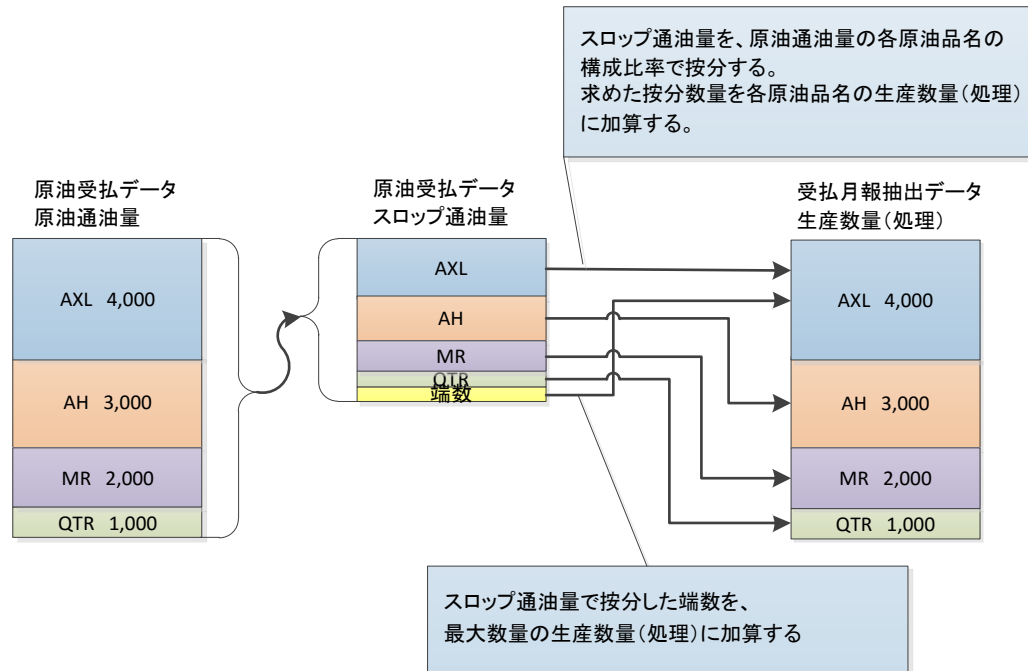


図 3. 6. 3. -3 スロップ通油量按分イメージ

2) 受払月報集計

1) 受払月報抽出で抽出したデータに対し、品目コード/評価タイプ/取引先 NO 2 コード/ 単位で集計します。

集計項目は、前頁の図に示す、抽出先の項目となります。

3) 受払月報計算

2) 受払月報集計で集計したデータに対し、勘定コードなどの条件により、生産数量（算出）、払出増減数量（算出）、月末在庫数量（算出）勘定転換数量（算出）、受入増減数量（算出）、月末在庫個数を求めます。

勘定コードが、商品（0）、半製品（2）、原油（3）、預り（9）以外は対象外とします。

i) 勘定コードが商品（0）で荷姿コードがバラ（000）かつ原価品名区分が自社生産品（1）の場合

生産数量（算出）＝（月末在庫数量＋出荷数量＋払出増減数量）－（前月繰越在庫数量＋入荷数量＋生産数量（処理）＋転換納税数量＋転換調合数量＋品位転換数量＋転換荷姿数量＋勘定転換数量＋受入増減数量）

生産数量（算出）がマイナス値になった場合は、その数量を勘定転換数量（算出）とします。

但し、下記条件の場合は、特殊処理を行います。

- ・品名分類 1 が原油（4）の場合

上記で算出された数量を、符号にかかわらず、勘定転換数量とします。

- ・品名分類 3 が揮発油（111）、ナフサ（112）かつ税区分が内貨（00）の場合

上記で算出された数量を、符号がプラスの場合は符号をマイナスにして払出増減数量（算出）とし、マイナスの場合は勘定転換数量（算出）とします。

ii) 勘定コードが商品（0）で荷姿コードがバラ（000）かつ原価品名区分が自社生産品（1）以外の場合

払出増減数量（算出）＝（前月繰越在庫数量＋入荷数量＋生産数量（処理）＋転換納税数量＋転換調合数量＋品位転換数量＋転換荷姿数量＋勘定転換数量＋受入増減数量）－（月末在庫数量＋出荷数量＋払出増減数量）

但し、下記条件の場合は、特殊処理を行います。

- ・品名コードがエクストラクト（27110001）、苛性ソーダ（29140102）かつ税区分が内貨（00）の場合

上記で算出された数量を、符号がプラスの場合は勘定転換数量（算出）とし、マイナスの場合は受入増減数量（算出）とします。

- ・品名コードがカーボン・ブラック・オイル（29160103）かつ税区分が内貨（00）の場合

上記で算出された数量を、符号がプラスの場合は勘定転換数量（算出）とし、マイナスの場合はエラーコードを設定します。

- ・品名コードがボンド品の場合

上記で算出された数量がゼロでない場合、エラーコードを設定します。

- ・品名コードが輸入品で、社外仕入品の場合

税区分が外貨（01）の場合、上記で算出された数量がゼロでない場合、エラーコードを設定します。

税区分が内保（02）の場合、上記で算出された数量を、符号がプラスの場合は勘定転換数量（算出）とし、マイナスの場合はエラーコードを設定します。

税区分が内貨（00）の場合、上記で算出された数量を、符号がプラスの場合は勘定転換数量（算出）とし、マイナスの場合はエラーコードを設定します。

- ・品名分類 1 が潤滑油（3）の場合

上記で算出された数量を、月末在庫数量（算出）とします。

iii) 勘定コードが原油（3）の場合

生産数量（算出）＝（前月繰越在庫数量＋入荷数量＋転換納税数量＋転換調合数量＋品位転換数量＋転換荷姿数量＋勘定転換数量＋受入増減数量）
－（生産数量（処理）＋出荷数量＋払出増減数量＋月末在庫数量）

iv) 勘定コードが半製品（2）で荷姿コードがバラ（000）かつ原価品名区分が自社生産品（1）の場合

生産数量（算出）＝（出荷数量＋払出増減数量＋月末在庫数量）－（前月繰越在庫数量＋入荷数量＋生産数量（処理）＋転換納税数量
＋転換調合数量＋品位転換数量＋転換荷姿数量＋勘定転換数量＋勘定転換数量（算出）＋受入増減数量）

勘定転換数量（算出）＝” 0 “－（入荷数量＋受入増減数量）

但し、下記条件の場合は、生産数量（算出）のみに対し、特殊処理を行います。

- ・品名分類 2 が揮発油（61、62）で、税区分が内貨（00）の場合

上記で算出された生産数量（算出）を、符号がプラスの場合は、符号をマイナスにして払出増減数量（算出）とし、マイナスの場合は生産数量（算出）とします。

v) 勘定コードが預り品（9）で荷姿コードがバラ（000）の場合

月末在庫数量（算出）＝（前月繰越在庫数量＋入荷数量＋生産数量（処理）＋転換納税数量＋転換調合数量＋品位転換数量＋転換荷姿数量
＋勘定転換数量＋勘定転換数量（算出）＋受入増減数量）－（出荷数量＋払出増減数量＋月末在庫数量）

4) 原油受払月報データ調整

① 3) 受払月報計算の結果、生産数量の合計値がマイナスになっている原油勘定を、生産数量と在庫数量で調整し、結果を原油在庫引落明細に出力します。

i) 調整対象を抽出します。

- ・受払月報製油所分(内外貨)から、生産数量の合計値がマイナスになっている原油勘定の当月データを抽出します。
生産数量の合計値 = 生産数量(処理) + 生産数量(算出)

ii) 在庫引落マスタから調整先品名を求めます。

iii) 調整先の生産数量の合計値と、調整対象の生産数量の合計値の比較によって、調整先の生産数量(算出)、月末在庫数量(算出)の値を更新します。

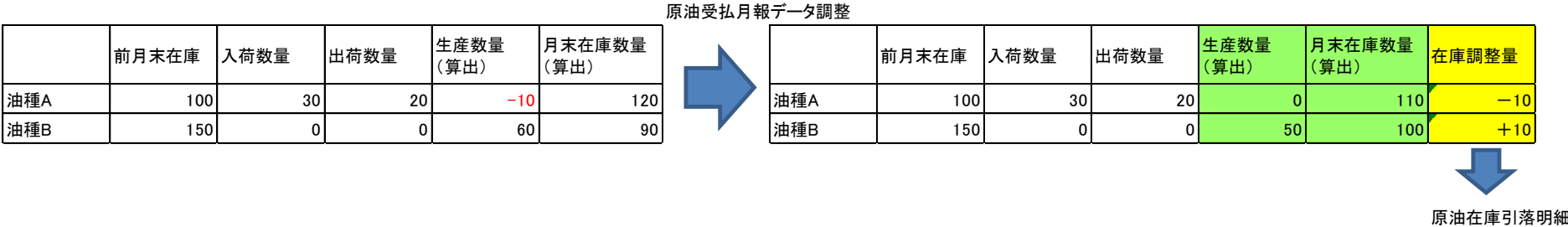


図 3. 6. 3. -4 生産数量と月末在庫での調整イメージ

- iv) 1 件の調整先で調整しきれない場合は次の調整先で調整し、調整対象の生産数量の合計値が 0 になるか、調整先が無くなるまで、調整を続けます。

原油在庫引落マスタ

引落元品名	引落順位	引落先品名
A	1	B
A	2	C
A	3	D
A	4	E
...	...	...

原油受払月報データ調整

	前月末在庫	入荷数量	出荷数量	生産数量 (算出)	月末在庫数量 (算出)
油種A	100	30	60	-50	120
油種B	110	0	0	20	90
油種C	170	0	0	60	110



	前月末在庫	入荷数量	出荷数量	生産数量 (算出)	月末在庫数量 (算出)	在庫調整量
油種A	100	30	60	-30	100	-20
油種B	110	0	0	0	110	+20



1油種で調整できないので
次の油種に調整する

	前月末在庫	入荷数量	出荷数量	生産数量 (算出)	月末在庫数量 (算出)	在庫調整量
油種A	100	30	60	0	70	-50
油種B	150	0	0	0	110	+20
油種C	170	0	0	30	140	+30



原油在庫引落明細

図 3. 6. 3. -5 生産数量と月末在庫での調整イメージ（複数油種での調整）

- v) 上記の調整結果を、受払月報製油所分(内外貨)及び原油在庫引落明細に出力します。
引き落とせなかった場合、在庫引落明細に引落品名がないことを出力します。

② ①の調整を行っても、生産数量の合計値がマイナスになっている原油勘定を、生産数量と品位転換数量で調整し、結果を原油在庫引落明細に出力します。

i) 調整対象を抽出します。

・受払月報製油所分(内外貨)から、生産数量の合計値がマイナスになっている原油勘定の当月データを抽出します。

生産数量の合計値 = 生産数量(処理) + 生産数量(算出)

ii) 在庫引落マスタから調整先品名を求めます。

iii) 調整先の生産数量の合計値と、調整対象の生産数量の合計値の比較によって、調整先の品位転換数量(算出)、生産数量(算出)の値を更新します。

原油受払月報データ調整

	前月末 在庫	生産数量 (算出)	品位転換 数量(算出)	払出増減	月末在庫数量 (算出)		前月末 在庫	生産数量 (算出)	品位転換 数量(算出)	払出増減	月末在庫数量 (算出)	在庫調 整数量
油種 A	100	-10	0	110	0		100	0	10	110	0	-10
油種 B	150	60	0	0	90		150	50	-10	0	90	+10

原油在庫引落明細

図 3.6.3. -6 生産数量と品転換数量での調整イメージ

- iv) 1 件の調整先で調整しきれない場合は次の調整先で調整し、調整対象の生産数量の合計値が 0 になるか、調整先が無くなるまで、調整を続けます。

原油在庫引落マスタ

引落元品名	引落順位	引落先品名
A	1	B
A	2	C
A	3	D
A	4	E
...	...	...

原油受払月報データ調整

	前月末在庫	生産数量 (算出)	品位転換 数量(算出)	払出増減	月末在庫数量 (算出)
油種A	100	-50	0	150	0
油種B	110	20	0	0	90
油種C	170	70	0	0	100



	前月末在庫	生産数量 (算出)	品位転換 数量(算出)	払出増減	月末在庫数量 (算出)	在庫調整量
油種A	100	-30	20	150	0	-20
油種B	110	0	-20	0	90	+20



1油種で調整できない
ので次の油種に調整す

	前月末在庫	生産数量 (算出)	品位転換 数量(算出)	払出増減	月末在庫数量 (算出)	在庫調整量
油種A	100	0	50	150	70	-50
油種B	110	0	-20	0	90	+20
油種C	170	40	-30	0	100	+30



原油在庫引落明細

図 3.6.3. -7 生産数量と品転換数量での調整イメージ（複数油種での調整）

- v) 上記の調整結果を、受払月報製油所分(内外貨)及び原油在庫引落明細に出力します。
引き落とせなかった場合、在庫引落明細に引落品名がないことを出力します。

5) 機械作成伝票の作成

入出荷明細、受払月報製油所分から各種伝票のデータを抽出し、その比較により伝票データを作成します。

① 品位転換伝票以外

表 3. 6. 3. -8 各種伝票作成方法（品位転換伝票以外）

		精製伝票	生産伝票	勘定転換伝票	払出増減伝票	受入増減伝票
1.	当月分伝票データ抽出					
1. 1.	入出荷明細抽出条件					
	・ 伝票区分	精製伝票 (24)	生産伝票 (14)	勘定転換伝票 (12)	払出増減伝票 (21)	受入増減伝票 (13)
	・ 伝票 No	H0001～H9999	同左	同左	同左	同左
	・ 伝票内訳区分	—	—	—	—	—
	・ 伝票 No 補助	—	—	払出 (2)	同左	同左
1. 2.	赤伝票マッチング	取消分を除外	同左	同左	同左	同左
2.	受払月報製油所分から伝票データ抽出					
2. 1.	抽出条件					
	・ 勘定コード	原油 (3)	商品 (0)	商品 (0) 又は半製品 (2)	商品 (0) 又は半製品 (2) 又は原油 (3)	商品 (0) 又は半製品 (2)
	・ 数量	生産数量 (処理) + 生産数量 (算出) がゼロでない	同左	勘定転換数量 (算出) がゼロでない	払出増減数量 (算出) がゼロでない	受入増減数量 (算出) がゼロでない
3.	機械作成伝票データ作成					
	・ 当月分伝票あり、受払月報伝票なし	当月分伝票を訂正する赤伝票を作成	同左	当月分伝票を訂正する赤伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2) 及び受入 (1))	当月分伝票を訂正する赤伝票を作成	同左
	・ 当月分伝票あり、受払月報伝票あり	受払月報伝票で黒伝票を作成	同左	受払月報伝票で黒伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2) 及び受入 (1))	受払月報伝票で黒伝票を作成	同左
	・ 当月分伝票なし、受払月報伝票あり ・ 数量が一致する	何もしない	同左	同左	同左	同左
	・ 当月分伝票なし、受払月報伝票あり ・ 数量が一致しない	当月分伝票を訂正する赤伝票を作成、受払月報伝票で黒伝票を作成	同左	当月分伝票を訂正する赤伝票を作成、受払月報伝票で黒伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2) 及び受入 (1))	当月分伝票を訂正する赤伝票を作成、受払月報伝票で黒伝票を作成	同左

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 マスバランス機能

BLOCK CODE

- ・当月分伝票と受払月報伝票の比較による伝票作成のイメージを下図に示します。

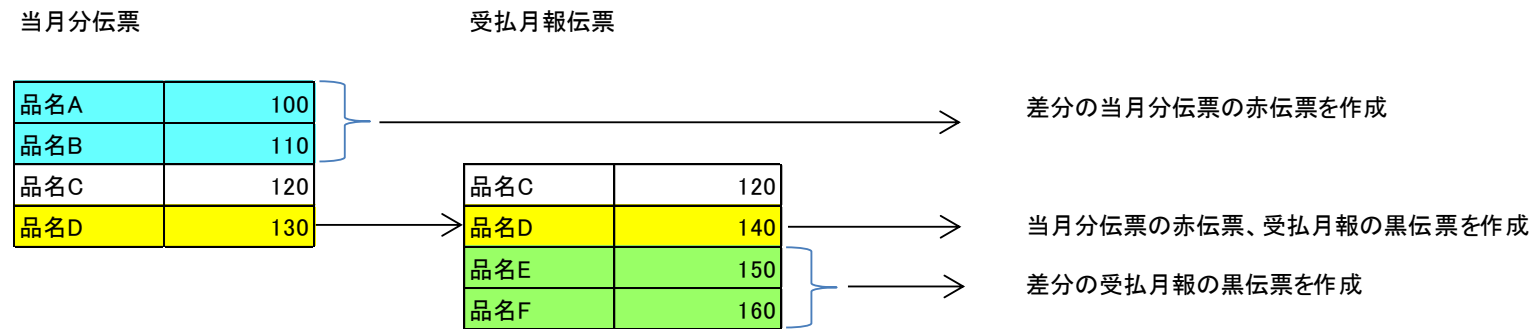


図 3. 6. 3. -9 各種伝票データ作成のイメージ

② 品位転換伝票

表 3.6.3.-10 各種伝票作成方法（品位転換伝票）

		品位転換伝票
1.	当月分伝票データ抽出	
1. 1.	入出荷明細抽出条件	
	・伝票区分	転換伝票 (11)
	・伝票 No	“H0001” ～ “H9999”
	・伝票内訳区分	品位 (1)
	・伝票補正	品位 (2)
1. 2.	赤伝票マッチング	取り消し分を除外
2.	受払月報製油所分から伝票データ抽出	
2. 1.	抽出条件	
	・勘定コード	原油 (3)
	・数量	品位転換数量 (算出) がマイナス値
3.	機械作成伝票データ作成	
	・当月分伝票あり、受払月報伝票なし	・当月分伝票を訂正する赤伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2)) ・入出荷明細を伝票 No 補助が受入 (1) を参照し、該当する伝票データに対する赤伝票を作成
	・当月分伝票あり、受払月報伝票あり	受払月報伝票で黒伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2) 及び受入 (1))
	・当月分伝票なし、受払月報伝票あり ・当月分伝票をもとに伝票 No 補助が受入 (1) の条件で 入出荷明細を参照し、その数量と受払月報伝票の数量 が一致し、かつ、受払月報伝票の相手品名コードと、 上記参照入出荷明細の品名コードが同一の場合	何もしない
	・当月分伝票なし、受払月報伝票あり ・当月分伝票をもとに伝票 No 補助が受入 (1) の条件で 入出荷明細を参照し、その数量と受入月報伝票の数量 が一致していない、または、受払月報伝票の相手品名 コードと上記参照入出荷明細の品名コードが不一致 の場合	・当月分伝票を訂正する赤伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2)) ・当月分伝票データと入出荷明細をもとに赤伝票を作成 (伝票 No 補助 が受入 (1)) ・受入月報伝票で黒伝票を作成 (伝票 No 補助が払出 (2) 及び受入 (1))

(2) 受払関連帳票作成

- ・ 指定した年月の下記 5 帳票を出力します。
 - ・ 棚卸在庫自動引落明細表
 - ・ 原油在庫引落結果明細表
 - ・ 在庫修正リスト
 - ・ 製油所受払月報チェックリスト
 - ・ 精製歩留表

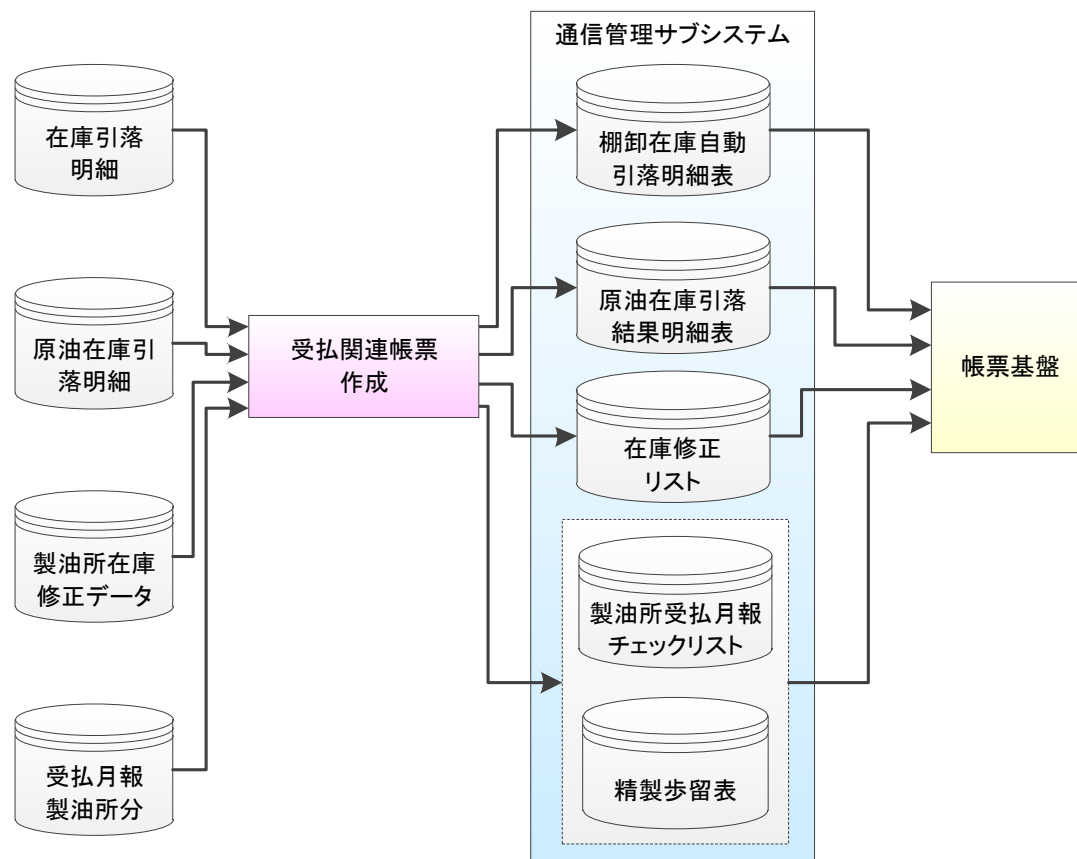


図 3. 6. 3. -11 受払関連帳票作成機能相関図

1) 原油在庫引落明細表

在庫引落明細より勘定コードが原油（3）の当月分データを抽出し、原油在庫引落結果明細表をファイル出力します。

- ・原油外貨引落結果及び原油受払月報データ調整結果を、ページを分けて出力します。
- ・引落先品名に対して、引落元の品名を明細表示します。 帳票の仕様上、明細は最大 9 項目までなので、それ以上の引き落とし元がある場合は出力されません。

引落先品名、初期在庫量

引落元品名、在庫内訳区分、引落数量

最大 9 項目

- ・引落先品名毎に、初期在庫数量－引落数量合計を最終在庫数量とします。

2) 棚卸在庫自動引落明細表

在庫引落明細より在庫内訳区分が原油（3）以外の当月分データを抽出し、棚卸在庫自動引落結果明細表をファイル出力します。

- ・引落先品名に対して、引落元の品名を明細表示します。 帳票の仕様上、明細は最大 9 項目までなので、それ以上の引き落とし元がある場合は出力されません。

引落先品名、初期在庫量

引落元品名、在庫内訳区分、引落数量

最大 9 項目

- ・引落先品名毎に、初期在庫数量－引落数量合計を最終在庫数量とします。

3) 製油所受払月報チェックリスト

受払月報製油所分と、受払月報製油所分から抽出した外貨品受払差分を検証し、エラーがある場合は製油所受払月報チェックリストをファイル出力します。

- ① 受払月報製油所分の検証を行い、エラーがある場合は製油所受払月報チェックリストを作成します。
- ② 外貨品受払差分のチェックを行い、エラーがある場合は製油所受払月報チェックリストを作成します。

4) 在庫修正リスト

製油所在庫修正データより対象データを抽出し、在庫修正リストを作成します。

修正内容には、在庫内訳区分に対応する名称を設定します。

5) 精製歩留表

受払月報製油所分より対象データを抽出し、精製歩留表をファイル出力します。

- ・受払月報製油所分より、勘定コードが“0”（商品）、“2”（半製品）、“3”（原油）の対象データを抽出します。
- ・抽出データを品名コード毎に以下値を集計します。

表 3.6.3.-12 集計条件

No.	集計項目名	取得式	抽出条件
1	商品生産	生産数量（処理）＋生産数量（算出）	勘定コード＝” 0”（商品）
2	商品原料油	勘定転換数量＋勘定転換数量（算出）	勘定コード＝” 0”（商品）
3	半製品生産	生産数量（処理）＋生産数量（算出）	勘定コード＝” 2”（半製品）
4	半製品原料	勘定転換数量＋勘定転換数量（算出）	勘定コード＝” 2”（半製品）
5	合計	1 ＋ 2 ＋ 3 ＋ 4	－

表 3.6.3.-13 対象品名

No.	品名	抽出・計算条件
(01)	石油ガス	品名分類コード4 = " 1319"
(02)	液化ガス (換算値前)	品名分類コード4 = " 1311" か、品名コード上8桁 = " 13120409" (プロパン)、品名コード上8桁 = " 13120301" (出光プロパン)、品名分類コード3 = " 1312"、品名分類コード3 = " 132" (その他)、品名コード = "69999996" (ガス・ロス)
(03)	液化ガス (k 1 変換後)	(02)のプロパン / 0.51、出光プロパン / 0.52、その他 / 0.58
(04)	燃料ガス	品名分類コード3 = " 139"
(05)	ガス計	(01) + (03) + (04) の合計
(06)	揮発油	品名分類コード3 = " 111"、品名分類コード2 = " 61"
(07)	ナフサ	品名分類コード3 = " 112"、品名分類コード2 = " 62"
(08)	ジェット燃料	品名分類コード3 = " 113"、品名分類コード2 = " 63"
(09)	灯油	品名分類コード3 = " 114"、品名分類コード2 = " 64"
(10)	軽油	品名分類コード3 = " 115"、品名分類コード2 = " 65"
(11)	白油計	(06) + (07) + (08) + (09) + (10) の合計
(12)	A重油	品名分類コード3 = " 121"
(13)	中間留分計	(08) + (09) + (10) + (12) の合計
(14)	B重油	品名分類コード3 = " 122"
(15)	C重油	品名分類コード3 = " 123"、品名分類コード2 = " 66"
(16)	B C 計	(14) + (15) の合計
(17)	燃料油計	(11) + (12) + (14) + (15) の合計
(18)	潤滑油	品名分類コード2 = " 39"、" 68"
(19)	アスファルト (換算値前)	品名分類コード3 = " 211"、品名分類コード2 = " 67"
(20)	アスファルト (k 1 変換後)	(19) / 1.03
(21)	パラフィン (換算値前)	品名分類コード3 = " 221"、品名分類コード4 = " 6902"
(22)	パラフィン (k 1 変換後)	(21) / 0.82
(23)	イオウ (換算値前)	品名分類コード3 = " 231"、品名分類コード2 = " 6901"
(24)	イオウ (k 1 変換後)	(23) / 1.8
(25)	その他	品名分類コード3 = " 241"、" 251"、" 261"、" 265"、" 271"、" 291"、品名コード = " 26220202" (メタノール)、" 69510300" (ノ MTBE)
(26)	特殊品計	(20) + (22) + (24) + (25) の合計
(27)	液体計	(17) + (18) + (26) の合計
(28)	合計	(05) + (27) の合計

※集計する時は(02)、(03)、(19)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)以外はKL変換します。

- ・抽出したデータより、原料投入量を算出します。
 - 対象 : 勘定コードが“3” (原油) で品名分類コード2が40から47の間であるもの
 - 原料投入量 : 生産数量 (処理) の集計値 (少数点第1位四捨五入・KL変換)
- ・抽出したデータより、以下を算出します。
 - 得率 : (01) ~ (28) の合計 / 原料投入量 (少数点第3位四捨五入)
 - 精製損耗の数量 : 原料投入量 - (28) の合計
 - 精製損耗の率 : 精製損耗の数量 / 原料投入量 (少数点第3位四捨五入)
- ・集計データ・算出結果を精製歩留表として、ファイル出力します。

(3) 機械作成伝票連携

伝票データから未送信データを、機械作成伝票データとしてファイル出力します。

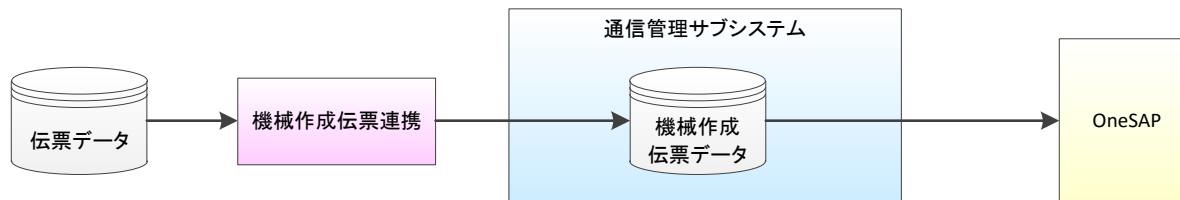


図 3. 6. 3. -14 機械作成伝票連携機能相関図

(4) 製油所受払データ連携

受払月報製油所分よりデータを抽出して、製油所受払データをファイル出力します。

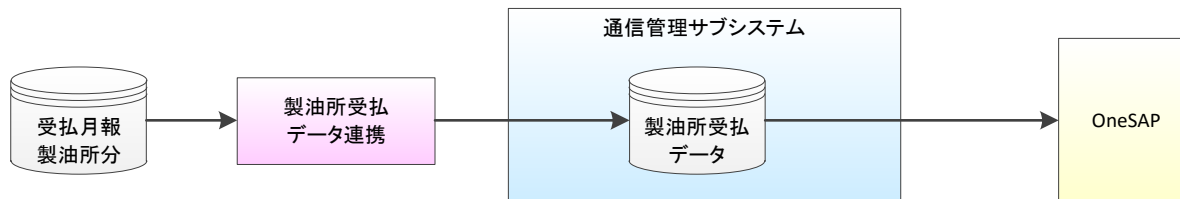


図 3. 6. 3. -15 製油所受払データ連携機能相関図

(5) 受払月報連携

受払月報製油所分よりデータを抽出して、受払月報サマリ（製油所）をファイル出力します。

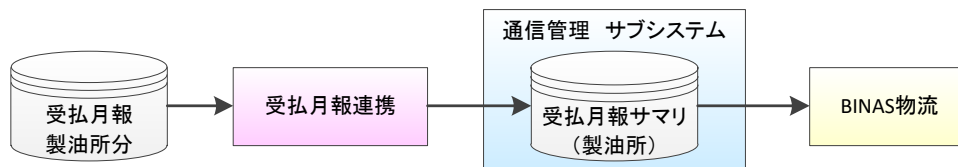
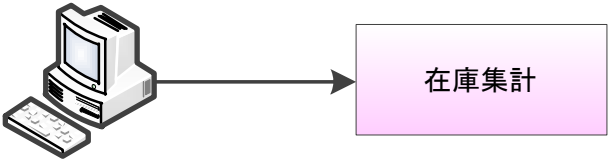


図 3. 6. 3. -16 受払月報連携機能相関図

(6) 製油所受払月報処理

在庫集計から始まる一連の製油所受払データ作成関連処理は、通常タスクスケジューラにて月次締処理期間中に 1 回／日で起動されますが、データの修正などが発生した場合、製油所受払月報処理画面より、手動にて起動することができます。



製油所受払月報処理

図 3. 6. 3. -17 製油所受払月報処理機能相関図

表 3. 6. 3. -18 画面一覧

画面 ID	画面名
VIGC070101	製油所受払月報処理

在庫集計から再実行される以降の機能については、3. 6. 2. 棚卸在庫確定、3. 6. 3. 生産実績確定を参照してください。